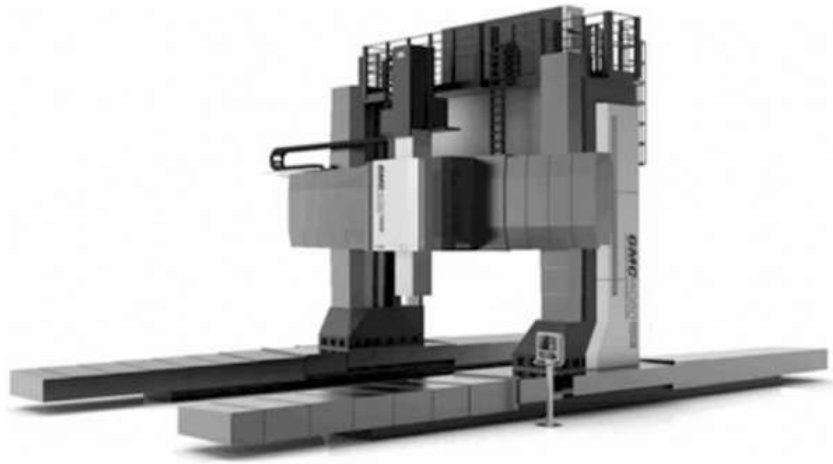


第3章

金属切削机床运动分析

认识金属切削机床

- 金属切削机床：是指用切削加工等方法加工金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器
- 它是制造机器的机器，故又称为“工作母机”或“工具机”（Machine-tool），习惯上简称为“机床”
- 在现代机械制造工业中，机器零件特别是精密零件的最终形状、尺寸及表面粗糙度，主要是借助金属切削机床加工来获得的
- 金属切削机床在国民经济建设中的地位非常重要，机床工业为全社会各行各业提供先进的制造设备
- 机床工业的技术水平决定着其它行业的发展水平，在很大程度上标志着一个国家的工业生产能力和科学技术水平













认识金属切削机床

金属切削机床的种类非常繁多，为了区别、使用和管理，有必要对机床进行分类

- 机床的传统分类方法：按加工性质和所用的刀具进行分类
- 目前我国机床分为：**车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨插床、拉床、锯床、其它机床、特种加工机床**
- 每一类机床又按工艺范围、布局型式和结构的不同等，分为10个组，每一组又细分为若干系（系列）
- 在上述基本分类方法的基础上，还可根据机床其它特征进一步区分

种类	用 途
车床	用于加工各种回转表面和回转体的端面。如车削内外圆柱面、圆锥面、环槽及成形回转表面，车削端面及各种常用的螺纹。车床上还能做钻孔、扩孔、铰孔、滚花等工作
铣床	可以加工平面、沟槽(键槽、T形槽、燕尾槽等)、分齿零件(齿轮、花键轴、链轮)、螺旋形表面(螺旋槽)及各种曲面。由于是多刃断续切削，因而铣床的生产率较高
刨床 插床	主要用于加工各种平面(如水平面、垂直面和斜面及各种沟槽，如T形槽、燕尾槽、V形槽等)、直线成型表面。回程时不切削，故生产率较低，一般用于单件小批量生产
镗床	适用于对单件或小批量生产的孔系加工，能精确镗削尺寸较大的孔和平面
磨床	用砂轮等作为工具对工件表面进行加工的机床。磨床可加工内外圆柱面和圆锥面、平面、螺旋面及各种成型面等，主要应用于零件精加工，尤其是高硬度材料的精加工
钻床	可对零件进行钻孔、扩孔、铰孔、锪窝和攻螺纹等加工
齿轮加工机床	加工齿轮轮齿表面的机床称为齿轮加工机床

认识金属切削机床

金属切削机床的种类非常繁多，为了区别、使用和管理，有必要对机床进行分类

- 机床的传统分类方法：按加工性质和所用的刀具进行分类
- 目前我国机床分为：**车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨插床、拉床、锯床、其它机床、特种加工机床**
- 每一类机床又按工艺范围、布局型式和结构的不同等，分为10个组，每一组又细分为若干系（系列）
- 在上述基本分类方法的基础上，还可根据机床其它特征进一步区分

车床分类









- 卧式车床
- 立式车床
- 转塔车床
- 回轮车床
- 落地车床
- 液压仿形车床
- 多刀自动和半自动车床
- 专用：曲轴车床、凸轮车床、铲齿车床

认识金属切削机床

按应用范围（通用性程度）又可分为：

1．通用机床

- 用于加工多种零件的不同工序，加工范围较广，通用性较大，但结构比较复杂；
- 主要适用于单件小批生产，如：卧式车床、万能升降台铣床等

2． 专门化机床

- 工艺范围较窄；专门用于加工某一类或几类零件的某一道（或几道）特定工序，如曲轴车床、凸轮轴车床等

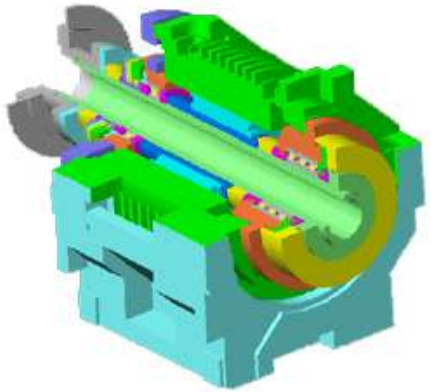
3．专用机床

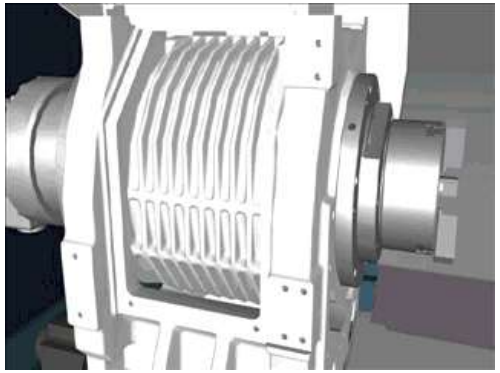
- 工艺范围最窄；只能用于加工某一种零件的某一道特定工序，适用于大批量生产，如机床主轴箱的专用镗床、车床导轨的专用磨床和各种组合机床等

认识金属切削机床

机床部件　　■主轴部件

主轴部件是机床重要部件之一，它是机床的执行件。它的功用是支撑并带动工件或刀具旋转进行切削，承受切削力和驱动力等载荷，完成表面成形运动





基本要求:

- 旋转精度
- 刚度
- 抗振性
- 温升和热变形

主轴部件主要组成

- 主轴
- 支承轴承
- 传动件、密封件
- 定位元件等组成

认识金属切削机床

机床部件　　■主轴部件

主轴部件的传动方式

- 齿轮传动：结构简单、紧凑，能传递较大的扭矩，能适应变转速、变载荷工作，应用最广；缺点是线速度不能过高
- 带传动： 常用的有平带、三角带、多楔带和同步齿形带等。靠摩擦力传动(除同步齿形带外)、结构简单、制造容易、成本低，过载中会打滑，能起到过载保护作用；缺点是有滑动，不能用在速比要求准确的场合
- 电动机直接驱动方式：在主轴转速不高时，可采用普通异步电动机直接带动主轴。如转速很高，可将主轴与电动机制成一体，成为主轴单元。
  - 优点：有效地提高了主轴部件的刚度，降低了噪声和振动；有较宽的调速范围；有较大的驱动功率和扭矩
  - 缺点：电机运转产生的热量易使主轴产生热变形。温度控制和冷却是使用内装电机主轴的关键问题



齿轮传动

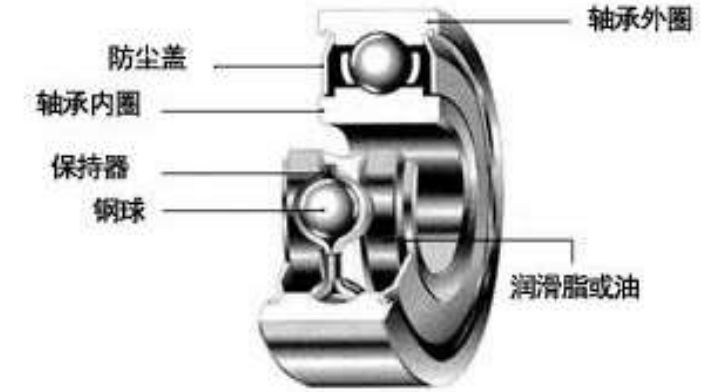


认识金属切削机床

机床部件　　■主轴部件

主轴轴承

- 主轴中最重要的组件
- 常用的滚动轴承和滑动轴承
  - 深沟球轴承
  - 调心球轴承
  - 圆柱滚子轴承
  - 调心滚子轴承
  - 滚针(长圆柱滚子)轴承
  - 角接触轴承
  - 圆锥滚子轴承
  - 推力及推力角接触球轴承
  - 推力及推力调心滚子轴承















认识金属切削机床

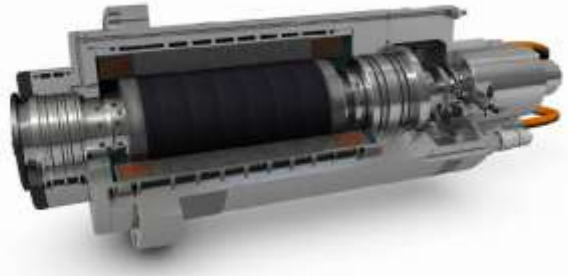
机床部件 ■主轴部件

高速主轴技术

机床主轴由内装式电动机直接驱动，从而把机床主传动链的长度缩短为零

这种主轴电动机与机床主轴“合二为一”的传动结构形式，称为“电主轴”(Electrospindle、Motor Spindle或Motorized Spindle)或“直接传动主轴”(Direct Drive Spindle)

- 瑞士：Fisher公司，IBAG公司，Step-up公司
- 德国：GMN公司，FAG公司
- 美国：Precise公司
- 意大利：Gamfior公司，Foemat公司
- 日本：NSK公司，Koyo公司
- 瑞典：SKF公司



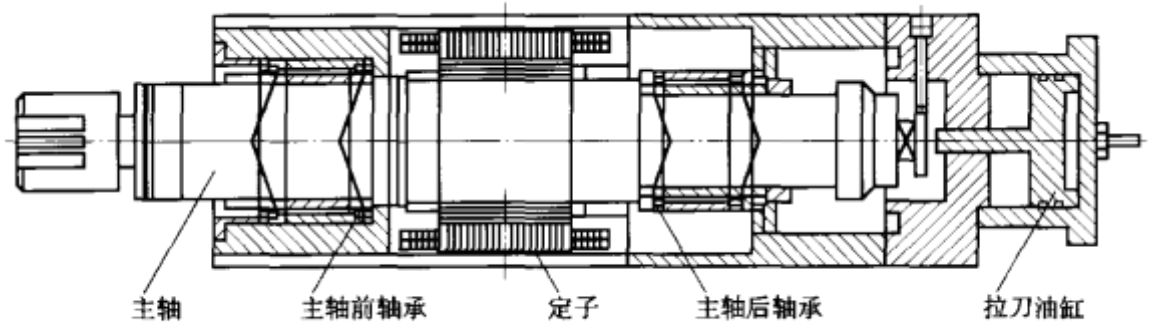


图 1　电主轴结构图



认识金属切削机床

机床部件　　■机床导轨

- 导轨的功用:承受载荷和导向
- 运动：动导轨和静导轨
- 运动形式：直线和回转
- 摩擦：滑动和滚动

影响导向精度的因素:

- 导轨的几何精度和接触精度
- 导轨的结构型式
- 导轨和支承件的刚度
- 导轨和支承件的热变形
- 导轨的油膜厚度和油膜刚度

主要技术要求:

- 导向精度：是导轨副、在空载荷或切削条件下运动时，实际运动轨迹与给定运动轨迹之间的偏差；
- 承载能力大，刚度好：根据导轨承受载荷的性质、方向和大小，合理地选择导轨的截面形状和尺寸，使导轨具有足够的刚度，保证机床的加工精度。
- 精度保持性好：主要是由导轨的耐磨性决定的，常见的磨损形式有磨料(或磨粒)磨损、粘着磨损或咬焊、接触疲劳磨损等。影响耐磨性的因素有导轨材料、载荷状况、摩擦性质、工艺方法、润滑和防护条件等；
- 低速运动平稳：当动导轨作低速运动或微量进给时，应保证运动始终平稳，不出现爬行现象。

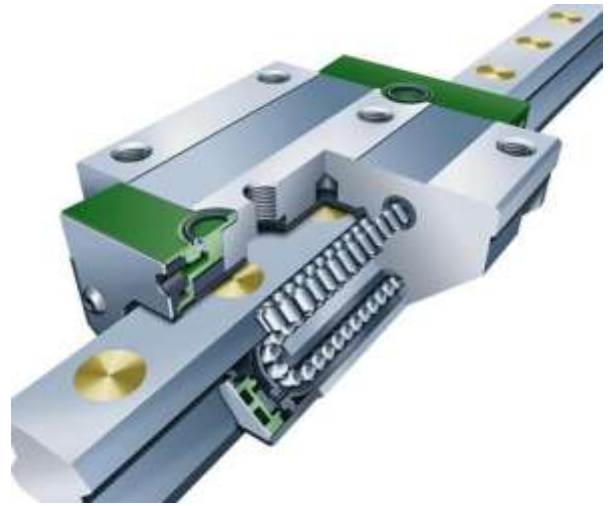
认识金属切削机床

机床部件

■机床导轨







提 纲

金属切削机床原理及运动

- 金属切削机床基础
  - 机床的组成
  - 机床的技术性能指标
  - 机床的精度与刚度
  - 机床的分类与型号编制
- 机床运动
  - 机床运动分类
  - 机床传动原理
- CA6140 车床的传动原理
  - 主运动传动链
  - 进给传动链
    - 车螺纹进给传动链
    - 机动进给传动链
- 齿轮加工原理及运动
  - 滚齿加工原理及运动
  - 插齿加工原理及运动
  - 磨齿加工原理及运动

一、金属切削机床基础

1.1 机床的基本组成

- **动力源**
  为机床提供动力和运动的驱动部分。
  如各种电动机、液压系统的液压泵。

- **传动系统**
  把动力源的运动和动力传递给执行机构。包括主传动系统、进给传动系统和其它传动系统。

- **基础件**
  用于安装和支持其它固定或运动的部件，承受其重力和切削力。如床身、底座、立柱

- **工作部分**
  与最终实现切削加工的主运和进给运动有关的执行部件。

- **控制系统**
  用于控制各工作部件的正常工作，主要是电气控制系统，有些有液压控制系统、气动控制系统或数字控制系统。

- **冷却系统**
  对加工工件、刀具、机床的某些发热部位进行冷却。

- **润滑系统**
  对机床的运动副（如轴承、导轨、滚珠丝杠等）进行润滑，以减小摩擦、磨损和发热。

- **其它装置**
  如排屑装置、自动测量装置。

一、金属切削机床基础

1.2 机床的技术性能指标

01 工艺范围

指机床适应不同生产要求的能力，即机床可以完成的工序种类、能加工的零件类型、毛坯和材料种类，以及使用的生产规模。

02 技术规格

反映机床尺寸和工作性能的各种技术数据。

包括

- 尺寸参数：反映机床的加工范围，包括主参数、第二主参数和与加工零件有关的其它尺寸参数；
- 运动参数：机床执行件的运动速度，如主轴的最高最低转速、刀架的最大最小进给量
- 动力参数：机床电动机功率，主轴允许承受最大转矩。

03 加工精度和表面粗糙度

在正常的工艺条件下，机床上加工的零件所能达到的尺寸精度和相互位置精度，以及所能控制的表面粗糙度。

04 生产率

单位时间内机床所能加工的工件数量，它直接影响生产效率和生产成本。.

05 自动化程度

可以用机床自动工作的时间与全部工作时间的比值来表示，自动化程度高，有利于提高生产率，减轻工人劳动强度。

06 机床的效率和精度保持性

效率是消耗于切削的有效功率于电动机的输出功率执笔，精度保持性指机床保持其规定的加工质量的时间长短。.

07 其它

如噪声大小、操作与维修是否方便、是否安全可靠等。

一、金属切削机床基础

1.3 机床的精度和刚度

精度

加工中要保证被加工工件达到要求的精度和表面粗糙度，并能在机床长期使用中持续满足这些要求。机床自身必须具备的精度为机床精度，包括几何精度、定位精度、工作精度及精度保持性等。

(1)几何精度
- 空载、静止或低速运动条件下，各主要部件的形状、相对位置和相对运动的准确程度。
- 导轨直线度、主轴径向跳动和轴向窜动、主轴中心线对滑台的平行度或垂直度等。
- 直接影响加工工件精度，评价机床质量的基本指标。

(2)运动精度
- 空载、工作速度时，主要部件的几何位置精度。
- 主轴的回转精度。
- 对高速精密机床，运动精度是评价机床的重要指标

(3)传动精度
- 传动系统各末端执行件之间运动的协调性和均匀性。

(4)定位精度
- 定位部件运动到规定位置的精度。
- 直接影响被加工工件的尺寸精度和形状位置精度。
- 机床构件和进给控制系统的精度、刚度以及其动态特性，机床测量系统的精度度影响机床的定位精度。

(5)工作精度
- 加工规定的试件，用试件的加工精度来表示机床的工作精度。
- 是各种因素的综合结果。包括机床自身精度、刚度、热变形和刀具、工件的刚度及热变形。

(6)精度保持性。
- 在规定的工作期间内保持机床所要求的精度，称为精度保持性，影响精度保持性的主要因素是磨损。
- 它与结构设计、工艺、热处理、润滑、防护、使用条件等均相关。

一、金属切削机床基础

1.3 机床的精度和刚度　　刚度

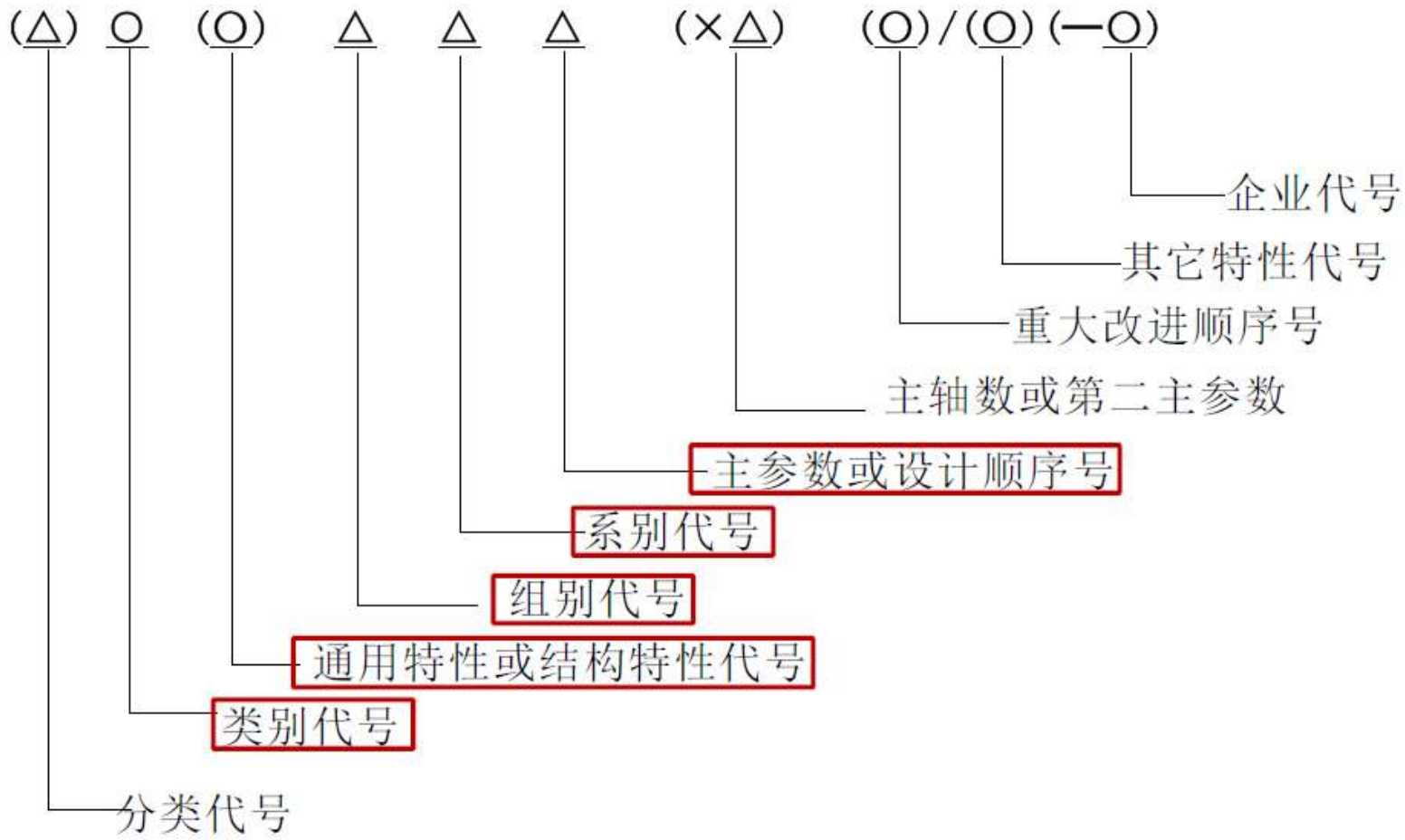
机床的刚度是指机床系统抵抗受力变形的能力。

静载荷	动载荷
机床及其部件承受的不随时间变化或变化极为缓慢的力为静载荷。 重力、切削力的静力部分等。	机床及其部件所承受的随时间变化的力为动载荷。 冲击振动及切削力的交变部分
静刚度	动刚度

一、金属切削机床基础

1.4 机床的型号编制

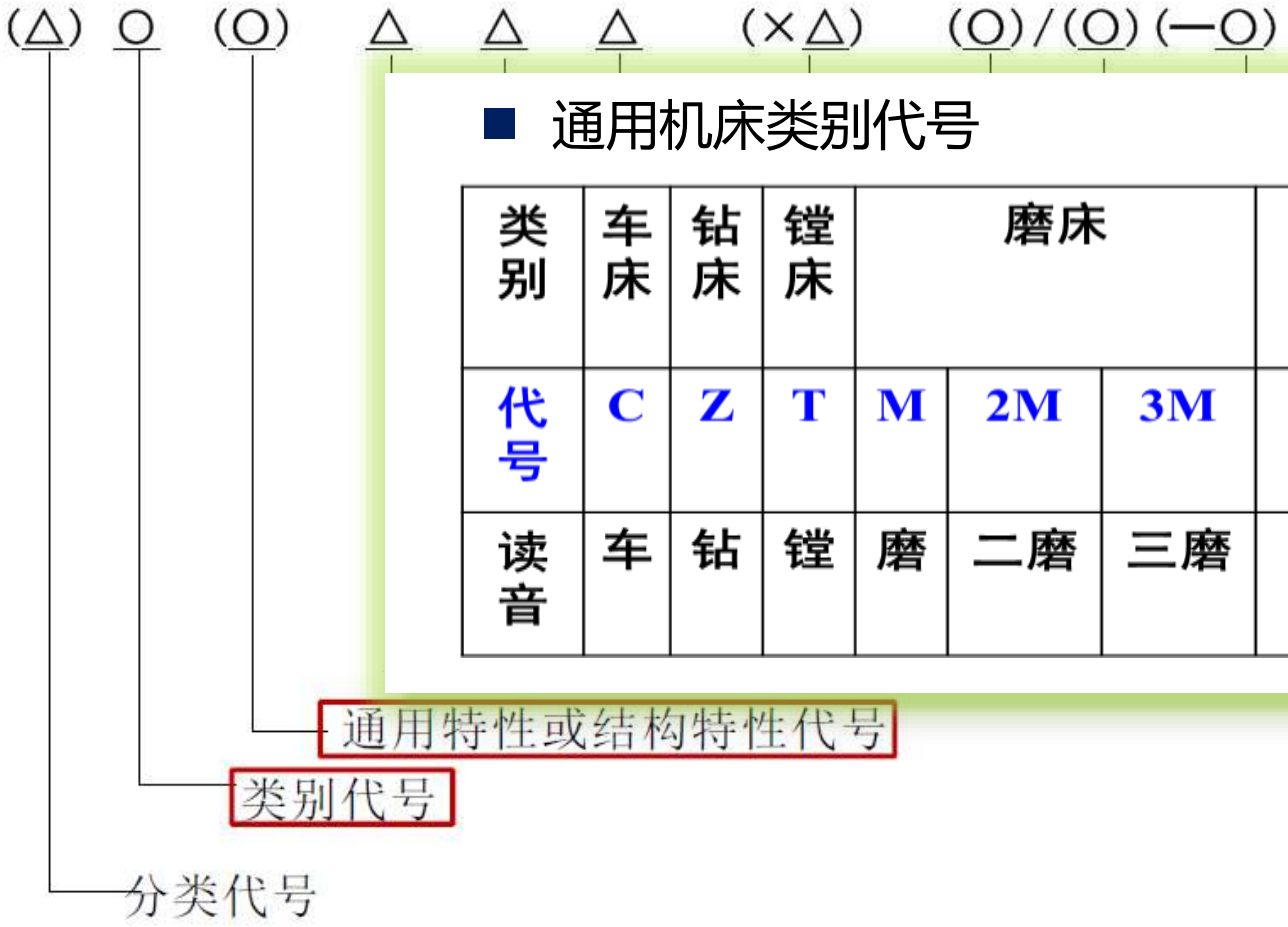
编制方法—GB/T 15375-2008《金属切削机床型号编制方法》



一、金属切削机床基础

1.4 机床的型号编制

编制方法—GB/T 15375-2008《金属切削机床型号编制方法》



■ 通用机床类别代号

类别	车床	钻床	镗床	磨床			齿轮加工机床	螺纹加工机床	铣床	刨插床	拉床	锯床	其他机床
代号	C	Z	T	M	2M	3M	Y	S	X	B	L	G	Q
读音	车	钻	镗	磨	二磨	三磨	牙	丝	铣	刨	拉	割	其

一、金属切削机床基础

1.4 机床的型号编制

编制方法—GB/T 15375-2008《金属切削机床型号编制方法》

(△) ○ (○) △ △ △ (×△) (○)/(○) (—○)

- 分类代号
- 类别代号
- 通用特性或结构特性代号

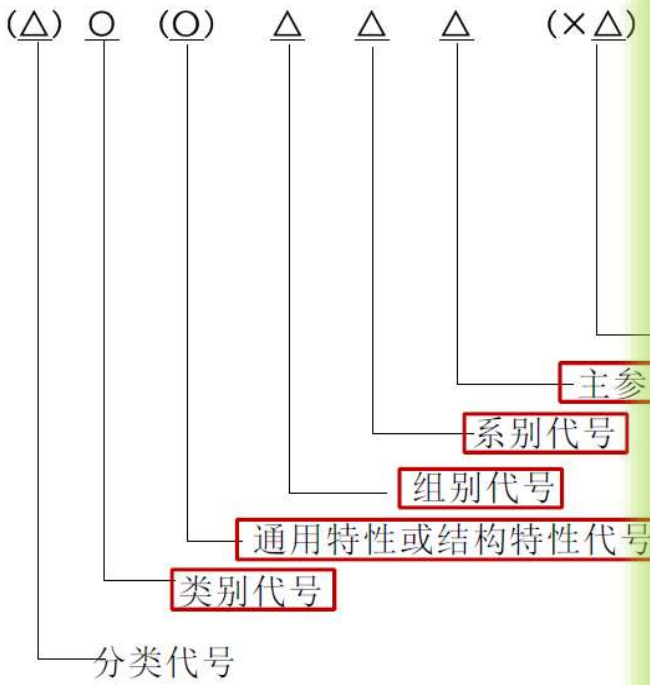
■ 通用机床特性代号

通用特性	高精度	精密	自动	半自动	数控	加工中心	仿形	轻型	加重型	柔性加工单元	数显	高速
代号	G	M	Z	B	K	H	F	Q	C	R	X	S
读音	高	密	自	半	控	换	仿	轻	重	柔	显	速

一、金属切削机床基础

1.4 机床的型号编制

编制方法—GB/T 15375-2008《金属切削机床型号编制方法》



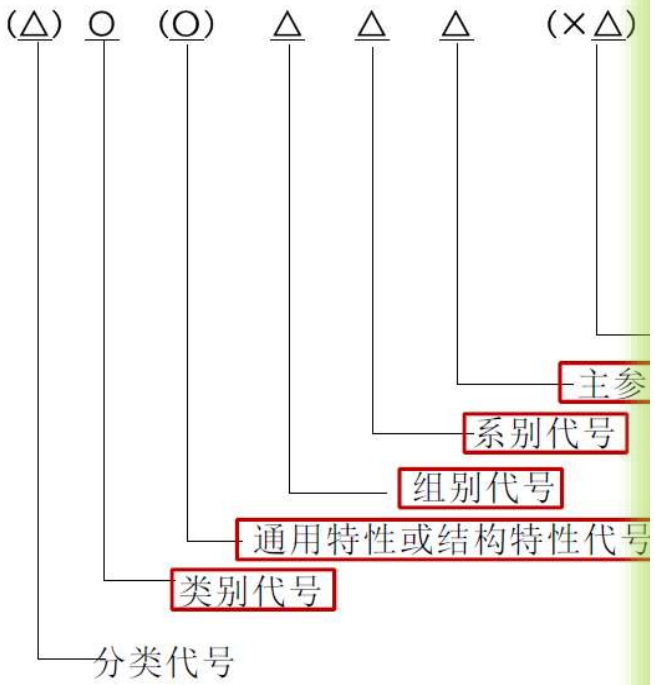
■ 组别代号

组别 类别		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
车床C		仪表车床	单轴自动半自动车床	多轴自动、半自动车床	回轮、转塔车床	曲轴及凸轮轴车床	立式车床	落地及卧式车床	仿形及多刀车床	轮、轴、辊、锭及铲齿车床	其他车床
钻床Z			坐标镗钻床	深孔钻床	摇臂钻床	台式钻床	立式钻床	卧式钻床	铣钻床	中心孔钻床	
镗床T				深孔镗床		坐标镗床	立式镗床	卧式铣镗床	精镗床	汽车、拖拉机修理用镗床	
磨床	M	仪表磨床	外圆磨床	内圆磨床	砂轮机	坐标磨床	导轨磨床	刀具刃磨床	平面及端面磨床	曲轴、凸轮轴、花键轴及轧辊磨床	工具磨床
	2M		超精机	内圆珩磨机	外圆及其他珩磨机	抛光机	砂带抛光及磨削机床	刀具刃磨及研磨机床	可转位刀片磨削机床	研磨机	其他磨床
	3M		球轴承套圈沟磨床	滚子轴承套圈滚道磨床	轴承套圈超精机		叶片磨削机床	滚子加工机床	钢球加工机床	气门、活塞及活塞环磨削机床	汽车、拖拉机修磨机床

一、金属切削机床基础

1.4 机床的型号编制

编制方法—GB/T 15375-2008《金属切削机床型号编制方法》



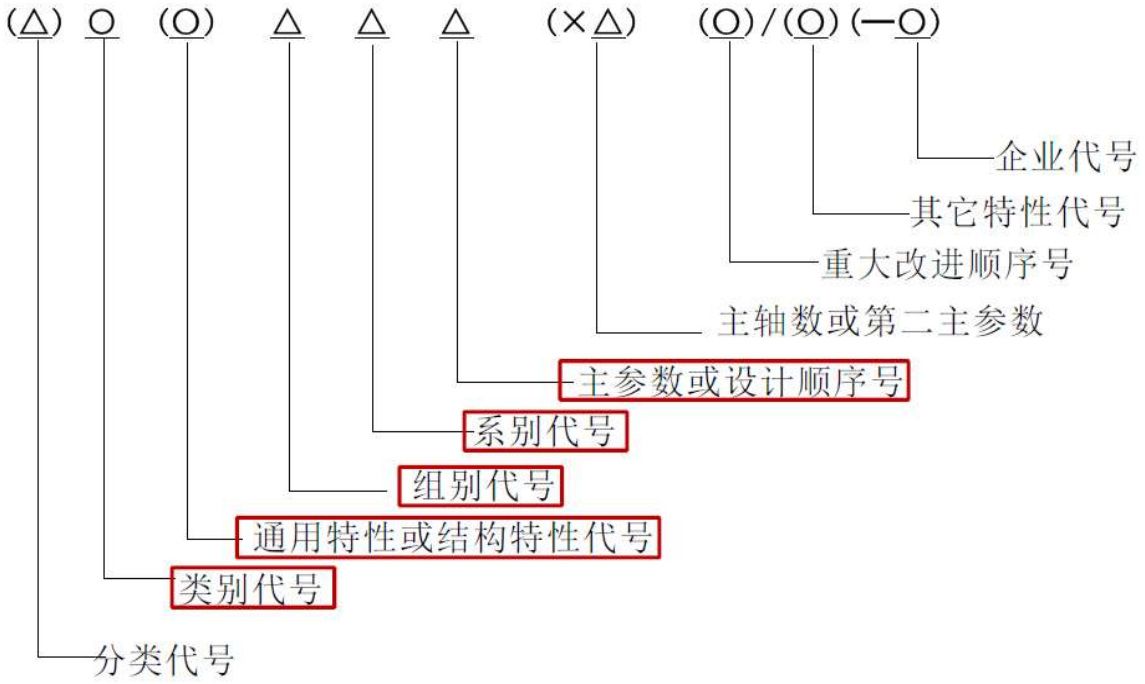
- 组别代号(续)

组别 类别	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
齿轮加工机床Y	仪表齿轮加工机		锥齿轮加工机	滚齿及铣齿机	剃齿及珩齿机	插齿机	花键轴铣床	齿轮磨齿机	其他齿轮加工机	齿轮倒角及检查机
螺纹加工机床S				套丝机	攻丝机		螺纹铣床	螺纹磨床	螺纹车床	
铣床X	仪表铣床	悬臂及滑枕铣床	龙门铣床	平面铣床	仿形铣床	立式升降台铣床	卧式升降台铣床	床身铣床	工具铣床	其他铣床
刨插床B		悬臂刨床	龙门刨床			插床	牛头刨床		边缘及模具刨床	其他刨床
拉床L			侧拉床	卧式外拉床	连续拉床	立式内拉床	卧式内拉床	立式外拉床	键槽及螺纹拉床	其他拉床
锯床G			砂轮片锯床		卧式带锯床	立式带锯床	圆锯床	弓锯床	锉锯床	
其他锯床Q	其他仪表机床	管子加工机床	木螺钉加工机		刻线机	切断机				

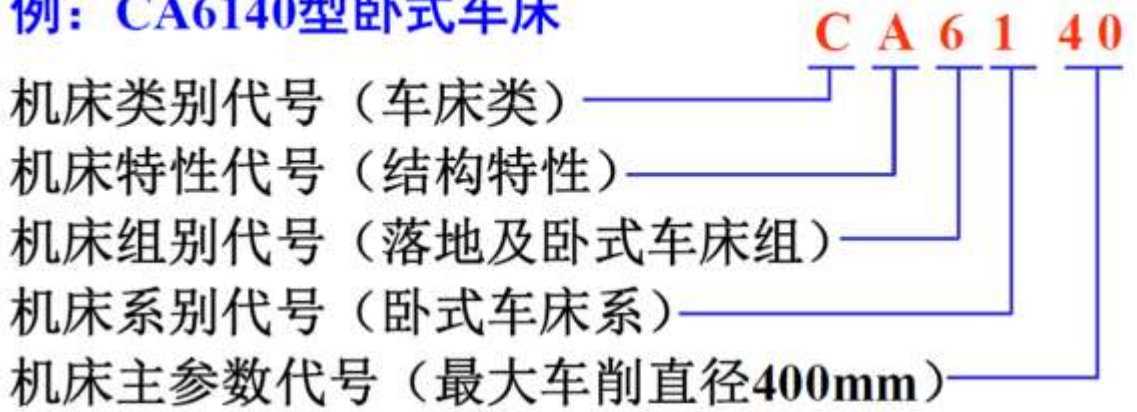
一、金属切削机床基础

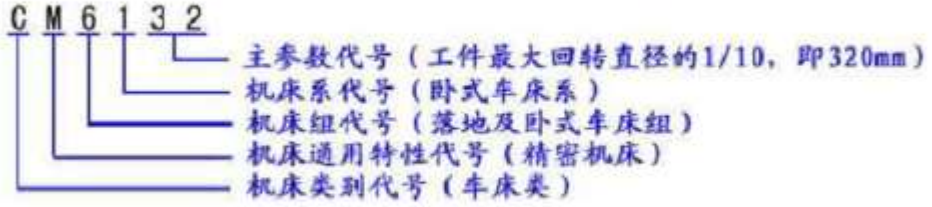
1.4 机床的型号编制

编制方法—GB/T 15375-2008《金属切削机床型号编制方法》



例：CA6140型卧式车床



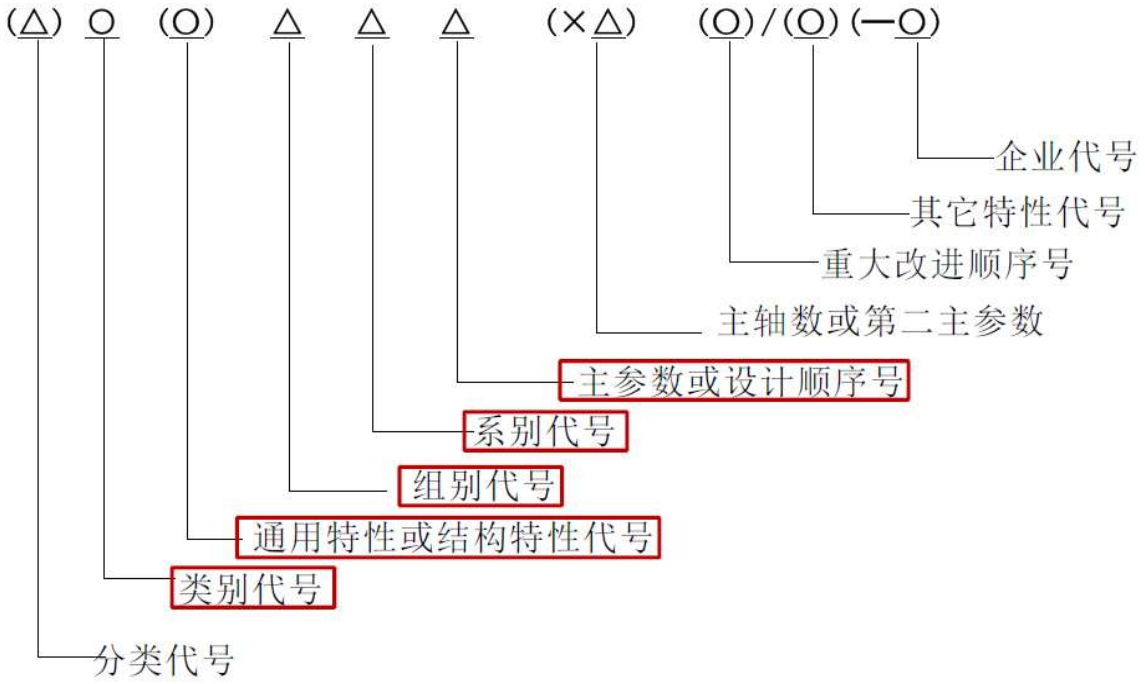


试区分：CKA6163与CK6163A

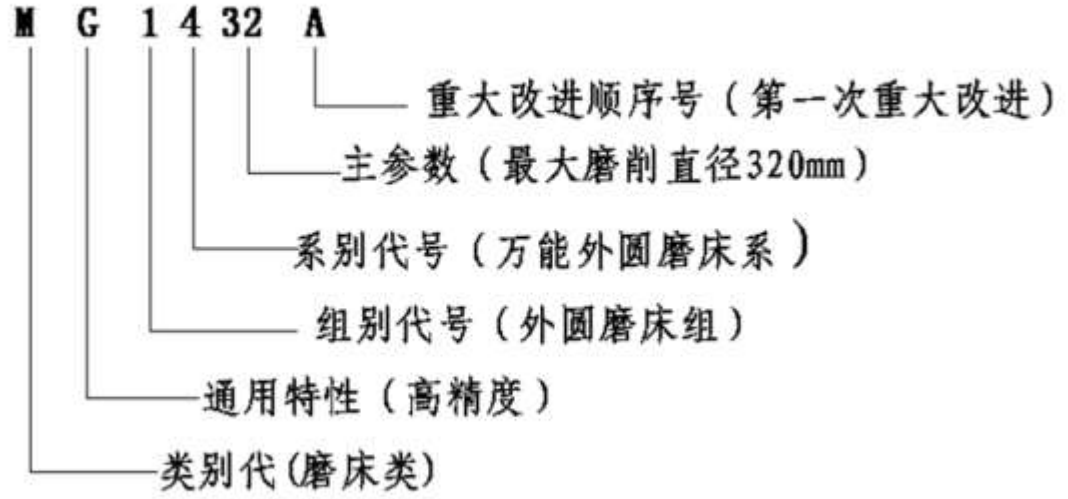
一、金属切削机床基础

1.4 机床的型号编制

编制方法—GB/T 15375-2008《金属切削机床型号编制方法》



例： MG1432A型高精度万能外圆磨床



二、机床运动

实现金属切削的三个条件：

- 工件与刀具之间要有相对运动—切削运动
- 刀具必须有适当的几何形状—刀具几何形状与角度
- 刀具材料必须具有一定的切削性能—刀具材料

金属切削机床用来产生切削运动

- 需要什么运动➔加工表面的形成问题
- 如何产生运动➔机床传动链问题
- 对运动有什么要求➔机床传动设计问题
- 如何保证运动精度➔机床精度问题

机床运动是实现金属切削加工所需要的运动的基础。

把机床的运动分为表面成形运动和辅助运动两类，其中

- **表面成形运动通过工具与刀具相对运动，在运动过程中刀具与工件相互作用，按成形规律对工件进行切削形成符合要求的加工表面。**
- 辅助运动为非切削运动，如空行程运动、切入运动、分度运动、操纵和控制运动等

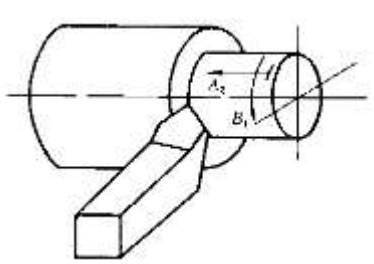
二、机床运动

2.1 工件表面的形成方法和成形运动

表面成形运动可分为简单成形运动和复合成形运动

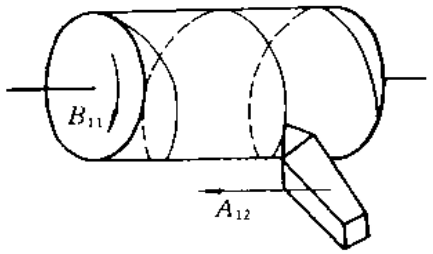
□ 车外圆柱面

- **圆母线**，由机床的回转运动形成——**简单成形运动**
- **直线导线**，由刀具的直线移动形成——**简单成形运动**



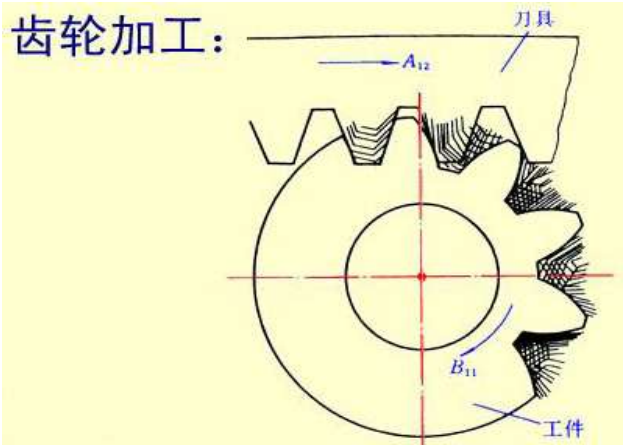
□ 车螺纹

- **母线是螺纹车刀型线**
- **螺旋导线，通过机床主轴等速旋转运动和刀架等速直线移动复合而成——复合成形运动**



□ 齿轮加工

- **直线导线，由齿向进给运动形成——简单成形运动**
- **渐开线母线，由复合展成运动形成，可分解为工件的旋转运动B11和刀具的直线移动A12——复合成形运动**



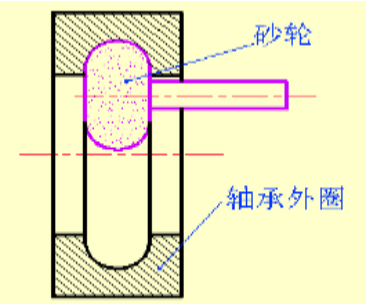
二、机床运动

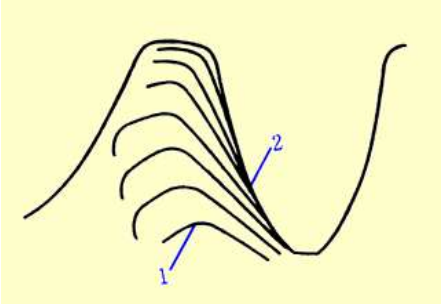
2.1 工件表面的形成方法和成形运动 ----发生线的形成方法及其所需的运动

形成表面的母线和导线统称为发生线，

发生线由刀具和工件的相对运动得到，其形成方法：成形法；② 展成法；③ 轨迹法；④ 相切法

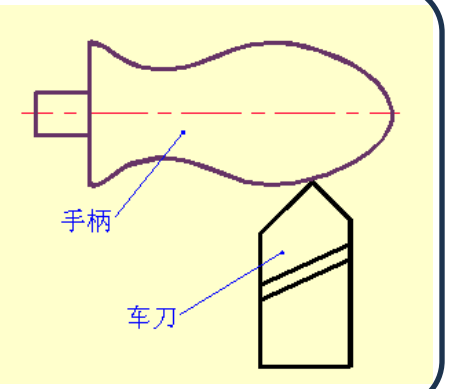
- 成形法：利用成形刀具对工件进行加工的方法
- 砂轮磨削轴承外圈的加工为成形法，砂轮是成形车刀

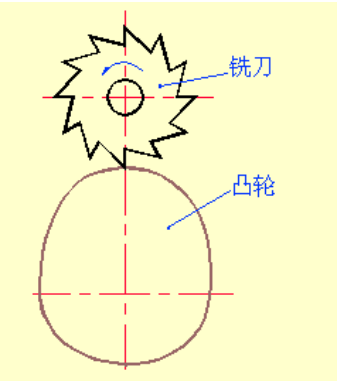




- 展成法：利用刀具和工件作展成切削运动的加工方法
- 刀刃1通过展成法包络形成渐开线齿形2

- 轨迹法：切削刃为切削点，按一定规律作轨迹运动，从而形成所需要的发生线
- 图为用轨迹法加工手柄外圆型线





- 相切法：刀具旋转，刀具的旋转中心按一定规律运动，刀具上切削刃的运动轨迹与工件表面相切，从而形成发生线
- 相切法形成发生线的2个成形运动：1）刀具旋转运动；2）刀具中心按一定规律的运动．图为相切法加工凸轮外圆型线

二、机床运动

2.2机床的传动原理

（1）机床的传动联系

实现机床运动的三个组成部分：**顺序连接该三部分或逆序连接该三部分，均构成机床的传动联系。**

动力源

动力源为提供动力的装置。普通车床常用三相异步交流电机，数控机床多用伺服电机等

传动装置

传动装置传动动力和运动，把动力源的动力传递给执行部件，或把一个执行部件的运动传递给另一个执行部件。

传动装置还包括改变运动速度、运动方向和运动形式等机构，并且使它们保持某种确定的运动关系。

执行部分

执行运动的部件-如主轴、刀架以及工作台，任务：带着工件或刀具完成旋转、直线运动，并保持准确的运动轨迹。

传动装置的形式：

- 机械：带传动、齿轮副、螺母副、涡轮蜗杆副等
- 电气：变频调速

定比/变比两类传动装置：

- 定比传动机构：传动比及运动方向固定不变
- 变比传动机构：可根据加工要求改变变速比和运动方向的换置机构，如挂轮变速机构、滑移齿轮变速机构。

二、机床运动

2.2机床的传动原理

（2）机床的传动链

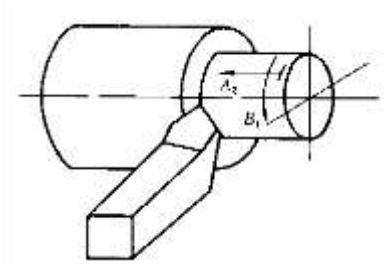
构成一个传动联系的一些列传动件称为传动链。根据联系的性质，可分为外联系传动链和内联系传动链。

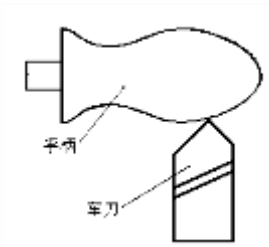
外联系传动链

联系动力源（电动机）和机床执行件（如主轴、刀架和工作台等），使执行部件得到预定速度和方向的运动，并传动一定的动力。

外联系传动比的变化，只影响生产率或表面粗糙度，不影响发生线的性质。

因此，此链中不要求动力源与执行件之间有严格的传动比关系。



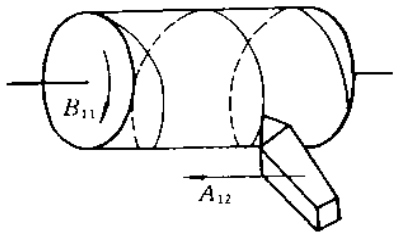


内联系传动链

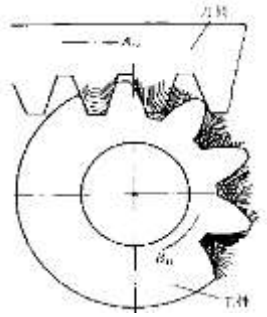
联系复合运动各运动分量，执行件之间的相对速度和相对位移量有严格的要求，以保证运动的轨迹。

内联系传动链有严格的传动比要求，否在不能保证被加工表面的性质。

为了保证准确的传动比，在内联系传动链中不能使用由于打滑而引起传动比变化的摩擦传动或瞬时传动比有变化的传动件，如带传动、连传动等



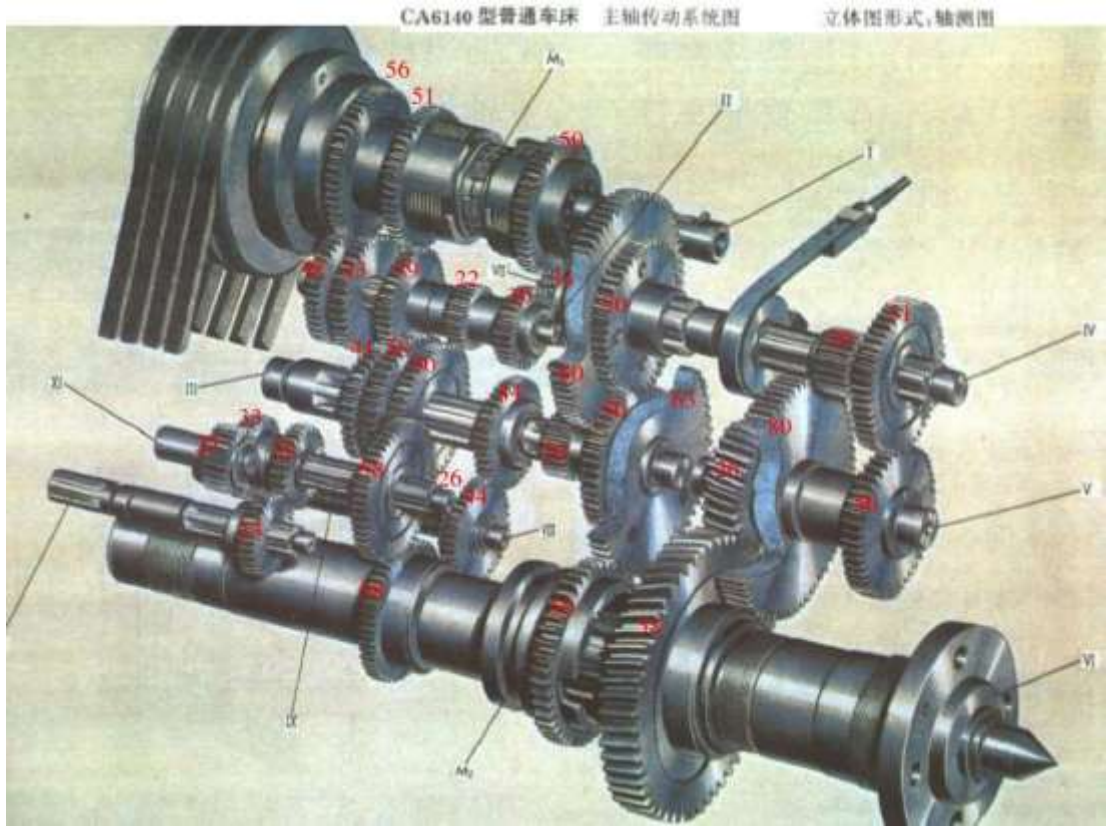
齿轮加工：

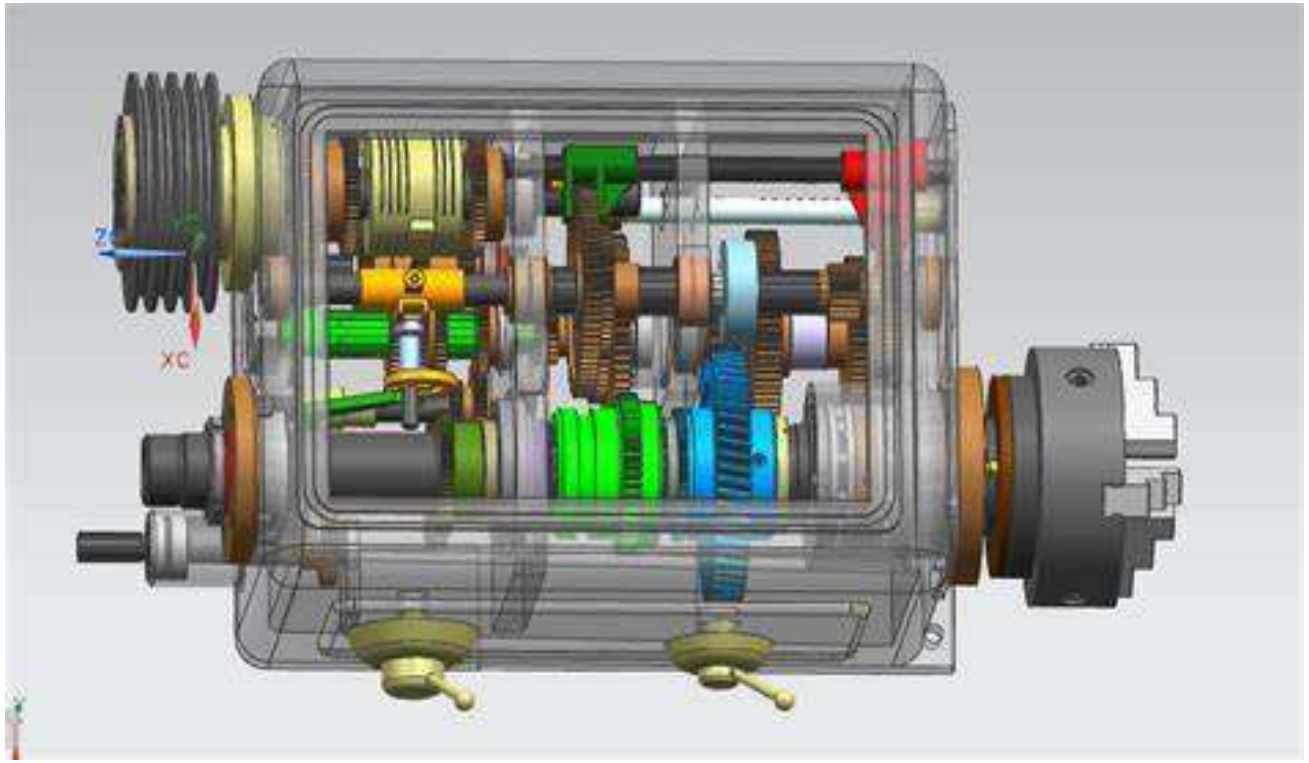


二、机床运动

2.2机床的传动原理

（3）传动原理图





二、机床运动

2.2机床的传动原理

（3）传动原理图

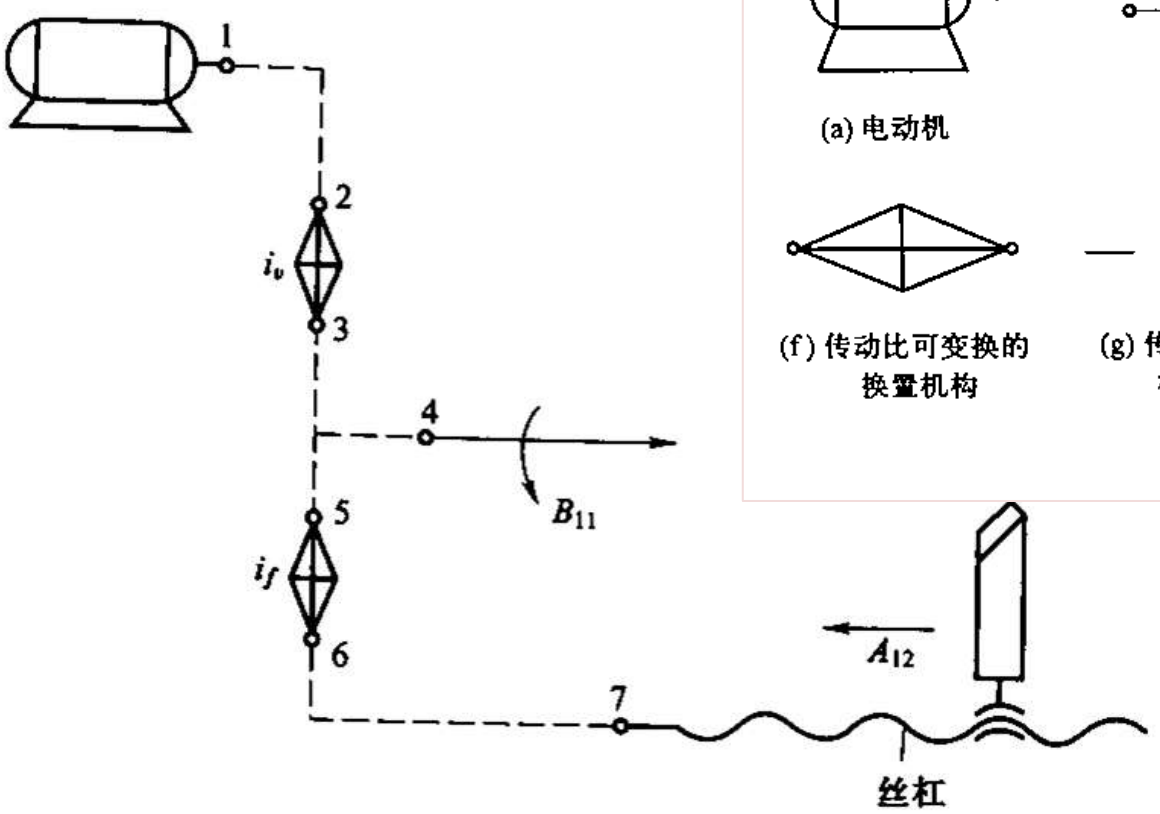


图 3-2　卧式车床的传动原理图

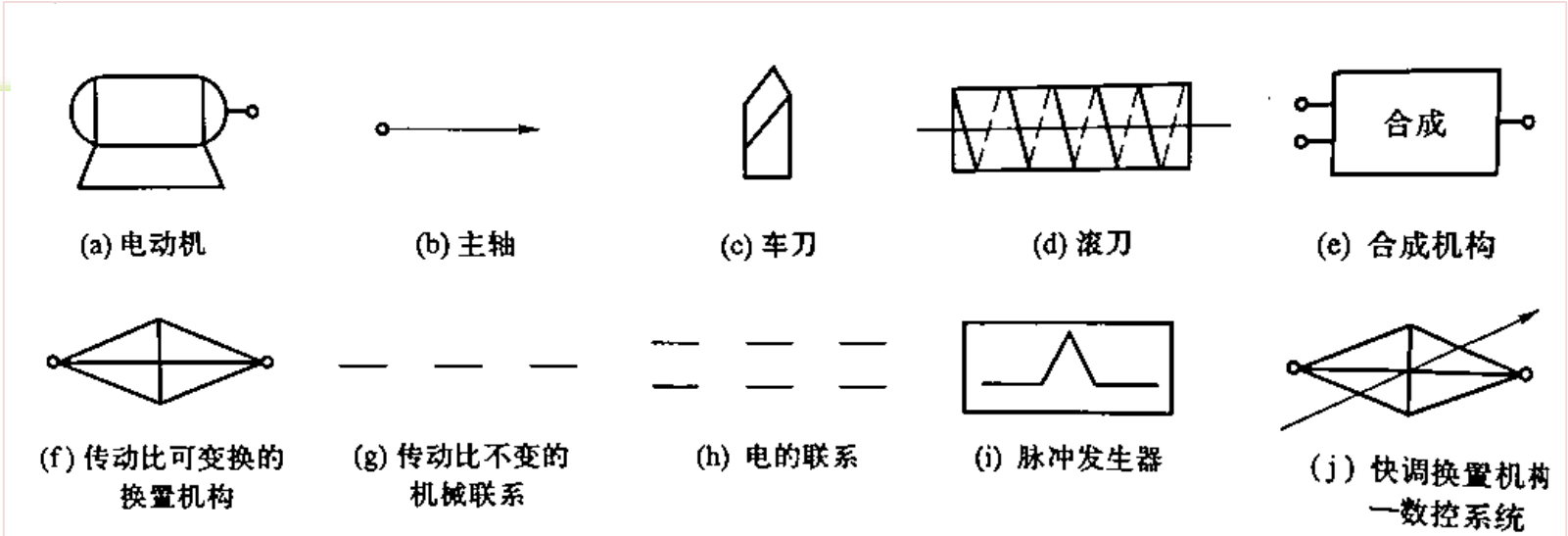
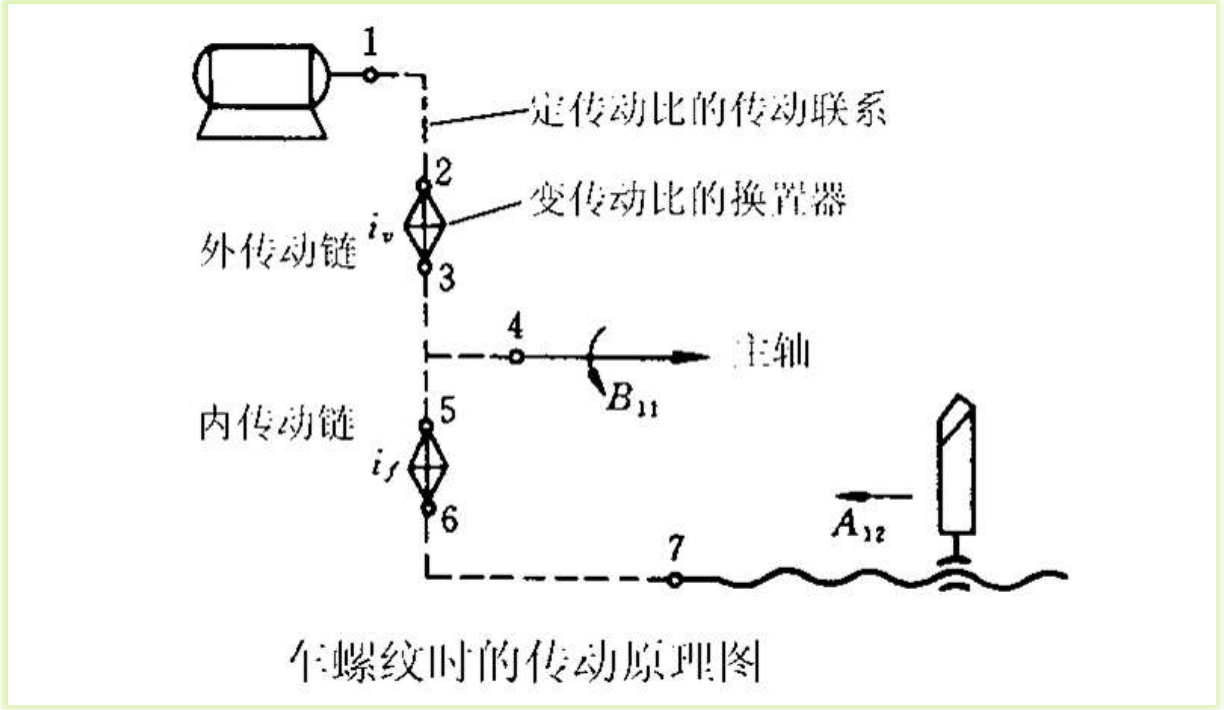


图 3-1　传动原理图中常用的示意符号

二、机床运动

2.2机床的传动原理

（3）传动原理图



车螺纹时的传动原理图

运动分析：

传动链分析：

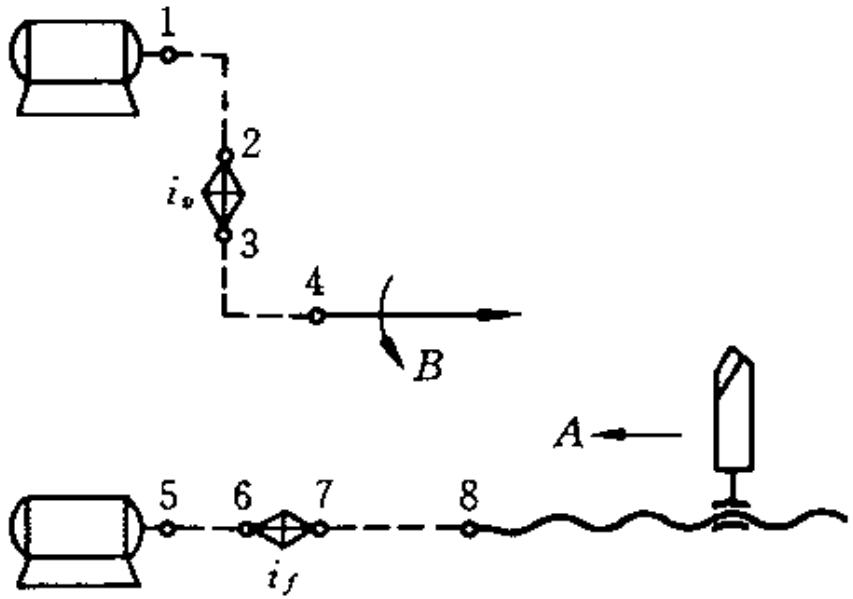
1.工件/主轴的回转运动(简单)➔电机-1-2-3-4-主轴（外联系传动链）

2.刀具/刀架的进给运动(复合)➔主轴-4-5-6-7-丝杠（内联系传动链）

二、机床运动

2.2机床的传动原理

（3）传动原理图



运动分析：　　传动链分析：

1.工件/主轴的回转运动(简单)➔电机-1-2-3-4-主轴（外联系传动链）

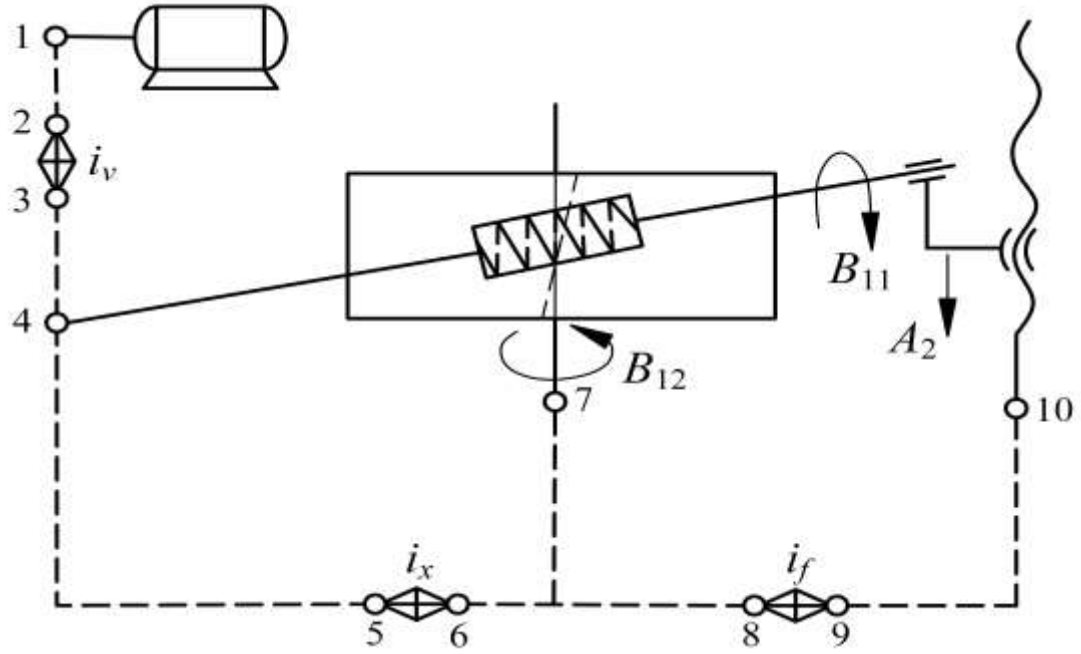
2.刀架/刀具的进给运动(简单)➔电机-5-6-7-8-丝杠（外联系传动链）

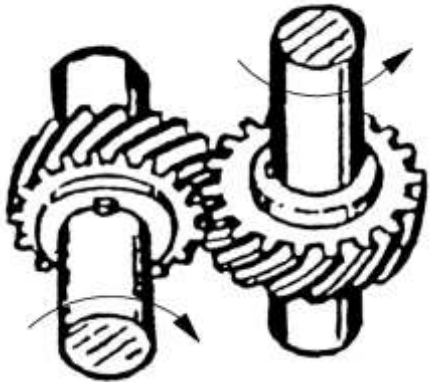
二、机床运动

2.2机床的传动原理



（3）传动原理图





运动分析：

1.滚刀和工件的啮合运动(复合) ➔滚刀-4-5-6-7-工件(内联系传动链)

2.滚刀的回转运动(简单) ➔电机-1-2-3-4-滚刀(外联系传动链)

3.滚刀的垂直进给运动(简单) ➔工作台-7-8-9-10-丝杠(外联系传动链)

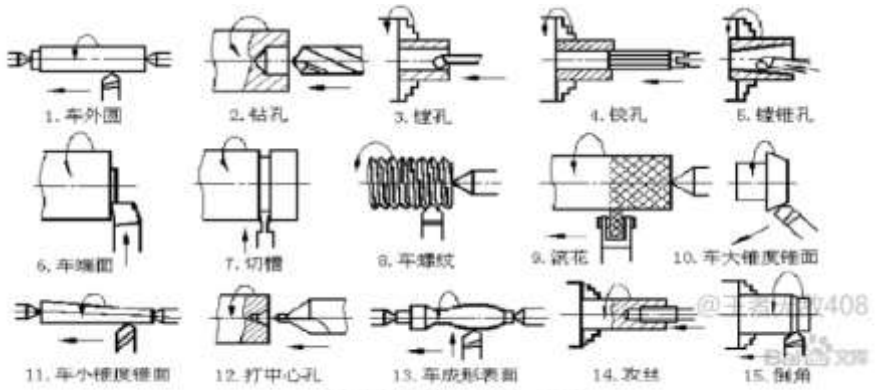
传动链分析：

三、车床传动原理分析

3.1 CA6140型卧式车床简介

CA6140型卧式车床是一种机械结构比较复杂，但电气系统简单，用来进行车削加工的机床。在加工时通过主轴和刀架运动的相互配合来完成对工件的切削加工。

可用于加工各种回转表面：内外圆柱表面、圆锥表面，成型回转表面，回转体的端面，螺纹面等；



卧式车床所能加工的经典表面

技术参数：

CA6140A	
产品型号	CA6140A
床身回转直径	400mm
刀架上回转直径	210mm
马鞍内回转直径×有效长度	—
最大工件长度 / 最大车削长度	750/650mm; 1000/900mm; 1500/1400mm; 2000/1900mm
主轴中心至床身平面导轨距离	205mm
主轴孔径 / 主轴孔前端锥度	Φ 52 mm /1:20
主轴转速级数	24/12.
主轴转速范围	50Hz: 11-1600r/min 60Hz: 13.2-1920r/min 50Hz: 14-1580r/min 60Hz: 20.4-1896r/min
纵向进给量范围（64 种）	标准进给：0.08-1.59mm/r 小进给：0.028-0.054mm/r 加大进给：1.71-6.33mm/r
横向进给量范围（64 种）	标准进给：0.04-0.79mm/r 小进给：0.014-0.027mm/r 加大进给：0.86-3.16mm/r
刀架纵 / 横向的快移速度	纵向：4m/min 横向：2m/min
加工螺纹范围	公制螺纹 44 种：1-192mm; 英制螺纹 21 种：2-24 牙 / 寸 径节螺纹 37 种：1-96；



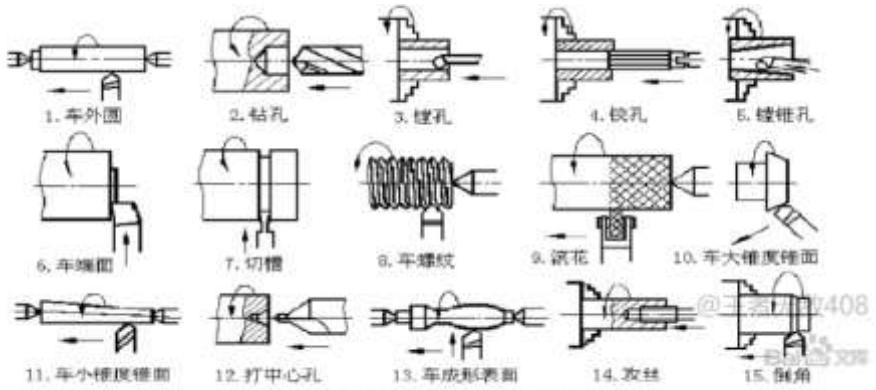


三、车床传动原理分析

3.1 CA6140型卧式车床简介

CA6140型卧式车床是一种机械结构比较复杂，但电气系统简单，用来进行车削加工的机床。在加工时通过主轴和刀架运动的相互配合来完成对工件的切削加工。

可用于加工各种回转表面：内外圆柱表面、圆锥表面，成型回转表面，回转体的端面，螺纹面等；



卧式车床所能加工的经典表面

技术参数：

CA6140A	
产品型号	CA6140A
床身回转直径	400mm
刀架上回转直径	210mm
马鞍内回转直径×有效长度	—
最大工件长度 / 最大车削长度	750/650mm; 1000/900mm; 1500/1400mm; 2000/1900mm
主轴中心至床身平面导轨距离	205mm
主轴孔径 / 主轴孔前端锥度	Φ 52 mm /1:20
主轴转速级数	24/12.
主轴转速范围	50Hz: 11-1600r/min 60Hz: 13.2-1920r/min 50Hz: 14-1580r/min 60Hz: 20.4-1896r/min
纵向进给量范围（64 种）	标准进给：0.08-1.59mm/r 小进给：0.028-0.054mm/r 加大进给：1.71-6.33mm/r
横向进给量范围（64 种）	标准进给：0.04-0.79mm/r 小进给：0.014-0.027mm/r 加大进给：0.86-3.16mm/r
刀架纵 / 横向的快移速度	纵向：4m/min 横向：2m/min
加工螺纹范围	公制螺纹 44 种：1-192mm; 英制螺纹 21 种：2-24 牙 / 寸 径节螺纹 37 种：1-96；

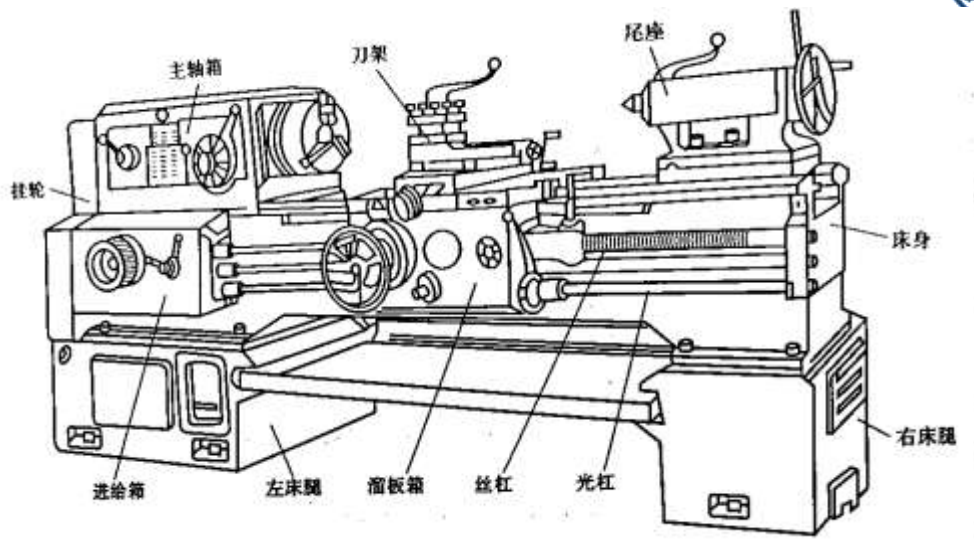


上 / 下刀架最大行程		140mm/320mm
刀架转盘回转角度		± 90 o
主轴中心线至刀具支承距离		26mm
刀杆截面尺寸		25mm×25mm
尾座主轴直径×行程及主轴孔锥度		75mm×150mm; 莫氏圆锥 5 号
丝杠螺距		12 mm
主电机功率		7.5KW
主机净重 kg （约）	750 mm	2000
	1000 mm	2080
	1500mm	2230
	2000mm	2580
主机轮廓尺寸（长×宽×高） mm	750mm	2418×1000×1267
	1000mm	2668×1000×1267
	1500mm	3168×1000×1267
	2000mm	3668×1000×1267

三、车床传动原理分析

3.1 CA6140型卧式车床简介

其主要组成部分，包括



（1）**主轴箱**。它固定在机床身的左端，装在主轴箱中的主轴（主轴为中空，不仅可以用于更长的棒料的加工及机床线路的铺设还可以增加主轴的刚性），通过夹盘等夹具装夹工件。主轴箱的功用是支撑并传动主轴，使主轴带动工件按照规定的转速旋转。

（2）**床鞍和刀架部件**。它位于床身的中部，并可沿床身上的刀架轨道做纵向移动。刀架部件位于床鞍上，其功能是装夹车刀，并使车刀做纵向、横向或斜向运动。

（3）**尾座**。它位于床身的尾座轨道上，并可沿导轨纵向调整位置。尾座的功能是用后顶尖支撑工件。在尾座上还可以安装钻头等加工刀具，以进行孔加工。

（4）**进给箱**。它固定在床身的左前侧、主轴箱的底部。其功能是改变被加工螺纹的螺距或机动进给的进给量。

（5）**溜板箱**。它固定在刀架部件的底部，可带动刀架一起做纵向、横向进给、快速移动或螺纹加工。在溜板箱上装有各种操作手柄及按钮，工作时工人可以方便地操作机床。

（6）**床身**。床身固定在左床腿和右床腿上。床身是机床的基本支撑件。在床身上安装着机床的各个主要部件，工作时床身使它们保持准确的相对位置。

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（1） 传动系统图

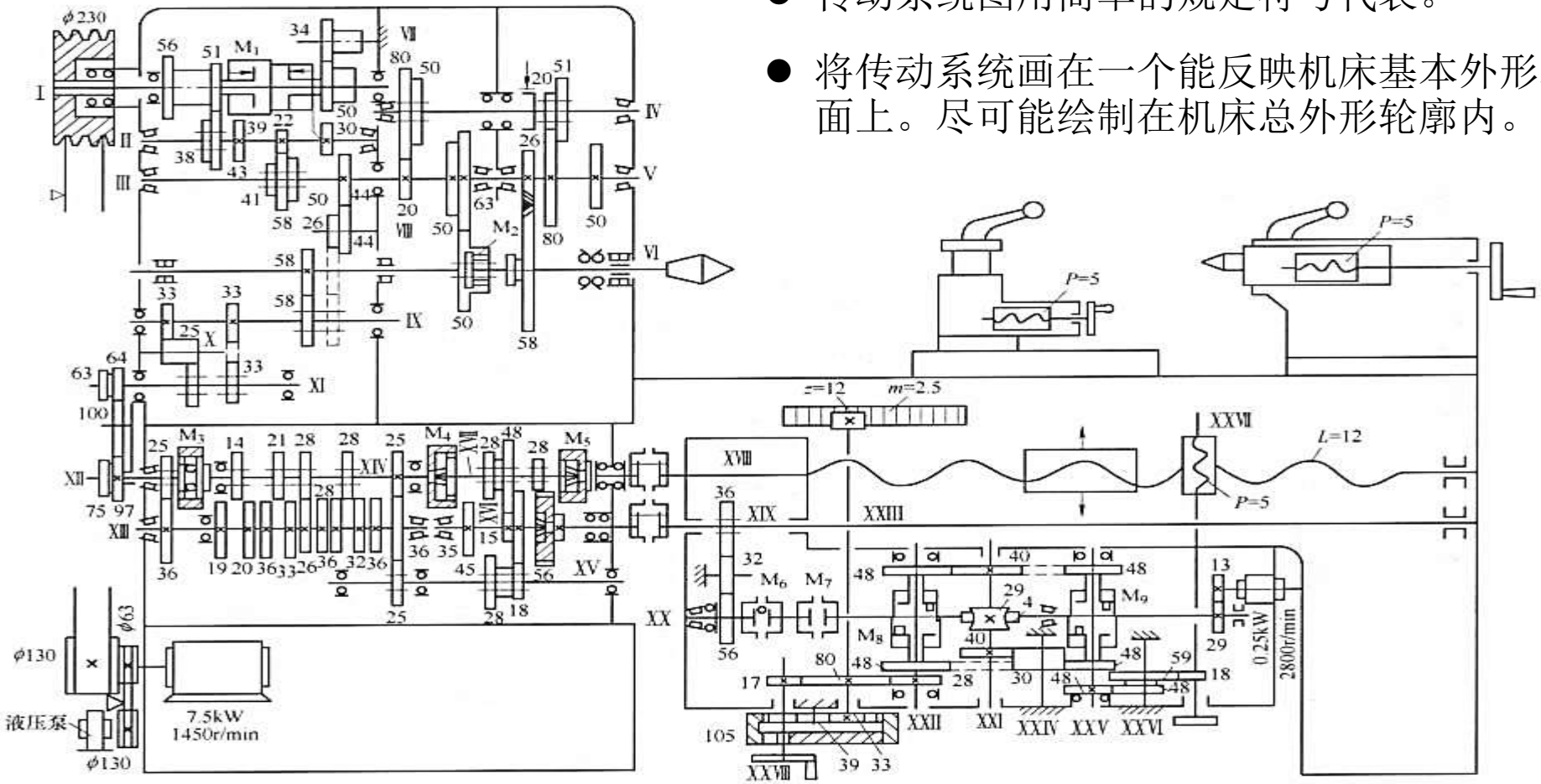


图 3-1　CA6140 型卧式车床的传动系统图

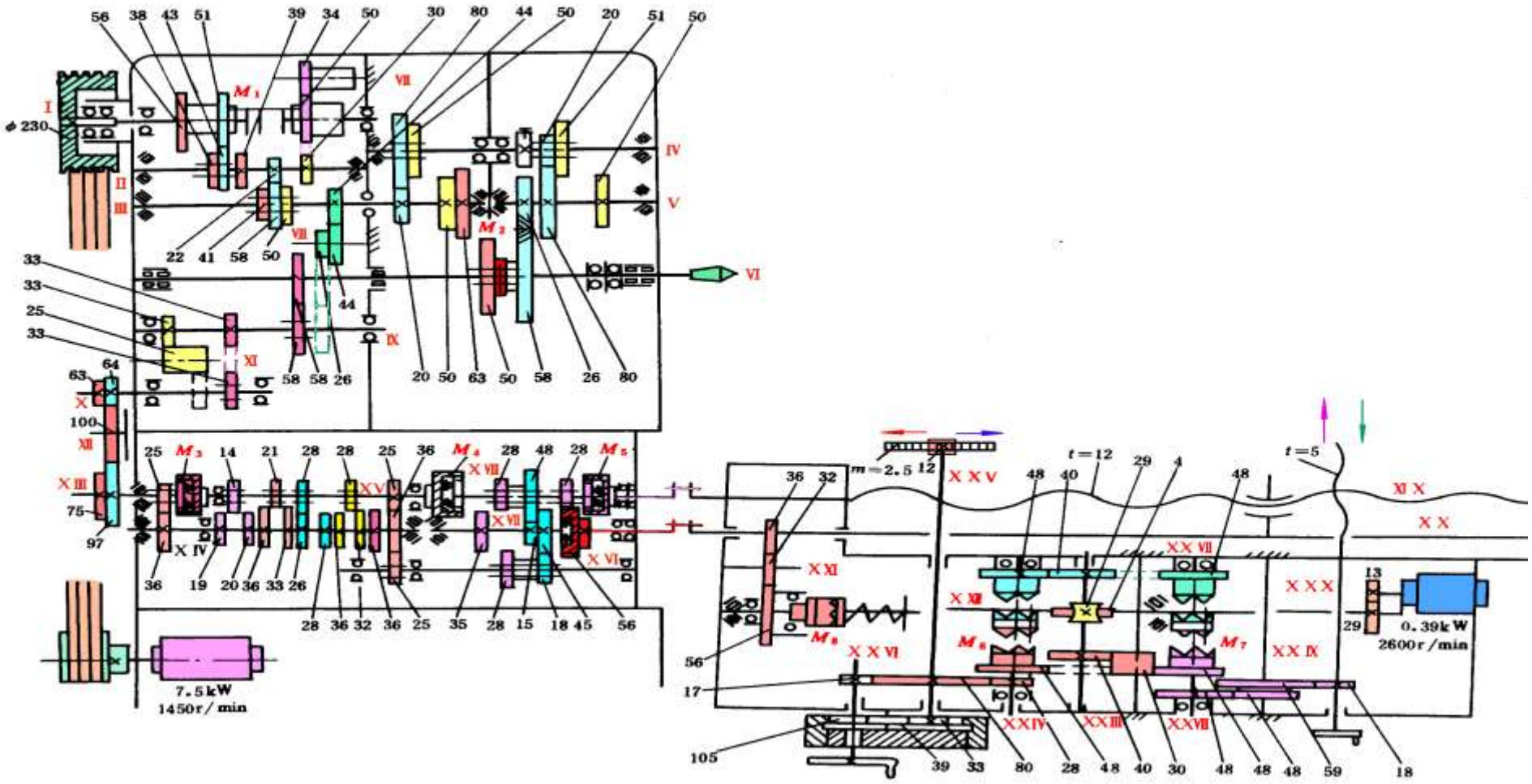
- 传动系统图用简单的规定符号代表。
- 将传动系统画在一个能反映机床基本外形和各主要部件相互位置的平面上。尽可能绘制在机床总外形轮廓内。

- 各传动元件按运动传递的先后顺序，以展开的形式绘制。
- 传动元件上标注有其主要参数，如齿轮齿数、蜗轮蜗杆的次数、丝杠导程和头数、带轮直径、电动机转速和功率、传动轴及离合器的编号等。
- 只表示传动关系，不表示各传动元件的实际尺寸和位置。

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

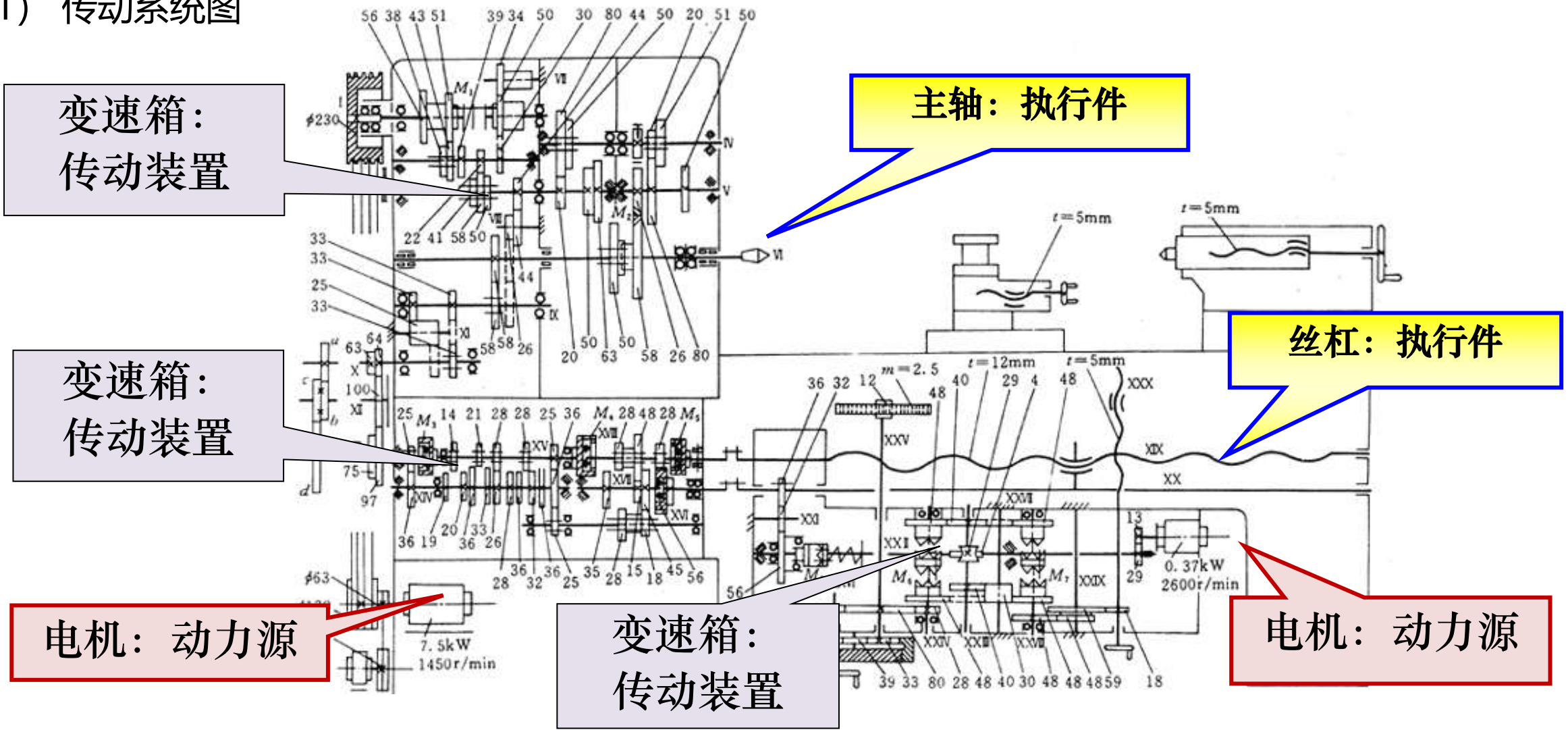
（1） 传动系统图



三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（1） 传动系统图



三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

(1) 传动系统图

- 机床的加工过程中，需要有多少个运动就应该有多少条传动链。

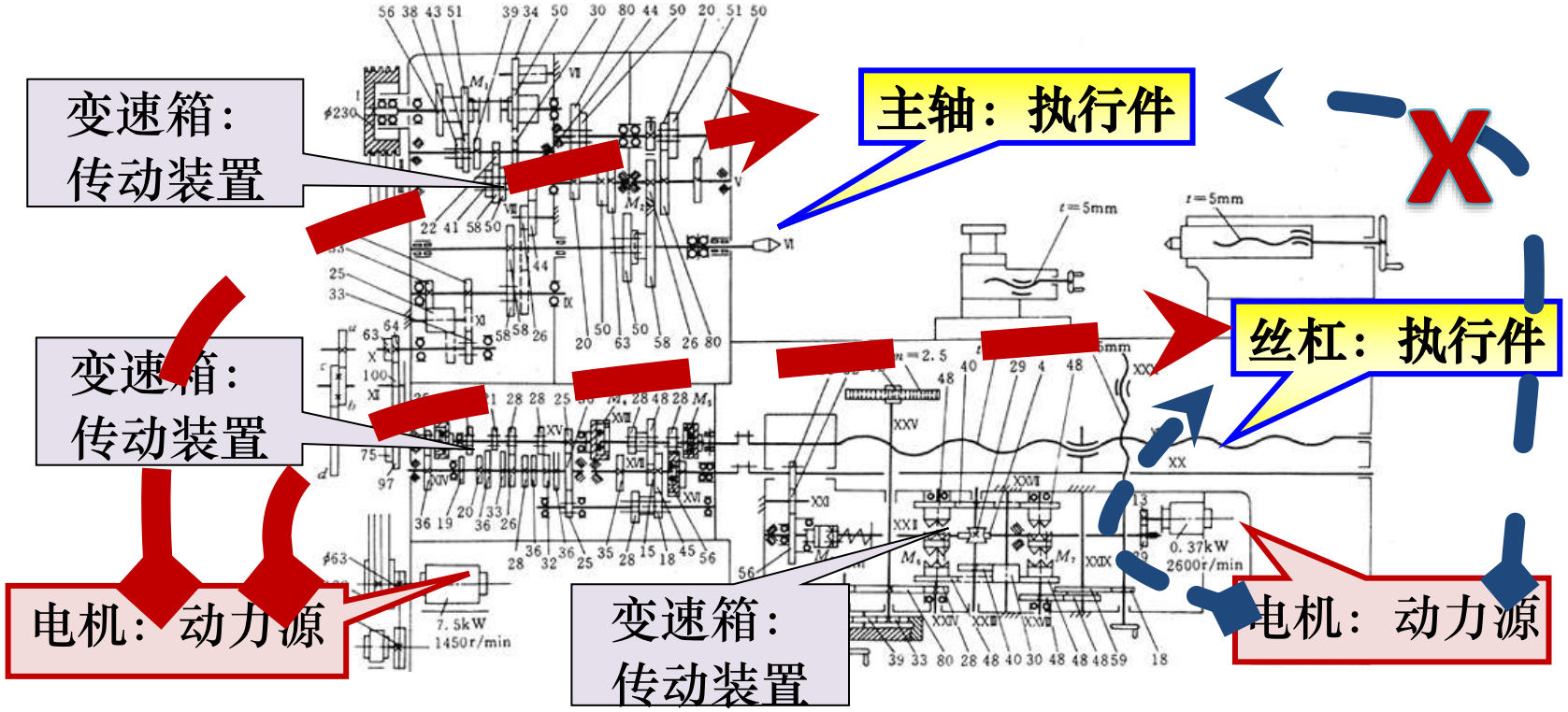
分析各传动链，应按下述步骤进行：

1）根据机床所具有的运动，确定各传动链两端件(**抓两端**)

2）根据传动链两端件的运动关系，确定计算位移量

3）根据计算位移量及传动链中各传动副的传动比，列出运动平衡式

4）根据运动平衡式，推导出传动链的换置公式



- 传动链中换置机构传动比一经确定，可根据运动平衡式计算出机床执行件运动速度或位移量。

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（1） 传动系统图

- 要实现机床所需的运动，CA6140型卧式车床的传动系统需具备以下传动链：

1）实现主运动的主传动链；

2）实现螺纹进给运动的螺纹进给传动链；

3）实现纵向进给运动的纵向进给传动链；

4）实现横向进给运动的横向进给传动链；

5）实现刀架快速退离或趋近工件的快速空行程传动链。

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 主运动传动链

由主电动机经主换向机构、主变速机构拖动主轴。

- 主换向机构主要用于改变运动方向。
- 主变形机构用于改变主轴的速度，主变速机构到主轴为定比机构。

传动路线分析

① 主电动机的运动和转矩通过皮带轮传递到轴I上。主换向机构为离合器M1，它安装在轴I上，可使主轴正转、停止或反转。

② 轴I→轴II

正转：M1左，轴I→轴II：51/43 | 56/38

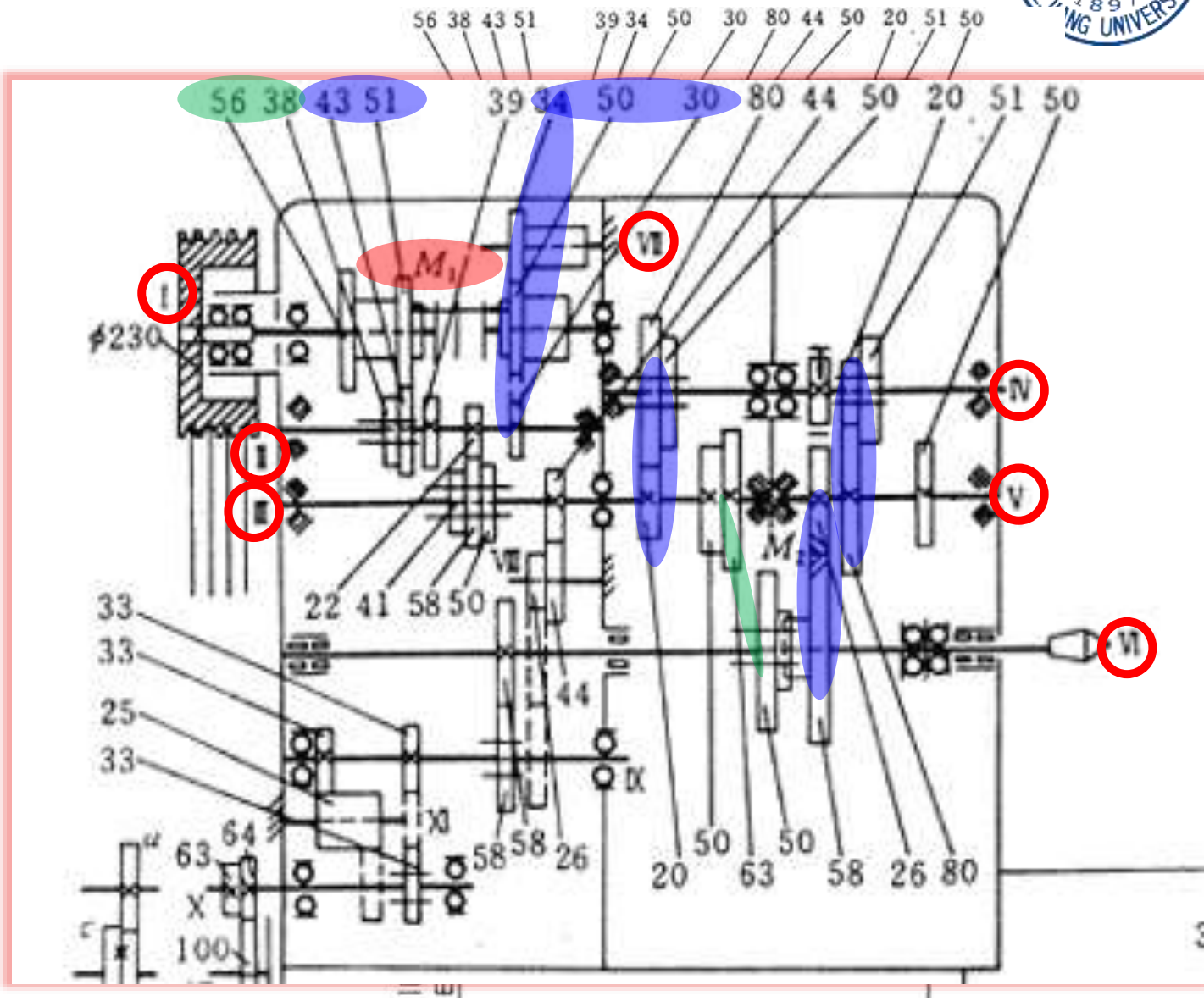
反转：M1右，轴I→轴II：50/34@VII/30@轴II

停止：M1中，无传递，轴II不转

③ 轴II→轴III：3对齿轮副39/41 | 22/58 |30/50

④ 轴III→主轴(高速)：63/50

⑤ 或(低速) M2啮合：轴III→轴IV：20/80|50/50→轴V：20/80|51/50→主轴VI：26/58



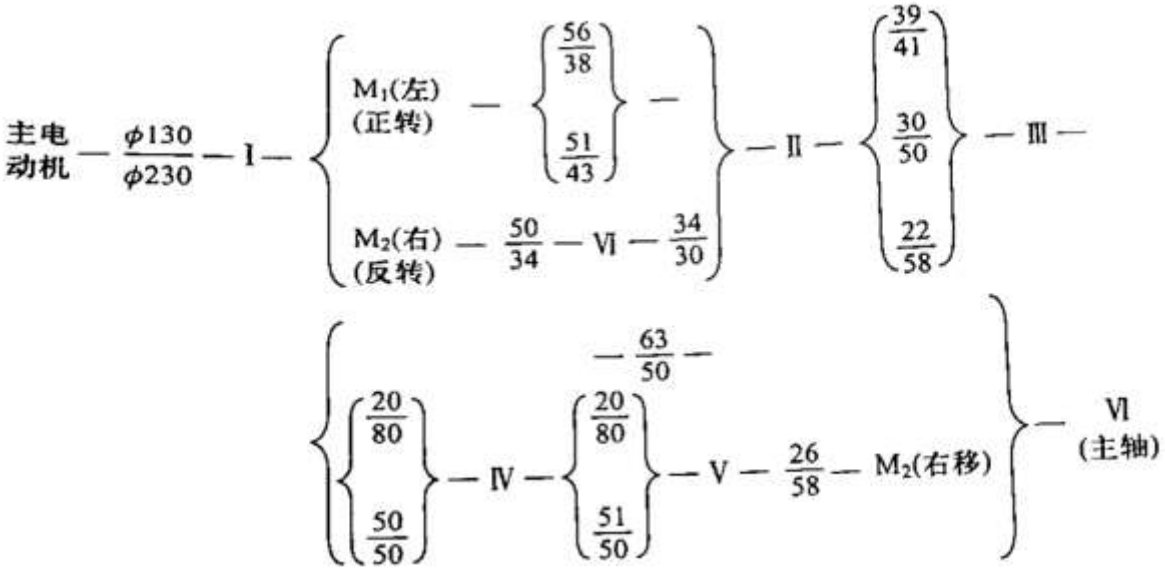
三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

(2) 主运动传动链

传动结构式

传动结构式表示从电动机到主轴各种转速的传动关系



① 主电动机的运动和转矩通过皮带轮传递到轴I上。主换向机构为离合器M1，它安装在轴I上，可使主轴正转、停止或反转。

② 轴I→轴II

正转：M1左，轴I→轴II：51/43 | 56/38

反转：M1右，轴I→轴II：50/34@VII/30@轴II

停止：M1中，无传递，轴II不转

③ 轴II→轴III：3对齿轮副39/41 | 22/58 |30/50

④ 轴III→主轴(高速)：63/50

⑤ 或(低速) M2啮合：轴III→轴IV：20/80|50/50→轴V：20/80|51/50→主轴VI：26/58

主轴正转时，可得到2X3=6种高速和2X3X2X2=24种低速。

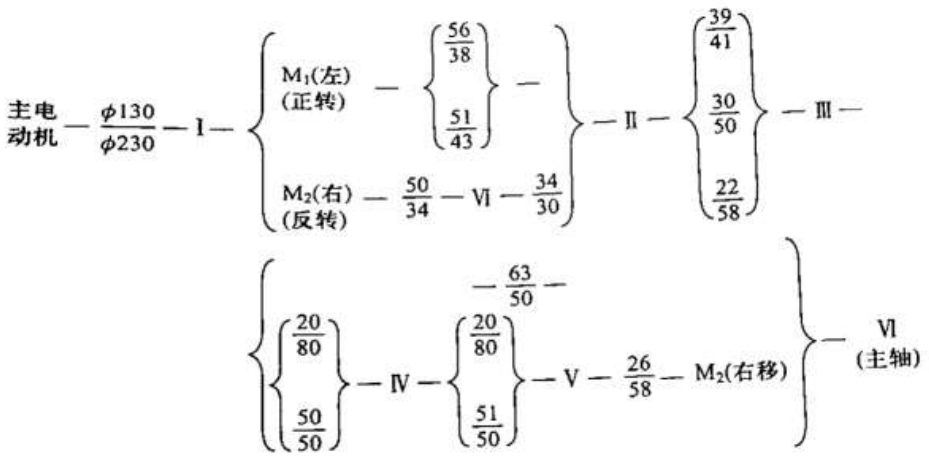
主轴反转时，可得到1X3X1=3种高速1X3X2X3=12种低速。

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

(2) 主运动传动链

根据传动结构式计算传动比



电动机到轴II的传动比

$$\frac{130}{230}\cdot\frac{56}{38}$$

$$\frac{130}{230}\cdot\frac{51}{343}$$

到轴III的传动比

$$\frac{56}{38}\cdot\frac{39}{41}$$

$$\frac{56}{38}\cdot\frac{30}{50}$$

$$\frac{56}{38}\cdot\frac{22}{58}$$

$$\frac{51}{43}\cdot\frac{39}{41}$$

$$\frac{51}{43}\cdot\frac{30}{50}$$

$$\frac{51}{43}\cdot\frac{22}{58}$$

到主轴的传动比(高速部分）

$$\frac{56}{38}\cdot\frac{39}{41}\cdot\frac{63}{50}=1.7663$$

$$\frac{56}{38}\cdot\frac{30}{50}\cdot\frac{63}{50}=1.1141$$

$$\frac{56}{38}\cdot\frac{22}{58}\cdot\frac{63}{50}=0.7043$$

$$\frac{51}{43}\cdot\frac{39}{41}\cdot\frac{63}{50}=1.4215$$

$$\frac{51}{43}\cdot\frac{30}{50}\cdot\frac{63}{50}=0.8967$$

$$\frac{51}{43}\cdot\frac{22}{58}\cdot\frac{63}{50}=0.5668$$

主轴正转时，可得到2X3=6种高速和2X3X2X2=24种低速。

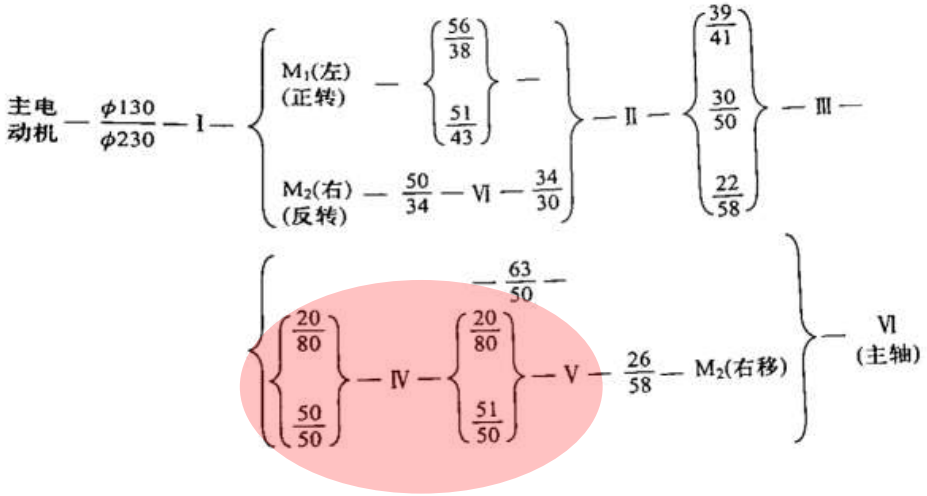
主轴反转时，可得到1X3X1=3种高速1X3X2X3=12种低速。

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 主运动传动链

根据传动结构式计算传动比



主轴正转时，可得到2X3=6种高速和2X3X2X2=24种低速。

主轴反转时，可得到1X3X1=3种高速1X3X2X3=12种低速。

正转低速部分：轴III→轴IV→轴V

$$u_1=\frac{20}{80}\times\frac{20}{80}=\frac{1}{16},\quad u_2=\frac{20}{80}\times\frac{51}{50}\approx\frac{1}{4},\quad u_3=\frac{50}{50}\times\frac{20}{80}=\frac{1}{4},\quad u_4=\frac{50}{50}\times\frac{51}{50}\approx 1$$

$u_2 \approx u_3$　实际只有3种不同传动比

这样，实际上主轴正转时，2X3X(2X2-1)=24种低速。每一传动比，可以照上页方法自行计算。

可以根据各滑移齿轮的啮合状态，得到传动链上的各传动节点上的传动比，进而得到传动链的总的传动比，最后根据动力源的转速(输入速度）得到主轴转速。

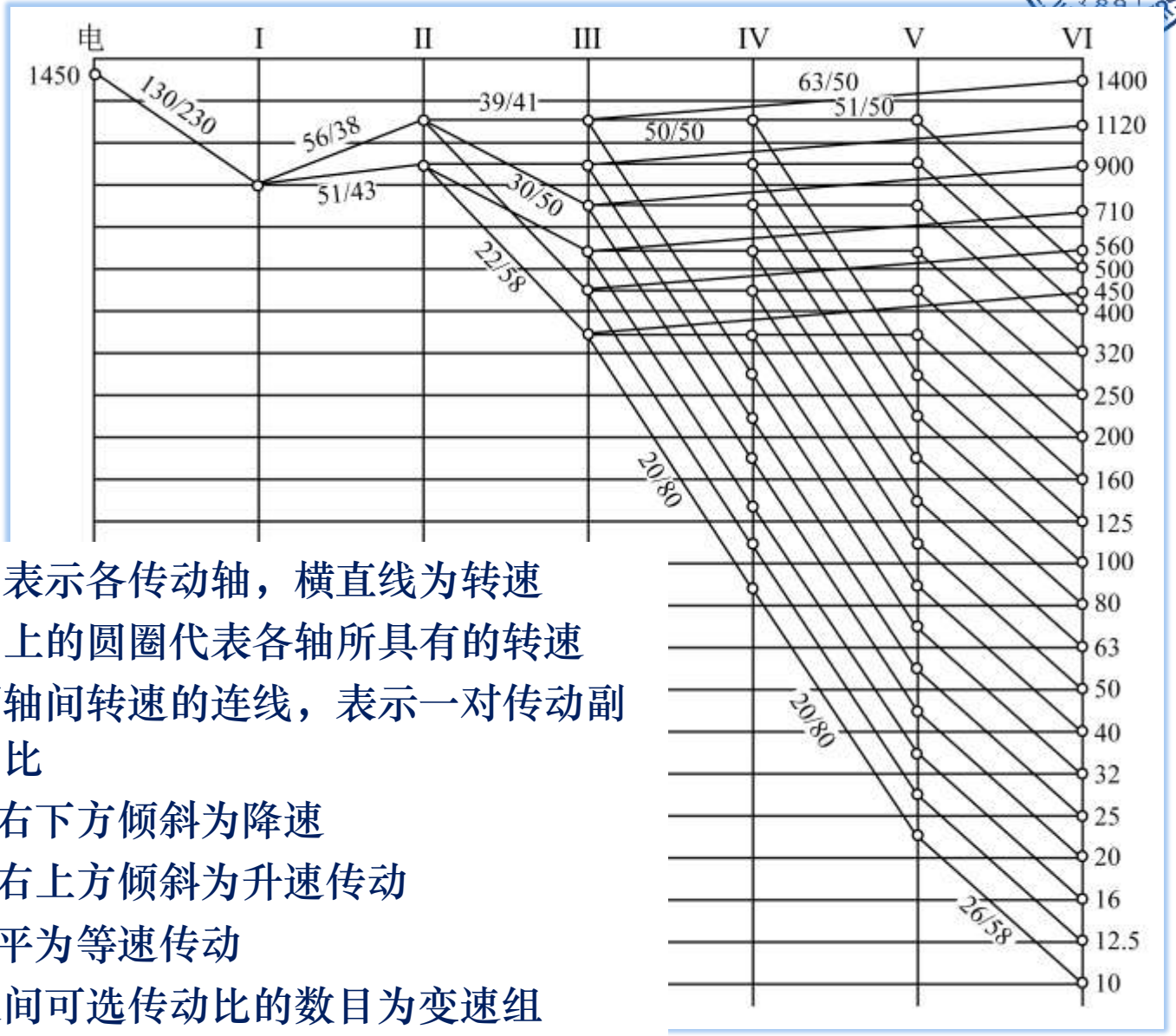
三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

(2) 主运动传动链

主传动系统的转速图

- 转速图表示机床各种的转速和传动比。
- 通过转速图，可以了解
  - 机床主轴的每一级转速是通过哪些传动副得到的。
  - 这些传动副之间的关系如何，
  - 各个传动轴的速度如何。



- 竖直线表示各传动轴，横直线为转速
- 各竖线上的圆圈代表各轴所具有的转速
- 相等两轴间转速的连线，表示一对传动副的传动比
  - 向右下方倾斜为降速
  - 向右上方倾斜为升速传动
  - 水平为等速传动
- 两轴之间可选传动比的数目为变速组

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 主运动传动链

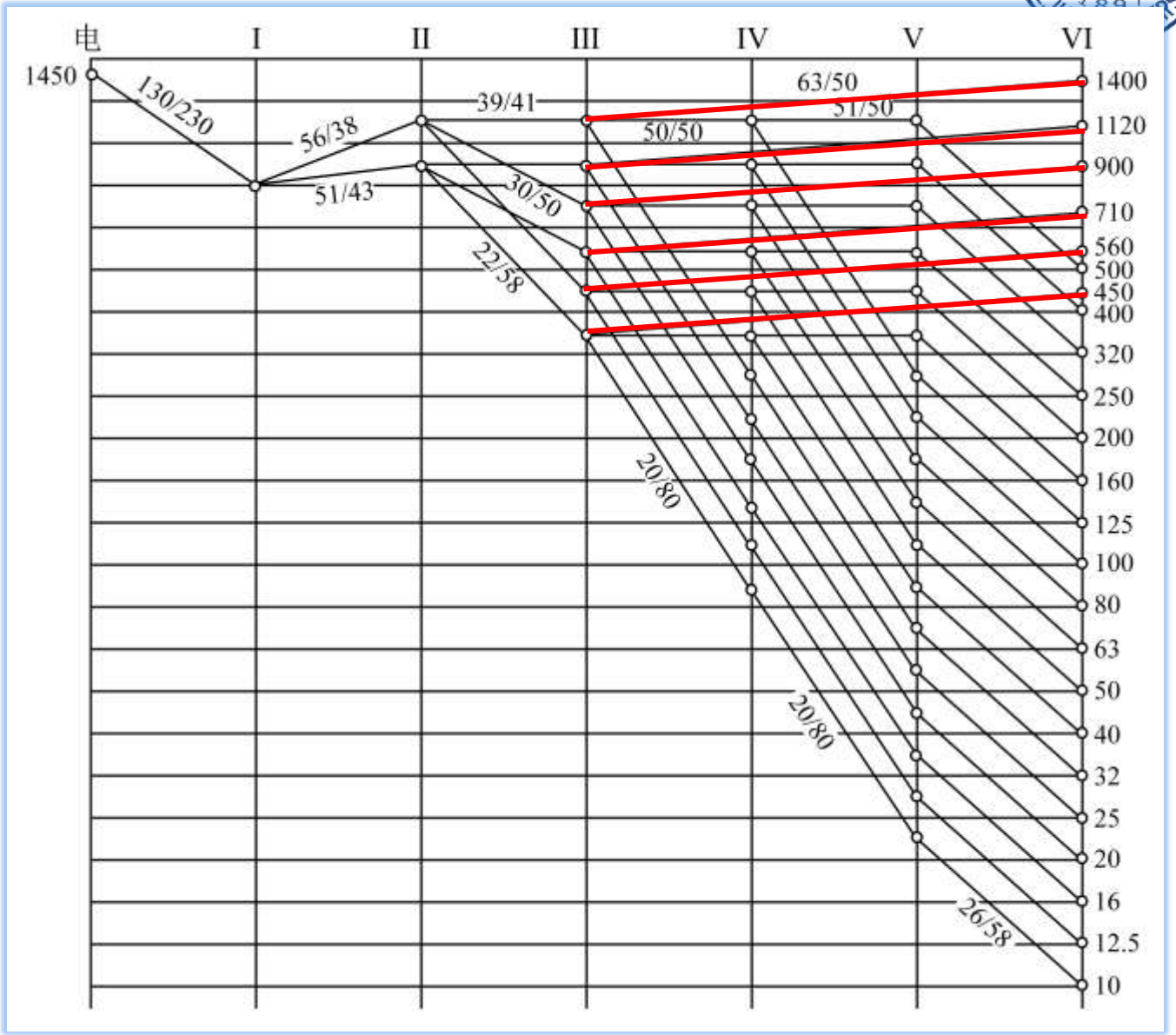
主传动系统的转速图

从图可以观察到，
轴III→主轴VI,共有6条向上的平行的连线。说明它们间是一个传动副，传动比为63/50；如果用x表示格数，那么轴III到主轴VI可用$u = \varphi^x$, 这里$\varphi = 1.26$

轴V→主轴VI，共有18根向下的平行的联系，下降值为3.5格。其传动比为26/58，用$u = \varphi^{-x}$，φ也等于1.26.

轴III→轴IV,共用6根下降约为6格,φ也等于1.26.

说明，CA6140型车床选择了一个公共比值$\varphi = 1.26$



三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（3） 进给运动传动链

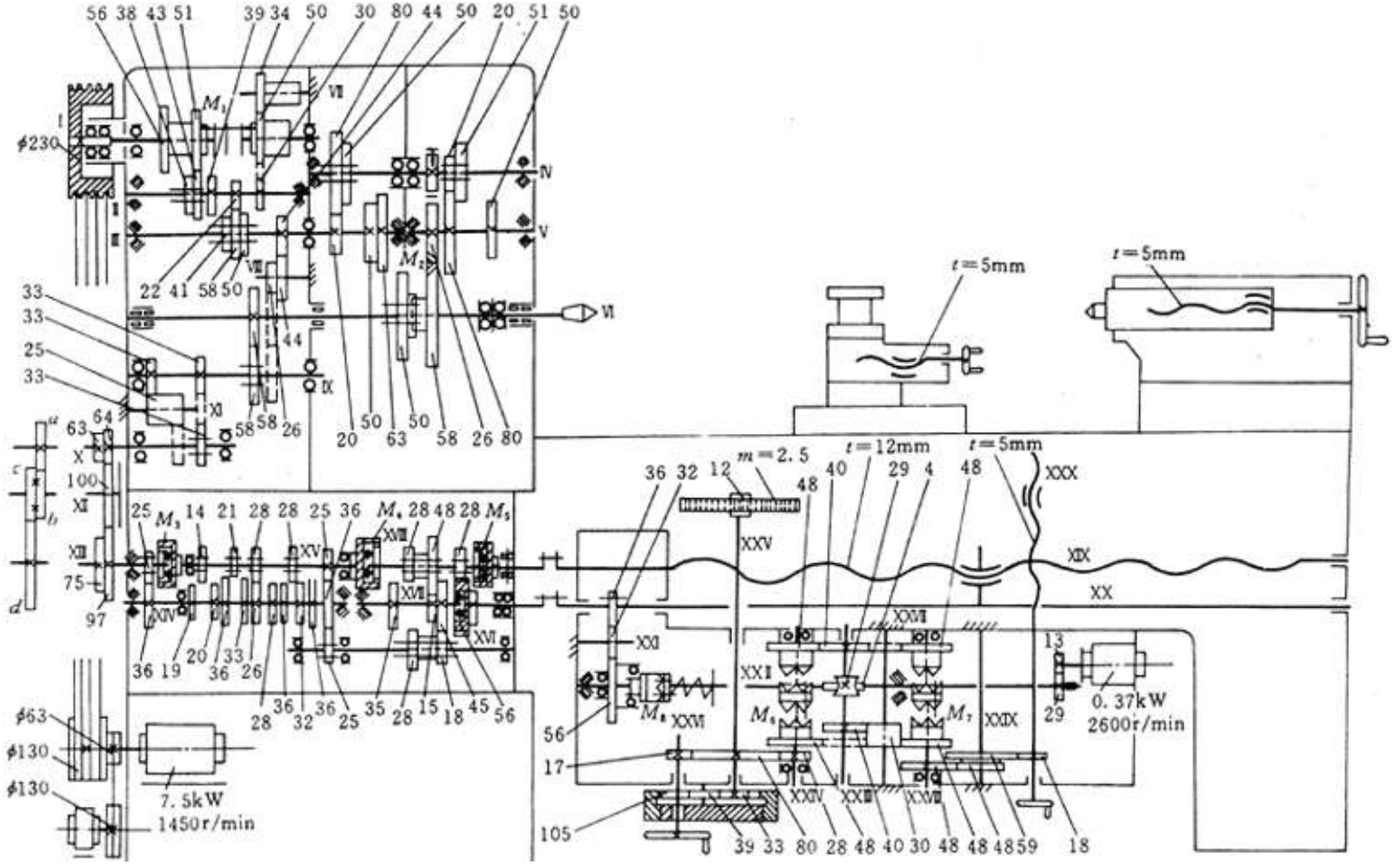
1）进给运动传动链简介

车床的进给传动链的作用是用来实现刀具的纵向和横向移动，或车削螺纹工作。

进给传动链（车螺纹时为螺纹链）

从主轴开始，经过换向机构、挂轮和进给箱内的进给变换机构、转换机构到光杆（普通车削）

或经过溜板箱内的转换机构传至刀架或到丝杠（车螺纹），经过溜板箱内的螺母传到刀架。



三、车床传动原理分析

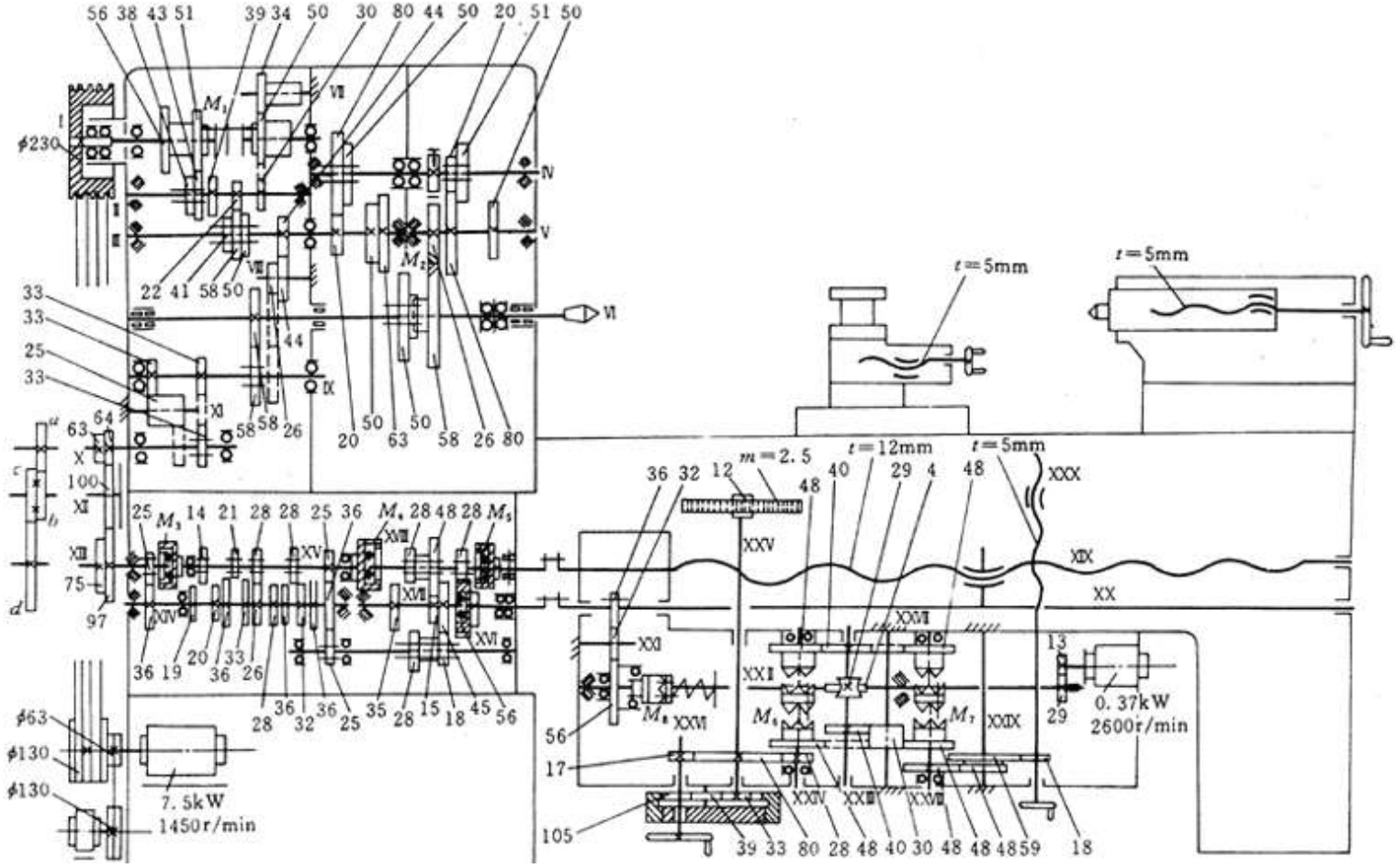
3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

1）进给运动传动链简介

进给传动系统的组成

- 动力源
- 变速机构
- 换向机构
- 分配机构
- 安全机构
- 快速运动传动链
- 变回转运动为直线运动的转换机构
- 执行件



三、车床传动原理分析

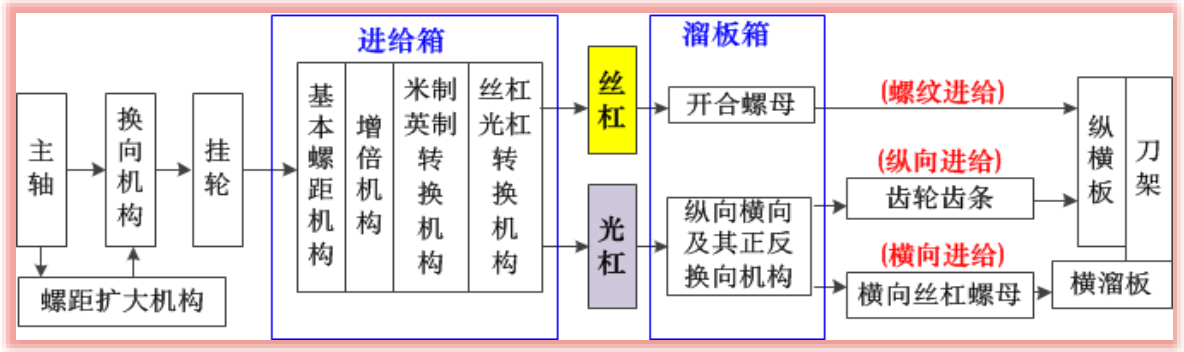
3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

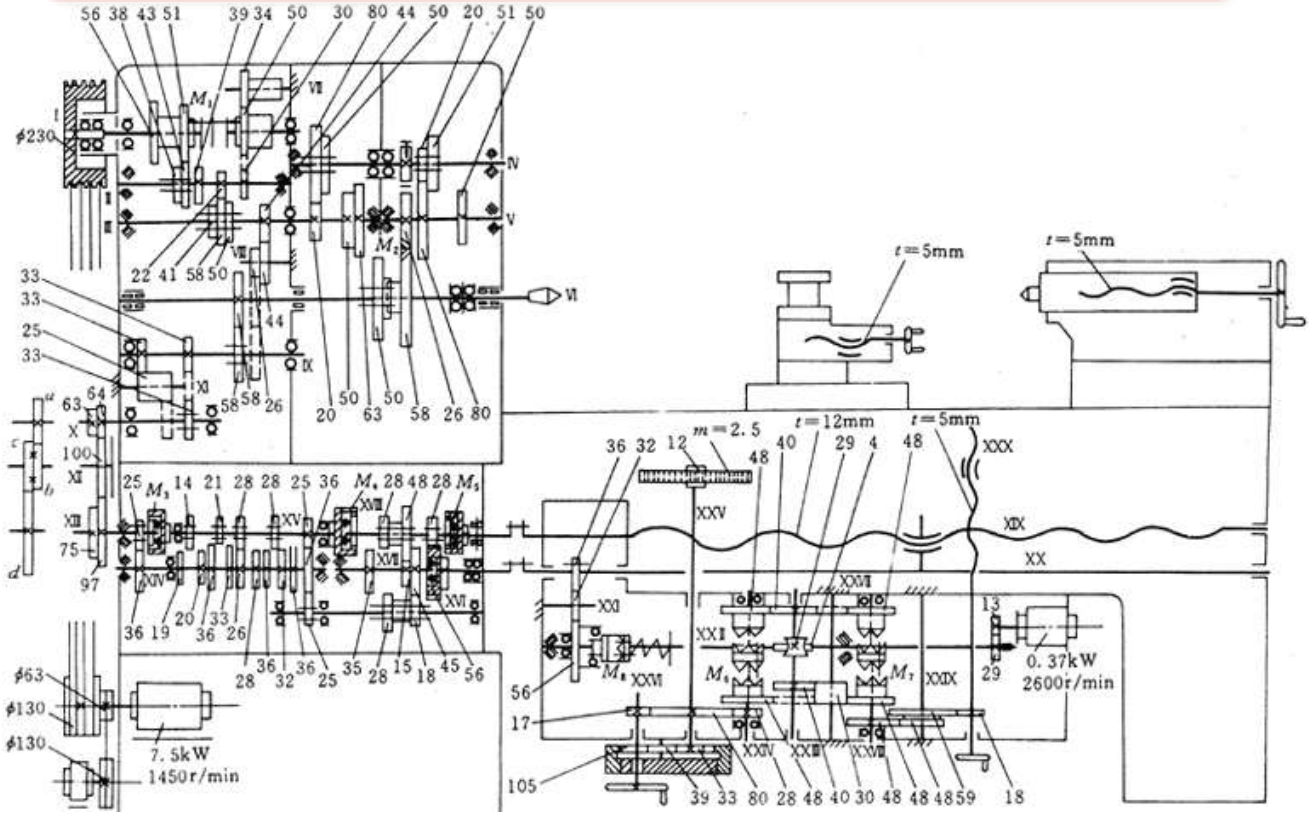
（2） 进给运动传动链

1）进给运动传动链简介

进给传动系统的组成

- 动力源
- 变速机构
- 换向机构
- 分配机构
- 安全机构
- 快速运动传动链
- 变回转运动为直线运动的转换机构
- 执行件





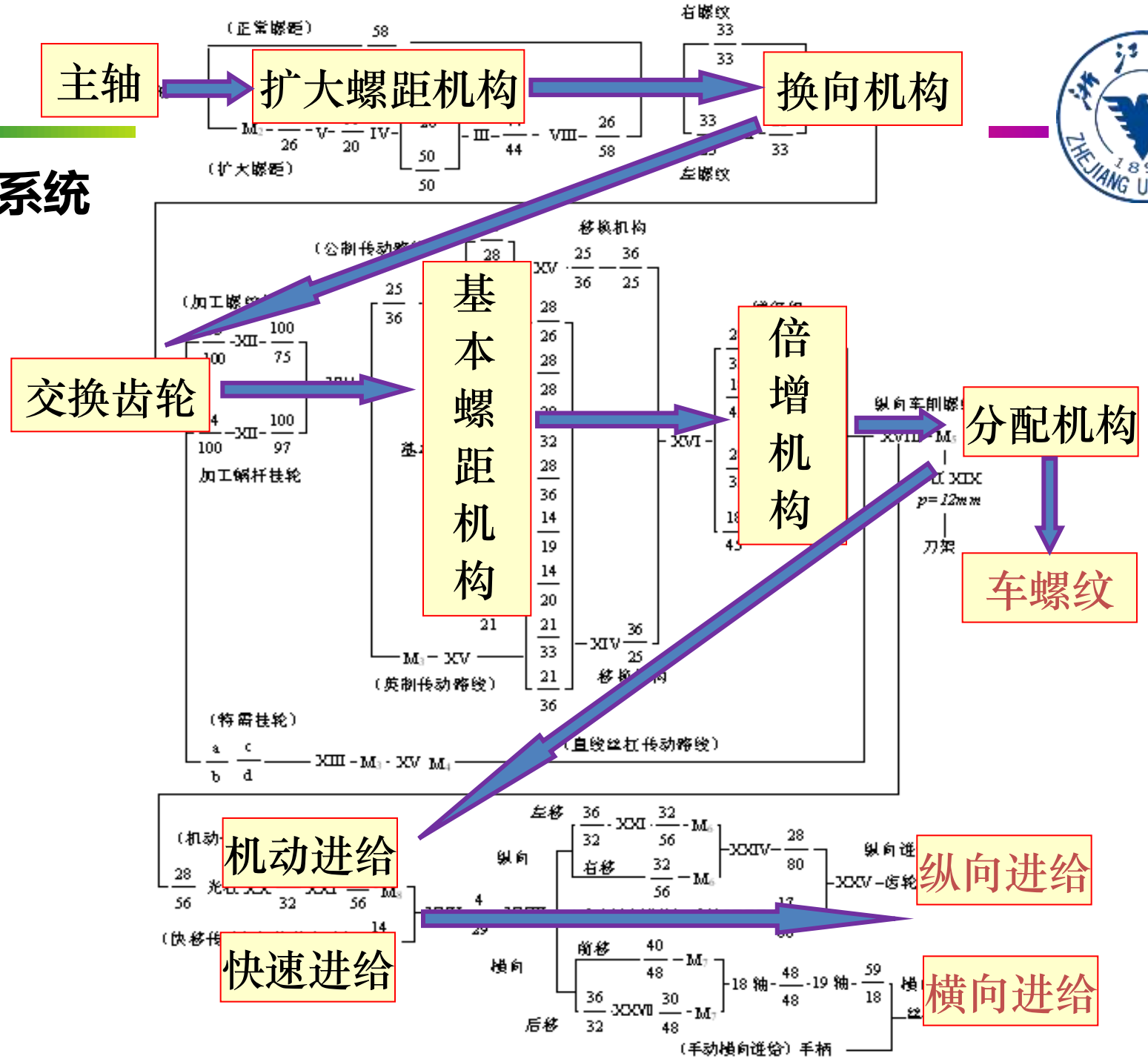
3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

1）进给运动传动链简介

进给传动系统的组成

CA6140进给传动系统的传动链



三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

进给传动的特点

- **进给速度低、受力小、消耗功率小**
  - 进给量小，降速问题：采用丝杠螺母、蜗轮蜗杆、行星机构等，缩短传动链
  - 功率小，功率损失也小
  - 进给速度过小，会发生爬行现象：减小磨擦，滚珠丝杠
- **对传动链的换接要求比较多，往往需要多个方向的进给**
  - 普通车床：纵、横
  - 升降台铣床：纵、横、垂直
- **载荷特点为恒扭矩工作**
  - 进给量大，切削深度小
  - 进给量小，切削深度大
  - 切削力大致相同
  - 输出轴最大扭矩基本不变

2 车螺纹的进给传动链分析

加工各种螺纹

公制螺纹

英制螺纹

模数制螺纹

径节制螺纹

加工左螺纹、右螺纹

非标准螺纹

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

2 车螺纹的进给传动链分析

加工各种螺纹

公制螺纹

英制螺纹

模数制螺纹

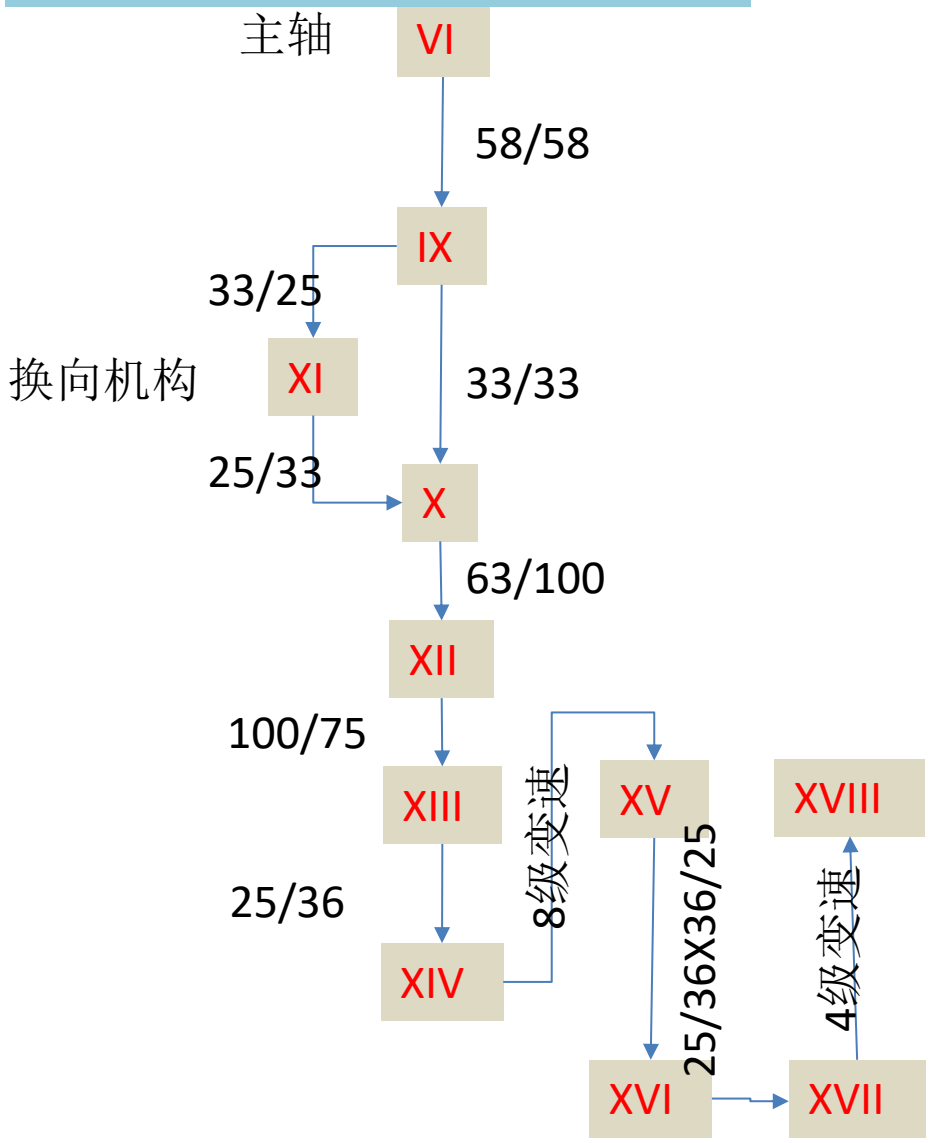
径节制螺纹

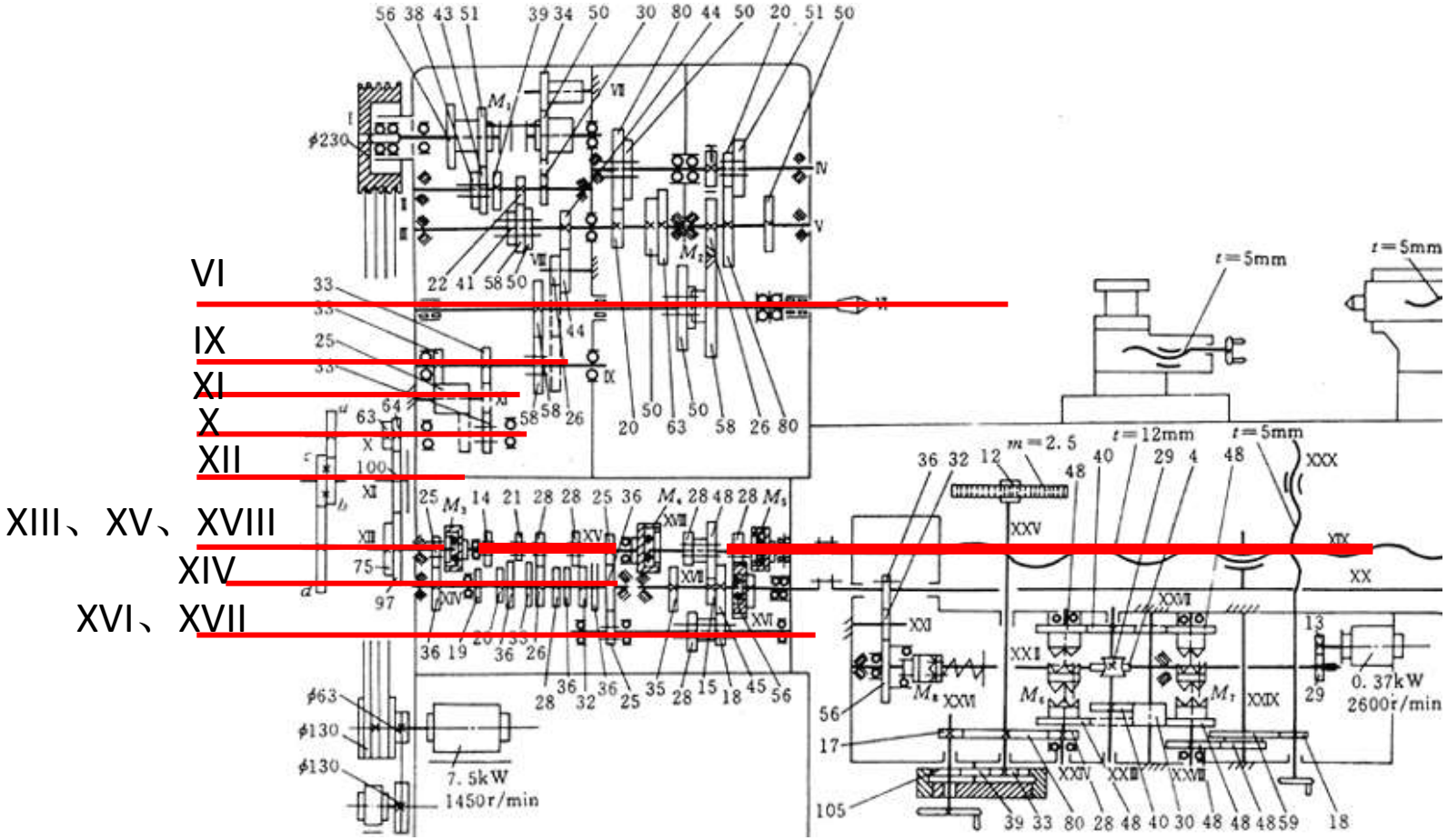
加工左螺纹、右螺纹

非标准螺纹

三、车床传动原理分析

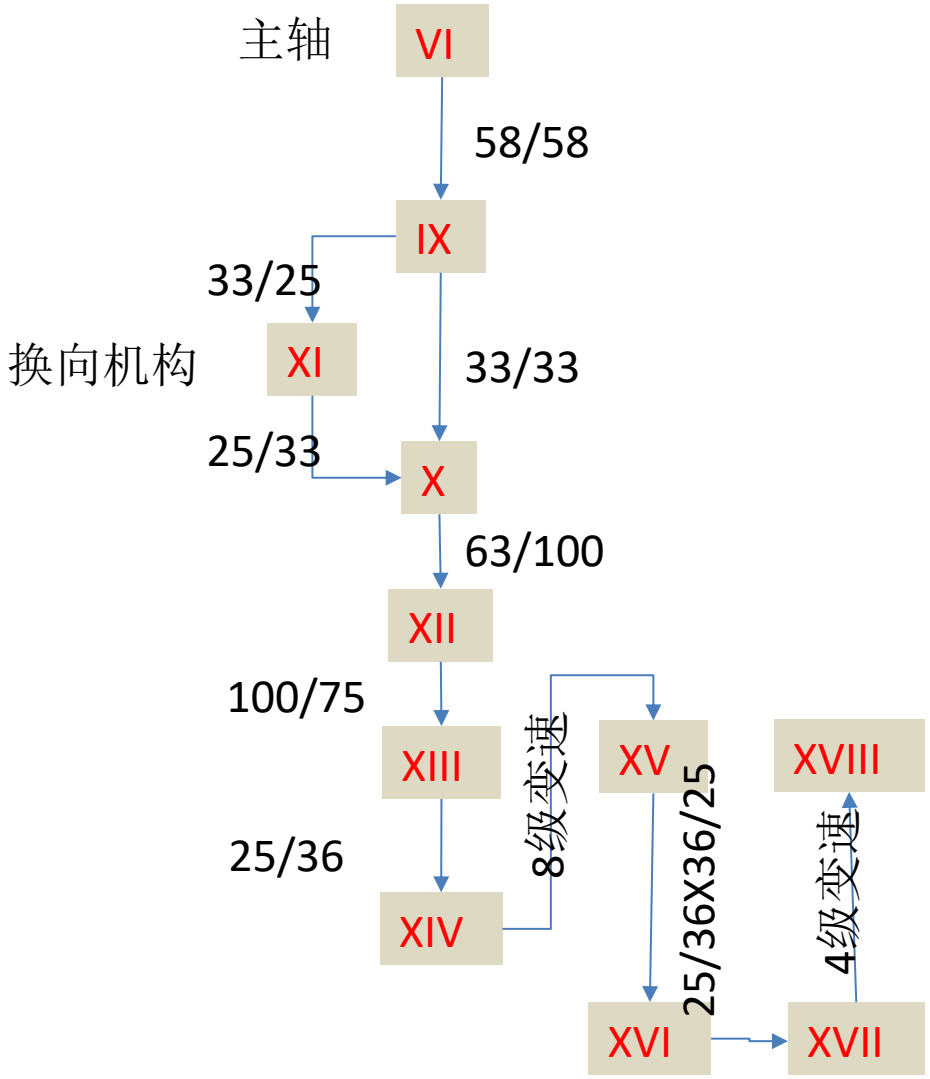
2) 车螺纹的进给传动链分析

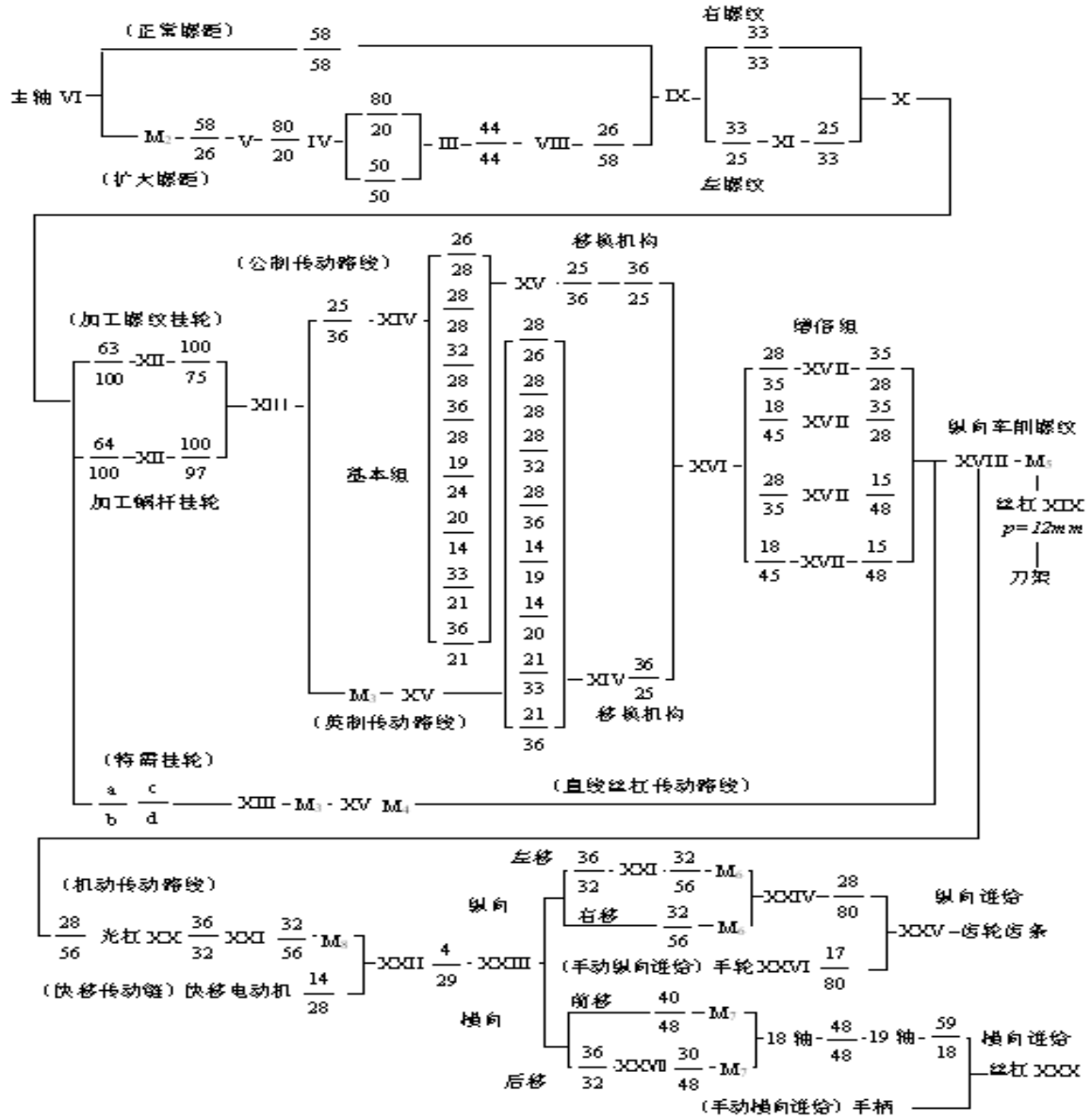




三、车床传动原理分析

（2）车螺纹的进给传动链分析　　动路线表达式





三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

(2) 进给运动传动链

2) 车螺纹的进给传动链分析

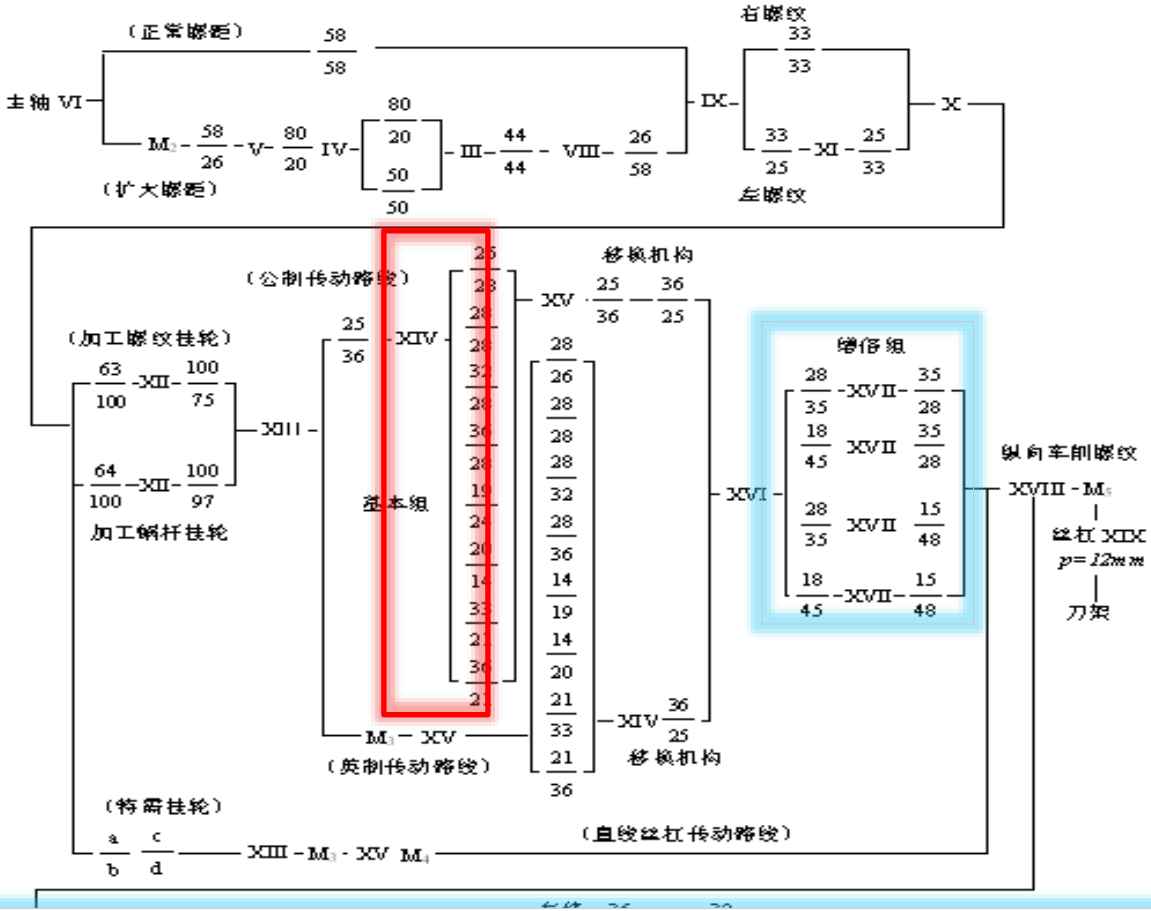
基本变速组：

位于进给箱中的轴XIV上固定齿轮和轴XV上的4 个公用滑移齿轮组成有8个传动比的两轴滑移齿轮变速机构。称基本变速组，简称基本组。

其传动比按分段等差数列排列，满足公制螺纹的螺距分段等差数量的要求。其8种传动比如下：

$$u_{基1}=\frac{26}{28}=\frac{6.5}{7} \quad u_{基2}=\frac{28}{28}=\frac{7}{7} \quad u_{基3}=\frac{32}{28}=\frac{8}{7} \quad u_{基4}=\frac{36}{28}=\frac{9}{7}$$

$$u_{基5}=\frac{19}{14}=\frac{9.5}{7} \quad u_{基6}=\frac{20}{14}=\frac{10}{7} \quad u_{基7}=\frac{33}{21}=\frac{11}{7} \quad u_{基8}=\frac{36}{21}=\frac{12}{7}$$



增倍变速组

轴XVI和轴XVIII上2个双联滑移齿轮及其中间传动种XVII上的3个固定齿轮组成的4级变速机构称为增倍变速组，简称增倍组，其传动比呈倍数排列，目的是将基本组的传动比成倍地放大（或缩小）以扩大机床所能车削的螺纹的螺距种数。其4种传动比为：

$$u_{倍1}=\frac{18}{45}\times\frac{15}{48}=\frac{1}{8} \quad u_{倍2}=\frac{28}{35}\times\frac{15}{48}=\frac{1}{4}$$

$$u_{倍3}=\frac{18}{45}\times\frac{35}{28}=\frac{1}{2} \quad u_{倍4}=\frac{28}{35}\times\frac{35}{28}=1$$

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

2）车螺纹的进给传动链分析

■ 车削公制螺纹：采用基本组和增倍组

$$f = 1(\text{主轴})\frac{58}{58}\times\frac{33}{33}\times\frac{63}{100}\times\frac{100}{75}\times\frac{25}{36}\times u_{基}\cdot\frac{25}{36}\times\frac{36}{25}\times u_{倍}\times 12$$

$U_{基}$为从轴XIV传到轴XV的齿轮副传动比，有8种选择

$$u_1=\frac{26}{28}=\frac{6.5}{7} \quad u_2=\frac{28}{28}=\frac{7}{7} \quad u_3=\frac{32}{28}=\frac{8}{7} \quad u_4=\frac{36}{28}=\frac{9}{7}$$
$$u_5=\frac{19}{14}=\frac{9.5}{7} \quad u_6=\frac{20}{14}=\frac{10}{7} \quad u_7=\frac{33}{21}=\frac{11}{7} \quad u_8=\frac{36}{21}=\frac{12}{7}$$

$U_{倍}$为轴XVI传到轴XVIII的齿轮副传动比，有4种选择

U1 = 18/45 * 15/48 = 1/8　　U2 = 28/35 * 15/48 = 1/4
U3 = 18/45 * 35/28 = 1/2　　U4 = 28/35 * 35/28 = 1

采用基本组和增倍组，可加工最大螺纹的导程有32种，其中最大导程为12mm

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

2）车螺纹的进给传动链分析

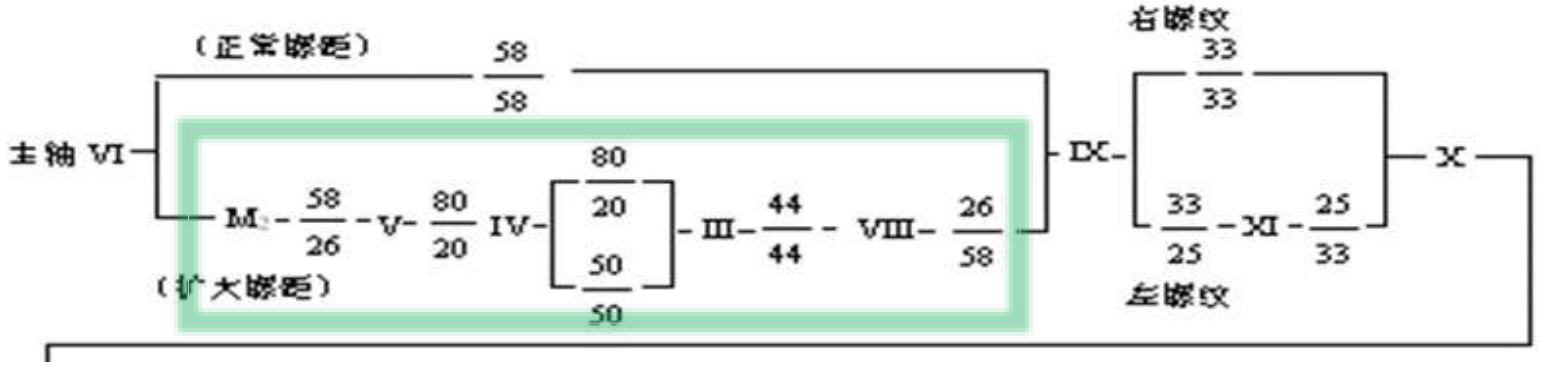
■ 车削大导程公制螺纹：采用扩大组、基本组和增倍组

扩大组指扩大螺距机构，它位于主轴箱内的主轴VI到轴IX之间，车削大螺距时，轴IX上的齿轮Z58向右滑移，与VIII上的空套齿轮Z26啮合，使主轴VI的运动经轴V、轴IV、轴III及轴VIII间的背轮机构而传递到轴IX。

主轴VI到轴IX的传动比为：

$$u_{扩1}=\frac{58}{26}\times\frac{80}{20}\times\frac{50}{50}\times\frac{44}{44}\times\frac{26}{58}=4$$

$$u_{扩2}=\frac{58}{26}\times\frac{80}{20}\times\frac{80}{20}\times\frac{44}{44}\times\frac{26}{58}=16$$



正常螺距时，主轴VI到轴IX的传动比为58/58=1，而扩大螺距时为4或16，即可将加工螺纹的螺距扩大4倍或16倍。

但是，由于扩大螺距机构中用的是主运动传动链中的传动齿轮，当主轴转速确定后，螺距扩大倍数就确定了。所以扩大倍数，不能随意选择：如主轴转速为最低的6档，则扩大倍数为16，再高6档，苦熬的倍数只能是4倍，再高6档和高速的6档，不能扩大螺距。

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

2）车螺纹的进给传动链分析

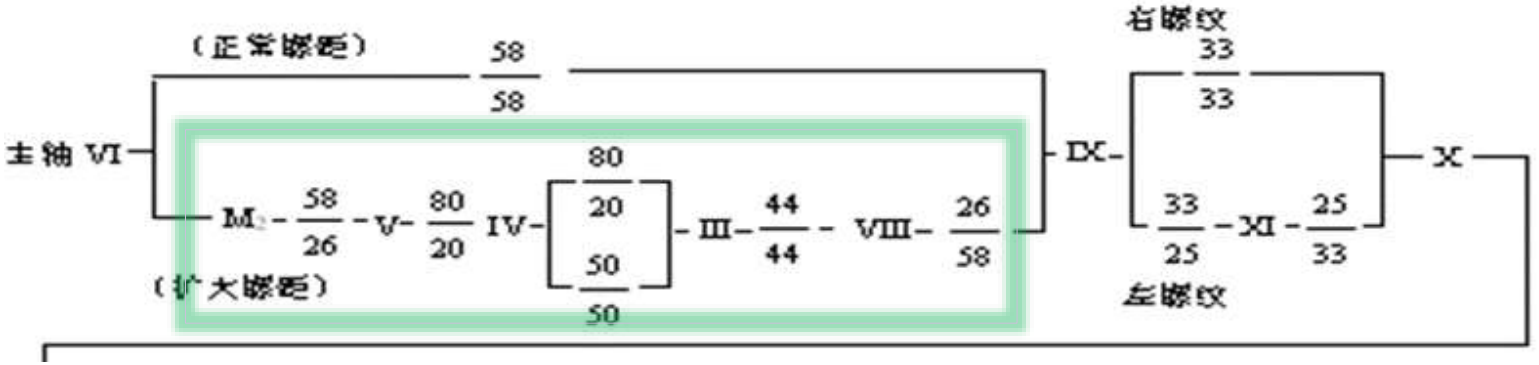
扩大组指扩大螺距机构，它位于主轴箱内的主轴VI到轴IX之间，车削大螺距时，轴IX上的齿轮Z58向右滑移，与VIII上的空套齿轮Z26啮合，使主轴VI的运动经轴V、轴IV、轴III及轴VIII间的背轮机构而传递到轴IX。

主轴VI到轴IX的传动比为：

$$u_{扩1}=\frac{58}{26}\times\frac{80}{20}\times\frac{50}{50}\times\frac{44}{44}\times\frac{26}{58}=4$$

$$u_{扩2}=\frac{58}{26}\times\frac{80}{20}\times\frac{80}{20}\times\frac{44}{44}\times\frac{26}{58}=16$$

■ 车削大导程公制螺纹：采用扩大组、基本组和增倍组



正常螺距时，主轴VI到轴IX的传动比为58/58=1，而扩大螺距时为4或16，即可将加工螺纹的螺距扩大4倍或16倍。

但是，由于扩大螺距机构中用的是主运动传动链中的传动齿轮，当主轴转速确定后，螺距扩大倍数就确定了。所以扩大倍数，不能随意选择：如主轴转速为最低的6档，则扩大倍数为16，再高6档，苦熬的倍数只能是4倍，再高6档和高速的6档，不能扩大螺距。

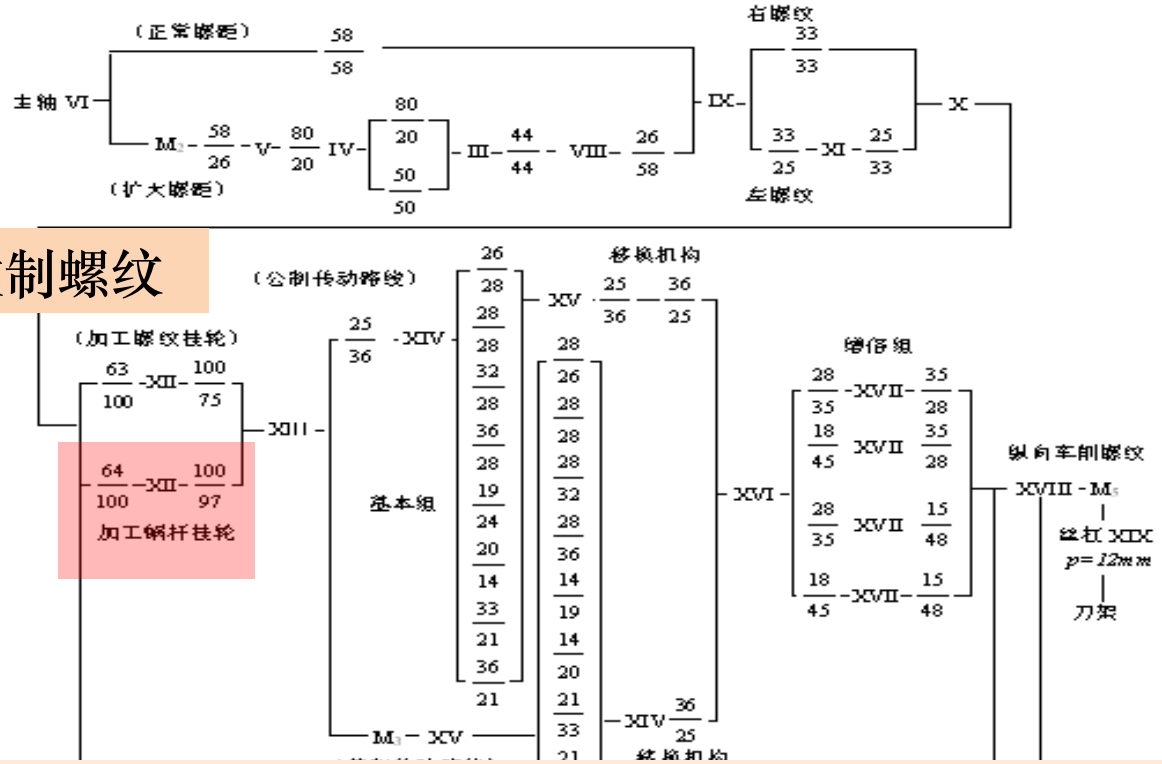
三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

2）车螺纹的进给传动链分析

■ 车削模数制螺纹



- **模数螺纹**

模数螺纹主要用在公制蜗杆中,用模数m表示螺距的大小，螺距p =πm (mm),模数螺纹的导程为S_m=z p=z πm ；z为螺纹的线数。与公制螺纹的差别为多一个 π因子。

- **车削实现方法:**

换挂轮（交换齿轮）64/100 * 100/97（约1/（π/2））， 构造出π因子，其它传动路线与公制螺纹相同。

传动平衡式

$$1(\text{主轴})\times\frac{58}{58}\times\frac{33}{33}\times\frac{64}{100}\times\frac{100}{97}\times\frac{25}{36}\times u_{基}\times\frac{25}{36}\times\frac{36}{25}\times u_{倍}(M_5\text{合})\times12=\pi m$$

$$1\times\frac{64}{97}\times\frac{25}{36}\times u_{基}\times u_{倍}\times12=m\pi$$

$$\frac{7}{4}\left(\frac{64}{97}\times\frac{25}{36}\times12\times\frac{4}{7}\right)u_{基}\times u_{倍}=m\pi$$

$$m=\frac{7}{4}\cdot u_{基}\cdot u_{倍}$$

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

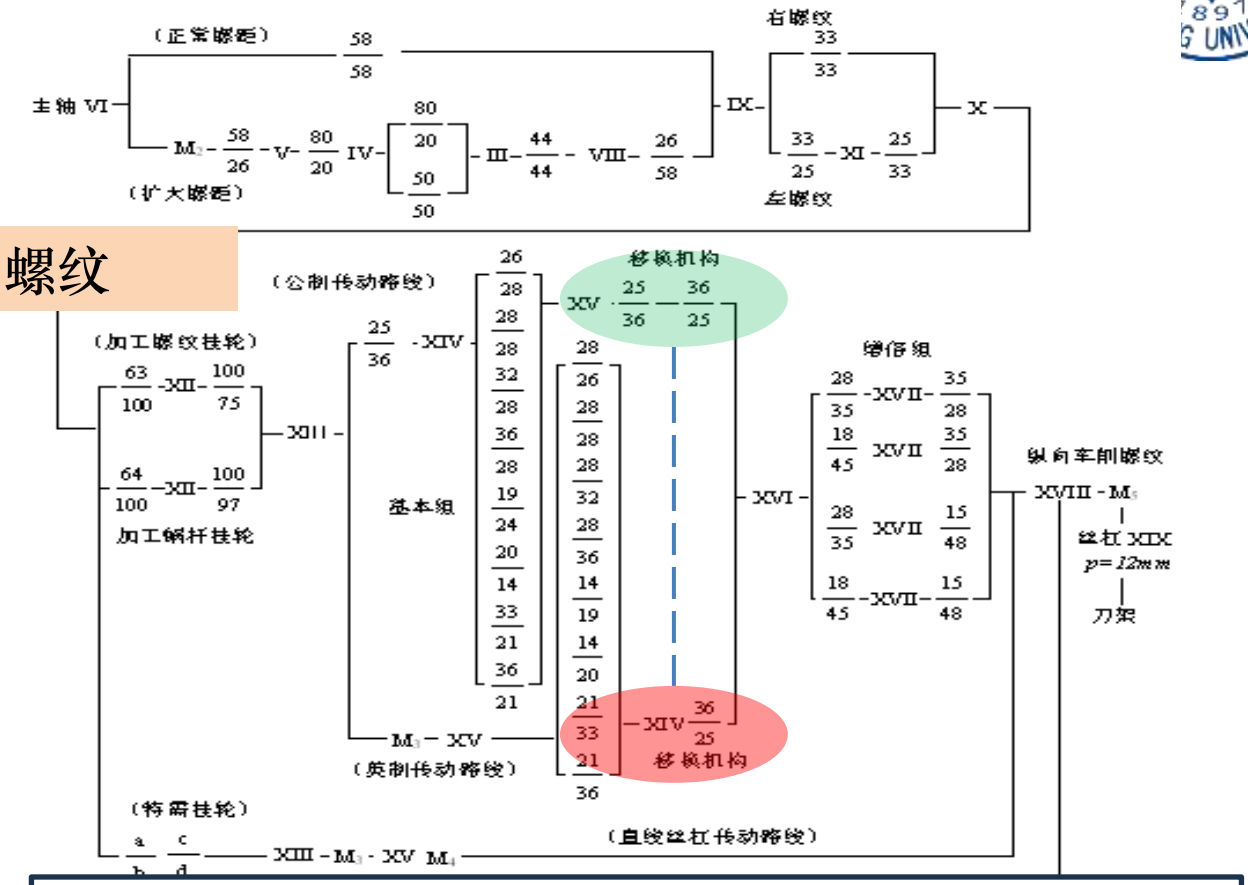
（2） 进给运动传动链

2）车螺纹的进给传动链分析 ■ 车削英制螺纹

英制螺纹主要用于管螺纹，以每英寸长度上的螺纹牙数a表示(a为分段等差数列)，即螺距为Ta=1/a (inch) = 25.4 / a (mm)(分母为分段等差数列)，与公制螺纹的差别：25.4因子，分子与分母对调。

车床车削的实现手段为：传动链中构造25.4传动比，将基本组的主动轴与从动轴对调。

离合器M3及M5啮合，M4脱开，使用运动由VIII经M3传动XV，然后经过基本组传动XIV，然后经过36/25传动XVI。



传动平衡式

$$1(\text{主轴})\times\frac{58}{58}\times\frac{33}{33}\times\frac{63}{100}\times\frac{100}{75}\times\frac{1}{u_{基}}\times\frac{36}{25}\times u_{倍}\times 12=\frac{25.4}{a}$$

$$a=\frac{4}{7}\times\frac{u_{基}}{u_{倍}}$$

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

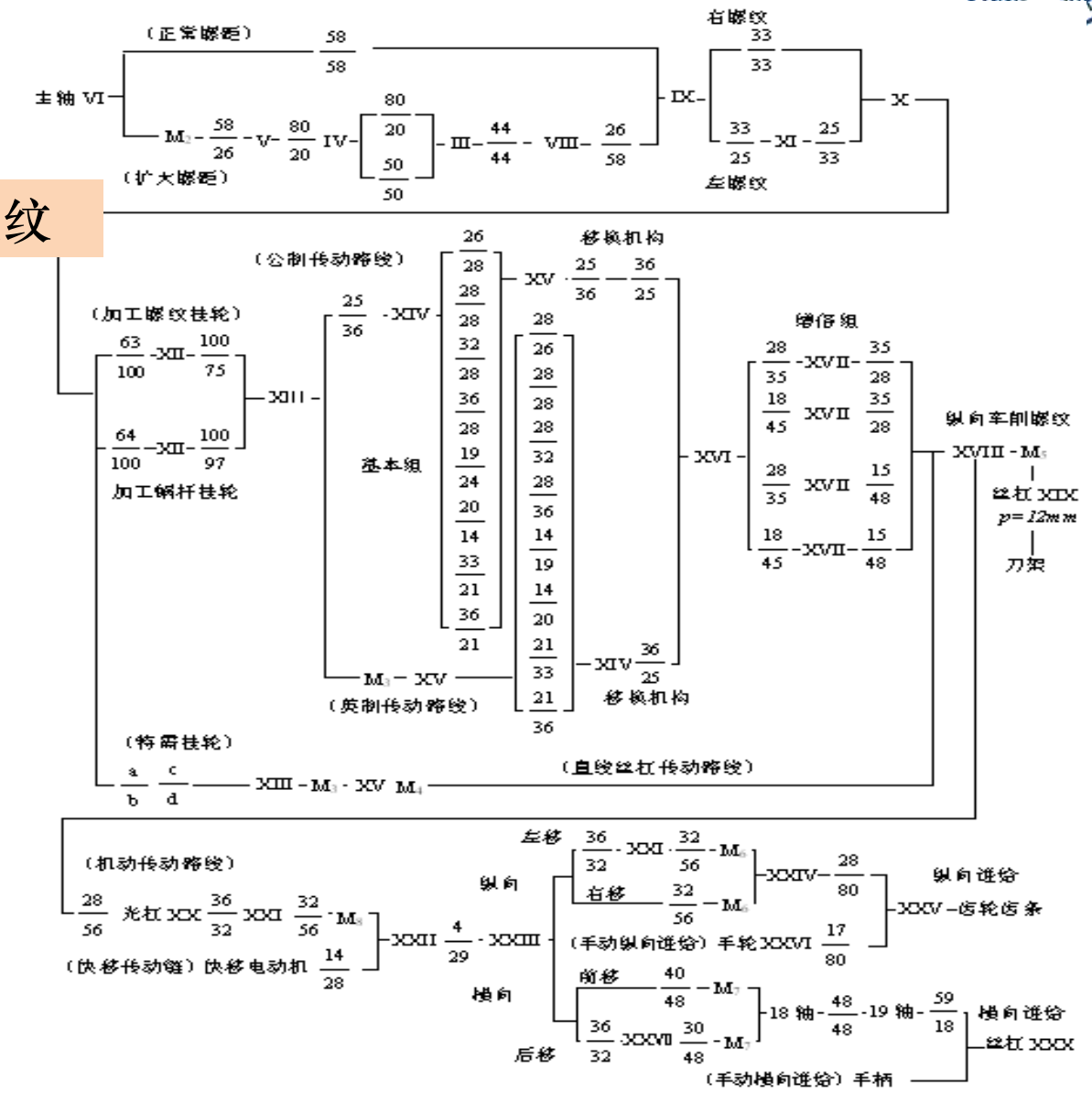
2）车螺纹的进给传动链分析

■ 车削径节螺纹

- 英制蜗杆，用**径节数DP**（DP/inch）表示的
- **径节DP**=（z/D），z为齿轮齿数；D为分度圆直径。DP相当于公制蜗杆模数m的倒数，是蜗轮或齿轮折算到每英寸分度圆直径上的齿数。
- **螺距T_{DP}** = 25.4π /DP(mm)
- 与公制螺纹的差别：25.4因子，π因子，分子与分母对调
- **实现手段**：选配交换齿轮；基本组主从轴对调

$$1(\text{主轴})\times\frac{58}{58}\times\frac{33}{33}\times\frac{64}{100}\times\frac{100}{97}\times\frac{1}{u_{基}}\times\frac{36}{25}\times u_{倍}\times 12=\frac{25.4}{DP}\pi(\text{mm})$$

$$1\times\frac{64}{97}\times\frac{1}{u_{基}}\times\frac{36}{25}\times u_{倍}\times 12=\frac{25.4}{DP}\pi(\text{mm})$$



三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

2）车螺纹的进给传动链分析

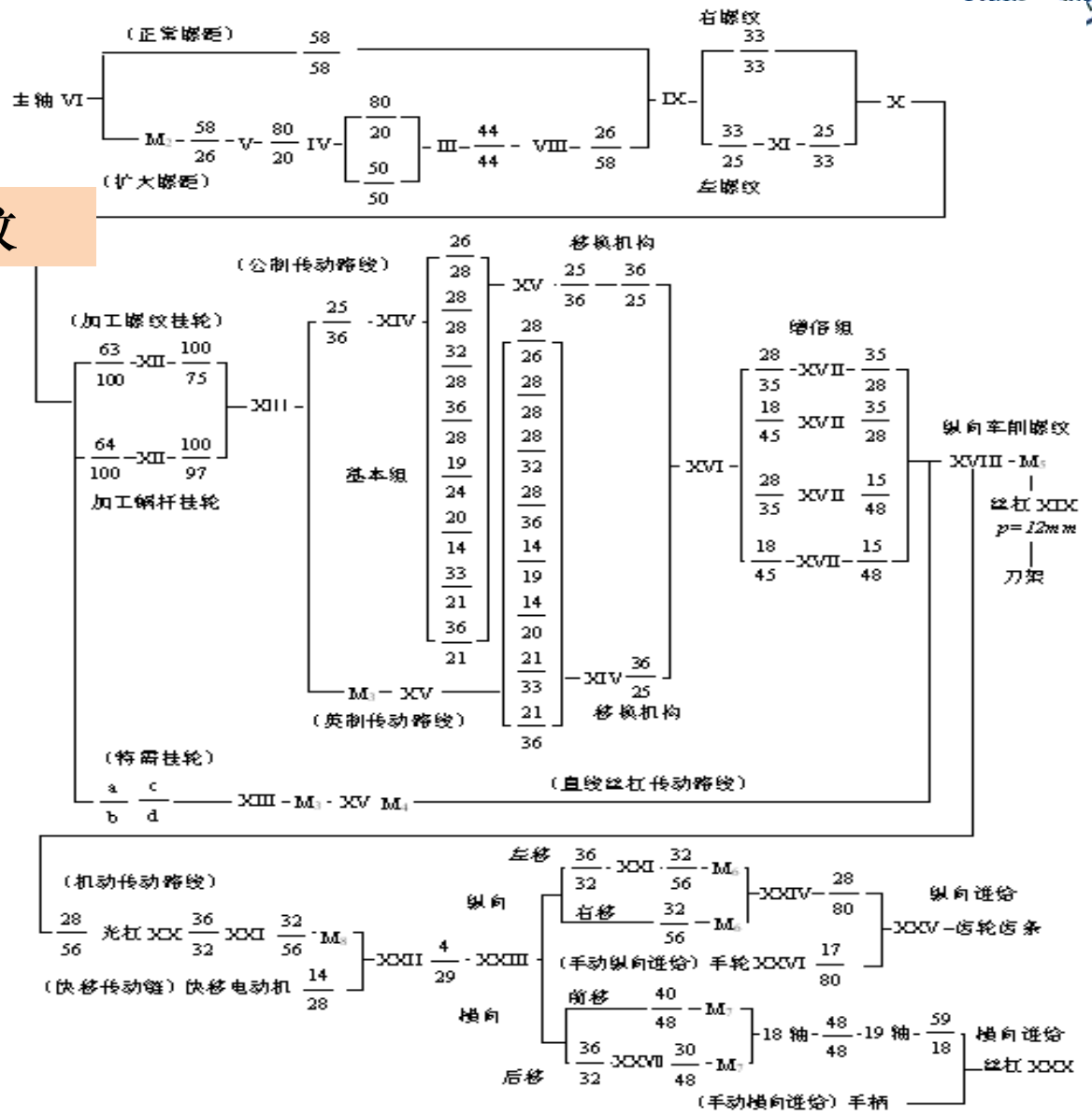
■ 车削非标螺纹

使离合器M3、M4和M5全部啮合。运动由VIII传入进给箱后，经轴XV和轴XVIII直接带动丝杠XIX。需加工的非标准螺距则通过选倍挂轮架上配换齿轮a,b,c,d的齿数来保证。这时的额传动链的传动平衡式为：

$$1(\text{主轴}) \times \frac{58}{58} \times \frac{33}{33} \times \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \times 12 = t(\text{mm})$$

得配换挂轮传动比

$$u_{配} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{t}{12}$$



三、车床传动原理分析

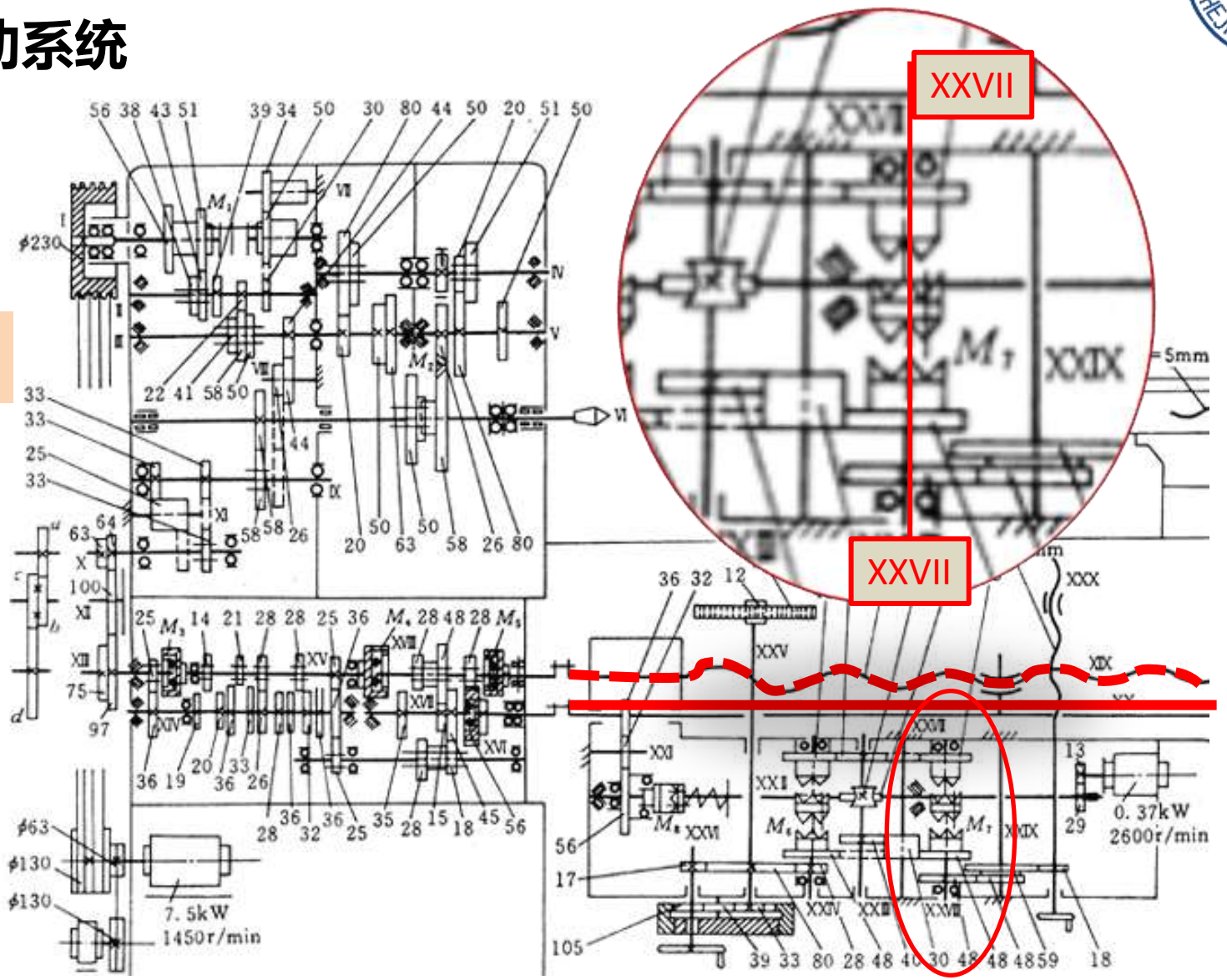
3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

(2) 进给运动传动链

3) 机动进给传动链分析

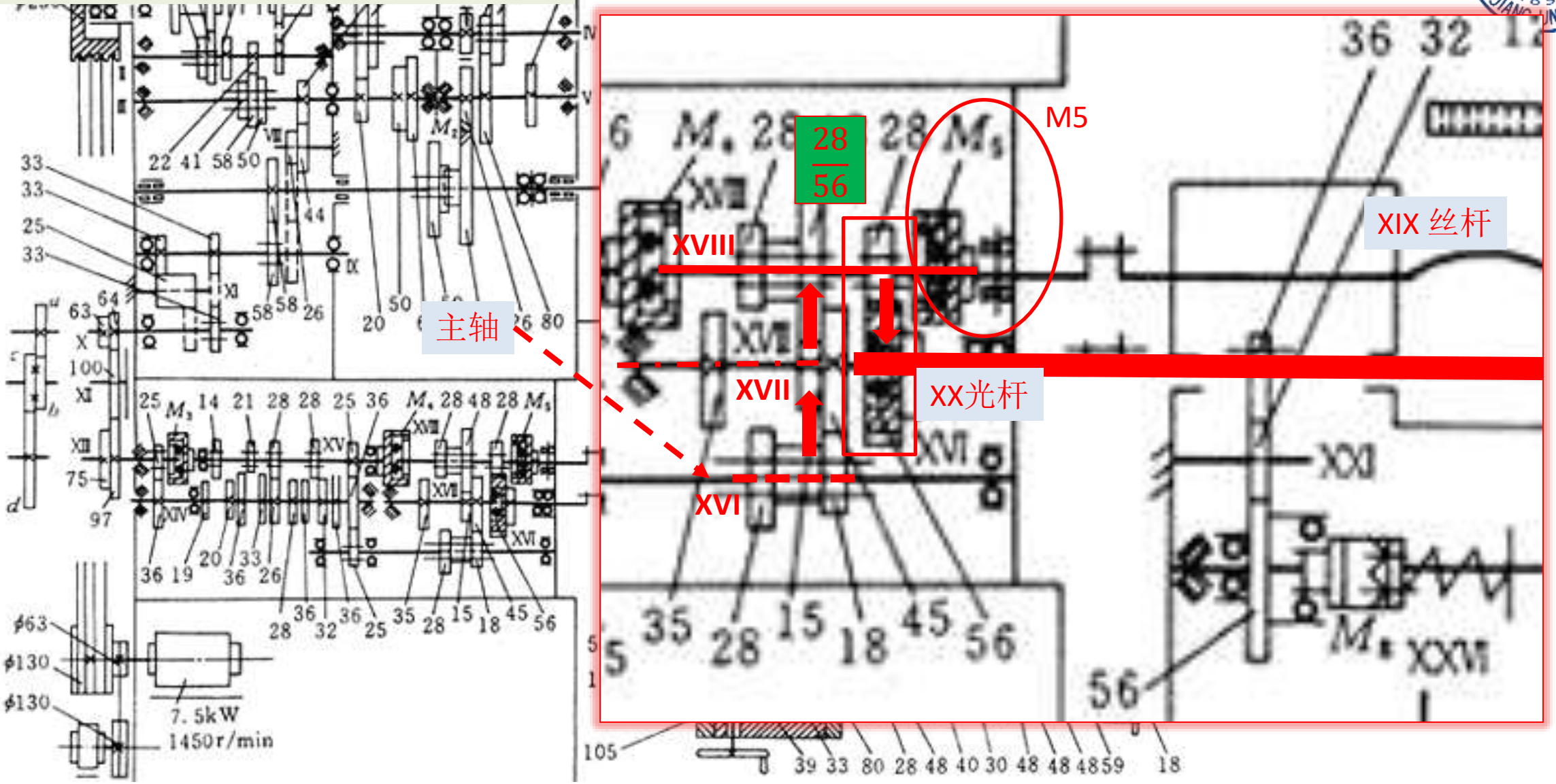
■机动传动链概况

车削加工时刀架的纵向和横向移动是由光杆经溜板箱中的传动机构分别传至齿轮齿条机构或横向进给丝杠XXVII而实现的。



车削加工时刀架的纵向和横向移动是由光杆经溜板箱中的传动机构分别传至齿轮齿条机构或横向进给丝杠XXVII而实现的。

机动进给时，由主轴到进给箱轴XVII的传动路线，与车削公制和英制螺纹时相同，但离合器M5脱开，齿轮Z28与轴XX上的齿轮Z56啮合，从而将运动传至光杆XX。



三、车床传动原理分析

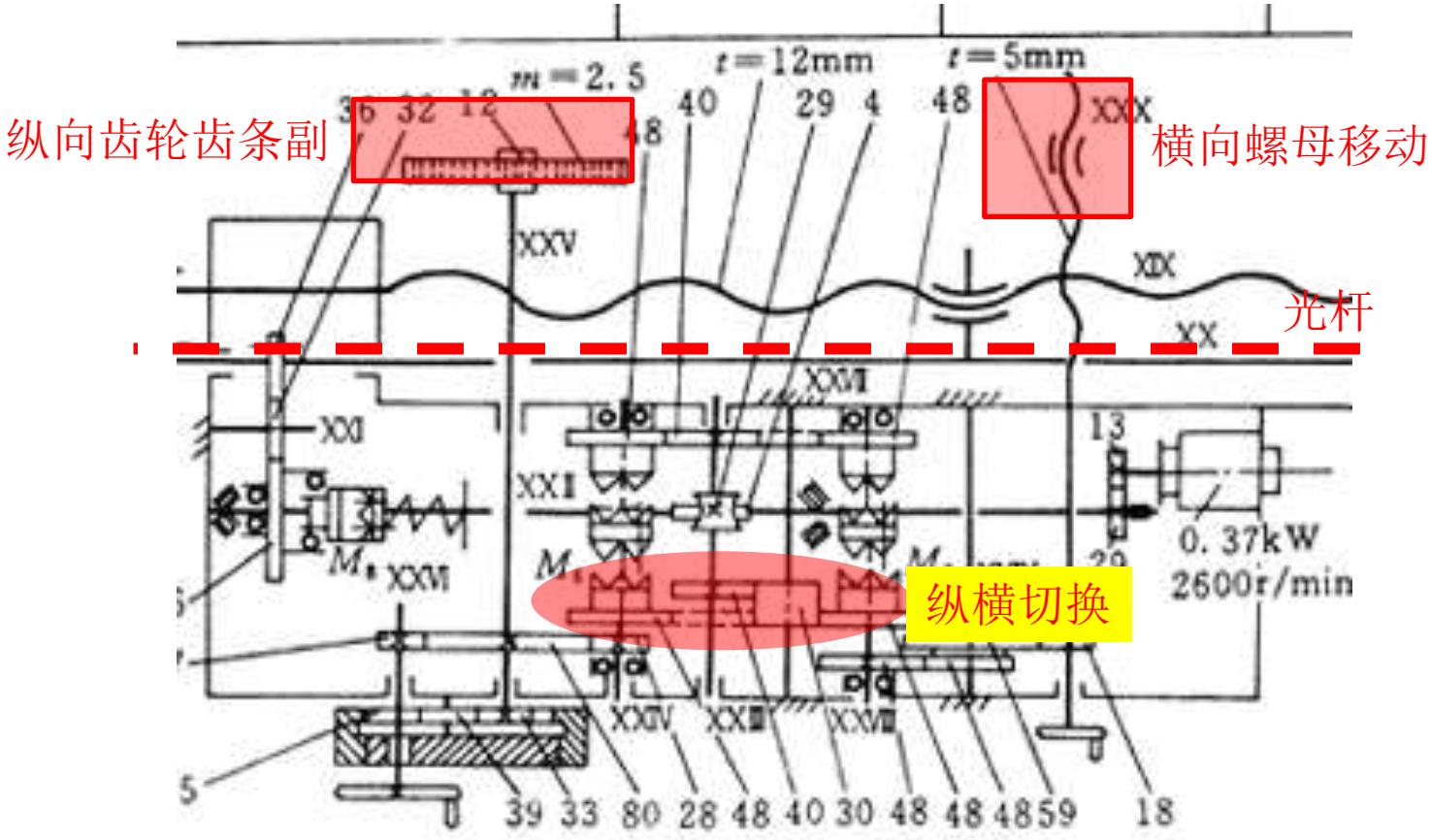
3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

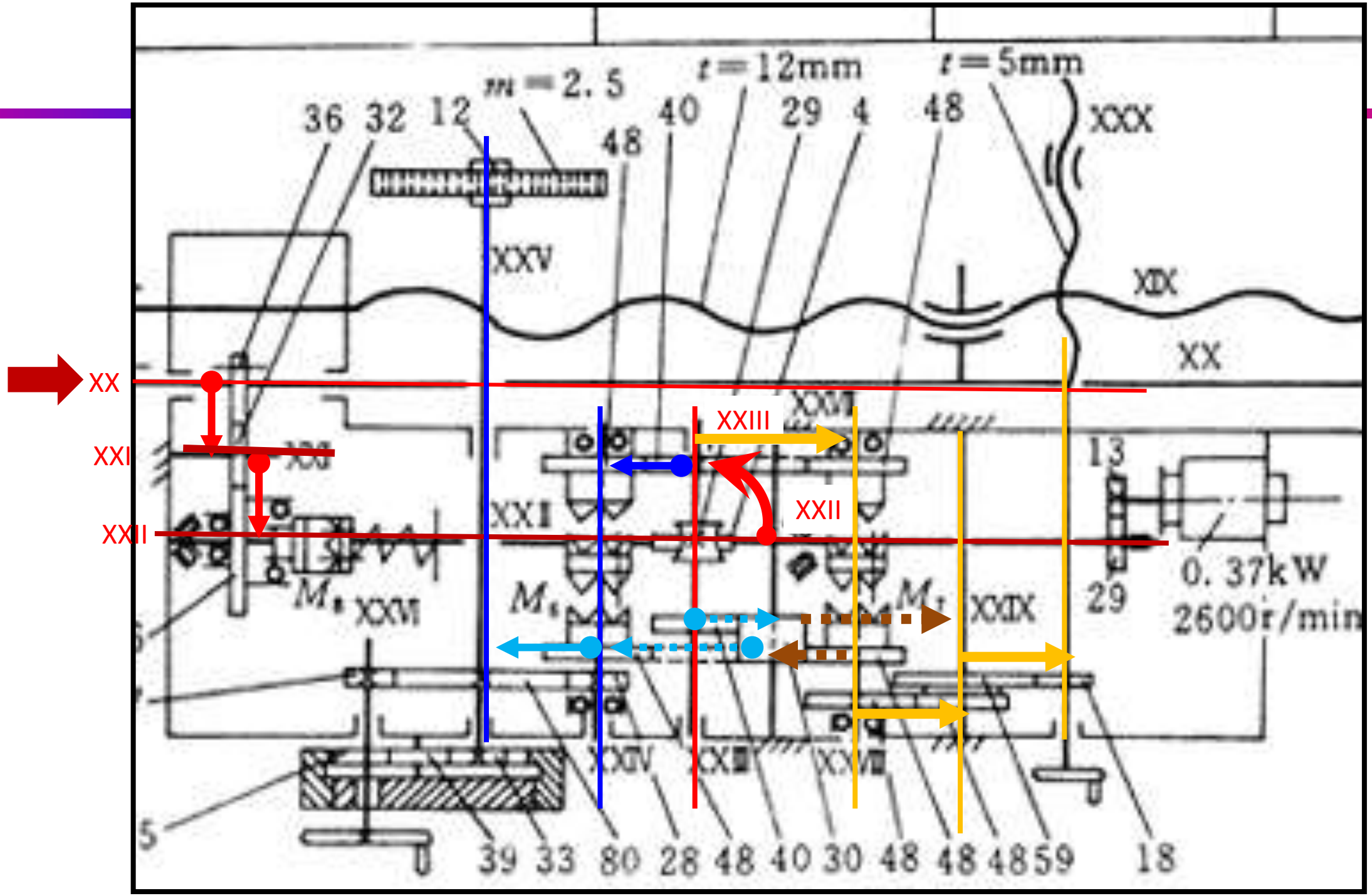
（2） 进给运动传动链

3）机动进给传动链分析

■机动传动链概况

溜板箱中两个双向牙嵌式离合器M6、M7和齿轮副40/48、40/30X30/48用于变换纵向和横向进给运动的方向。利用进给箱中的基本螺距机构和增倍螺距机构，以及进给传动链的不同路线，可以得到纵向、横向进给量各64级变速。




m = 2.5
t = 12mm
t = 5mm
36 32 12
48
40
29 4
48
XXX
XXV
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXVI
XXI
XXII
13
29
0.37kW
2600r/min
XXVII
XXIX
XXV
XXIII
XXVIII
5
39 33 80 28 48 40 30 48 48 48 59
18

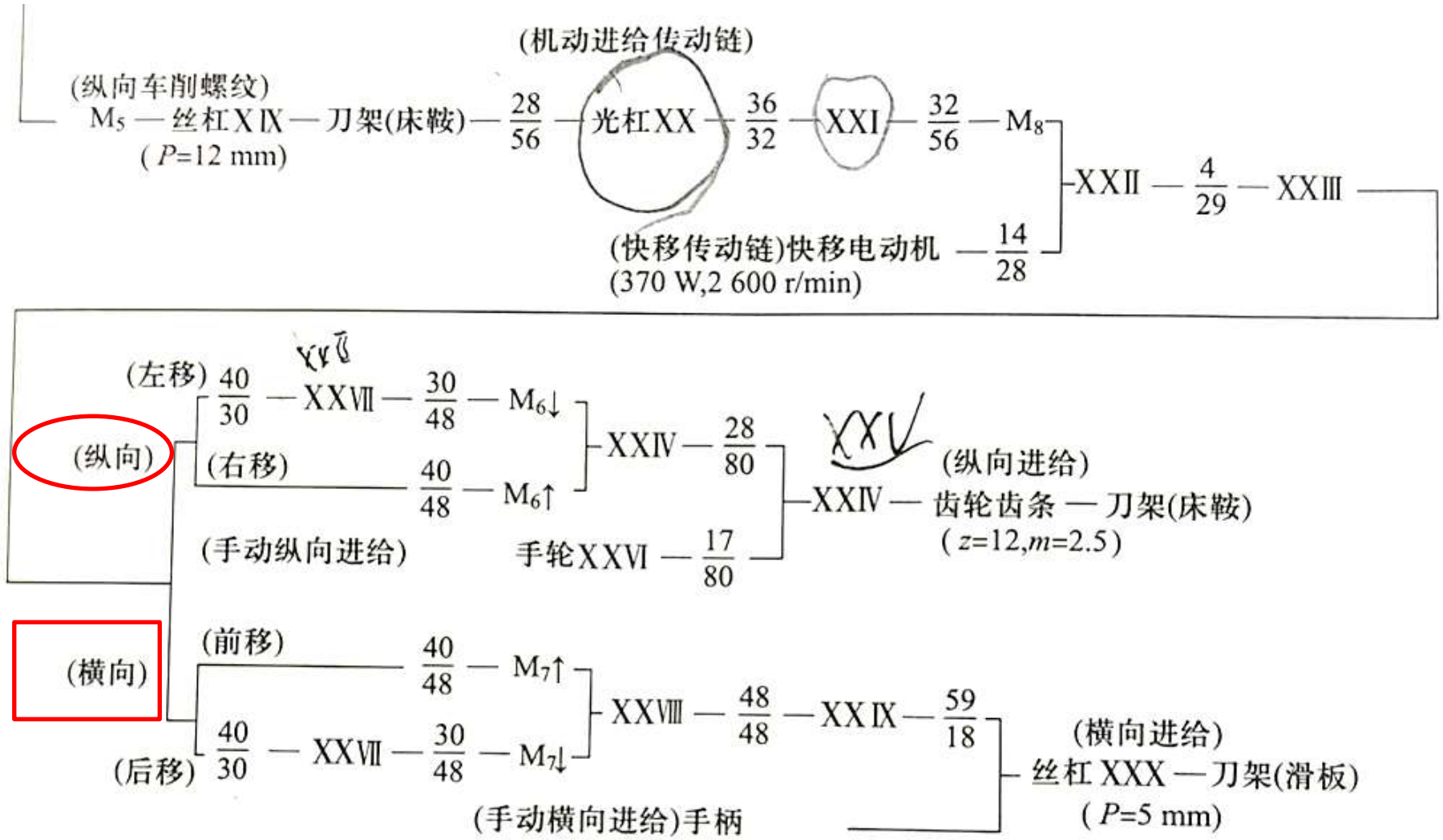


图 3-6　CA6140 型卧式车床进给运动传动链的传动路线表达式

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

(2) 进给运动传动链

■纵向机动进给量计算

3) 机动进给传动链分析

当进给运动经公制常用螺纹路线传动式，传动平衡式为：

光杆

$$f_{纵}=1(主轴)\times\frac{58}{58}\times\frac{33}{33}\times\frac{63}{100}\times\frac{100}{75}\times\frac{25}{36}\times u_{基}\times\frac{25}{36}\times\frac{36}{25}\times u_{倍}\times\frac{28}{56}\times\frac{36}{32}\times\frac{32}{35}\times\frac{4}{29}\times\frac{40}{30}\times\frac{30}{48}\times\frac{28}{80}\times\pi\times 2.5\times 12$$

即：$f_{纵}=0.70\cdot u_{基}\cdot u_{倍}\ (mm/r)$　变换$u_{基}\cdot u_{倍}$，可以得到32级进给量，范围为：0.08~1.22 mm/r

当进给运动经英制常用螺纹路线传动时，传动平衡式为：

$$f_{纵}=1(主轴)\times\frac{58}{58}\times\frac{33}{33}\times\frac{63}{100}\times\frac{100}{75}\times\frac{1}{u_{基}}\times\frac{36}{25}\times u_{倍}\times\frac{28}{56}\times\frac{36}{32}\times\frac{32}{56}\times\frac{4}{29}\times\frac{40}{30}\times\frac{30}{48}\times\frac{28}{80}\times\pi\times 2.5\times 12$$

即：$f_{纵}=14.7\cdot\frac{u_{倍}}{u_{基}}(mm/r)$　变换$u_{基}$和$u_{倍}=1$，可以得到8级进给量，范围为：0.86~1.59 mm/r.

当$u_{倍}$为其它值时，所得到得$f_{纵}$值与上一条传动路线重复。

三、车床传动原理分析

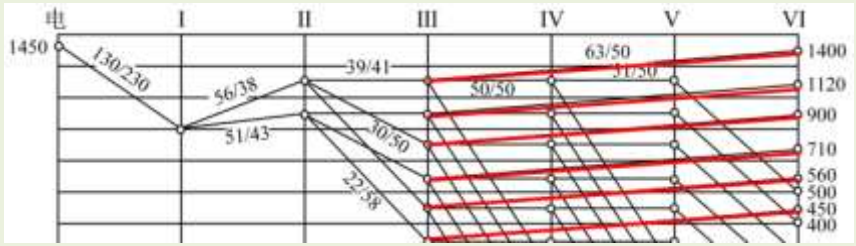
3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

■纵向机动进给量计算

3）机动进给传动链分析

当主轴转速处于高速段时(450~1400r/min),如果将轴IX上齿轮Z58右移，与轴VIII上得齿轮Z26啮合，将进给箱得移换机构调整为公制螺纹路线，增倍调整为$u_{倍}=1/8$,，又**可得8级进给量**。平衡式为：



$$f_{纵}=1(主轴)\times\frac{50}{63}\times\frac{44}{44}\times\frac{26}{58}\times\frac{33}{33}\times\frac{63}{100}\times\frac{100}{75}\times\frac{25}{36}\times u_{基}\times\frac{25}{36}\times\frac{36}{25}\times(u_{倍}=1/8)\times\frac{28}{56}\times\frac{36}{32}\times\frac{32}{56}\times\frac{4}{29}\times\frac{40}{30}\times\frac{30}{48}\times\frac{28}{80}\times\pi\times2.5\times12$$

即：$f_{纵}=0.031\cdot u_{基}$　　范围为：0.028~0.054 mm/r

当主轴转速处于低的12级转速是(即主轴离合器M2处于合上位置时，运动由主轴经过$u_{扩}=4or16$的扩大螺距机构、并经英制螺纹传动路线时，可获得**16种加大进给量**。传动平衡为：

$$f_{纵}=1(主轴)\times\frac{58}{26}\times\frac{80}{20}\times\begin{Bmatrix}\frac{50}{50}\\\frac{80}{20}\end{Bmatrix}\times\frac{44}{44}\times\frac{26}{58}\times\frac{33}{33}\times\frac{63}{100}\times\frac{100}{75}\times\frac{1}{u_{基}}\times\frac{36}{25}\times u_{倍}\times\frac{28}{56}\times\frac{36}{32}\times\frac{32}{56}\times\frac{4}{29}\times\frac{40}{48}(或\frac{40}{30}\times\frac{30}{48})\times\frac{28}{80}\times\pi\times2.5\times12$$

$$f_{纵}=1.474\times\left(\frac{4}{6}\right)\times\frac{u_{倍}}{u_{基}}$$

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

3）机动进给传动链分析

■ 横向机动进给量计算

横向机动进给的四种传动路线与纵向进给相对应，只是从轴XXIII以后，传动路线有所不同。

当横向进给量处于正常进给量范围内时，其传动路线应为正常螺距的公制螺纹传动路线，即

$$f_{横}=1(主轴)\times\frac{58}{58}\times\frac{33}{33}\times\frac{63}{100}\times\frac{100}{75}\times\frac{25}{36}\times u_{基}\times\frac{25}{36}\times\frac{36}{25}\times u_{倍}\times\frac{28}{56}\times\frac{36}{32}\times\frac{32}{56}\times\frac{4}{29}\times\frac{40}{48}\left(or\ \frac{40}{30}\times\frac{30}{48}\right)\times\frac{48}{48}\times\frac{59}{18}\times 5$$

$$f_{纵}=1(主轴)\times\frac{58}{58}\times\frac{33}{33}\times\frac{63}{100}\times\frac{100}{75}\times\frac{25}{36}\times u_{基}\times\frac{25}{36}\times\frac{36}{25}\times u_{倍}\times\frac{28}{56}\times\frac{36}{32}\times\frac{32}{35}\times\frac{4}{29}\times\frac{40}{30}\times\frac{30}{48}\times\frac{28}{80}\times\pi\times 2.5\times 12$$

$$\frac{f_{横}}{f_{纵}}=\frac{\frac{48}{48}\times\frac{59}{18}\times 5}{28/80\times\pi\times 2.5\times 12}\approx\frac{1}{2}$$

三、车床传动原理分析

3.2 CA6140型卧式车床的传动系统

（2） 进给运动传动链

3）机动进给传动链分析 ■ 刀架快速移动

快速移动用于让刀架快速接近或快速退离工件的加工部位；此时，利用快速移动电动机（0.37kW,2600r/min）.

传动：

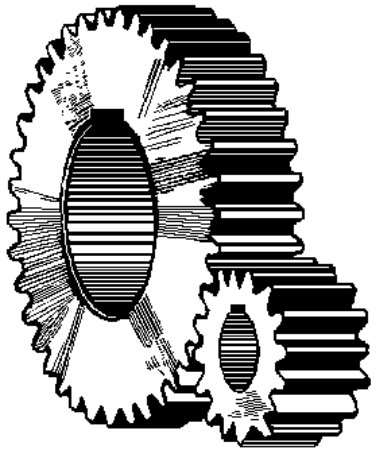
快速电动机的运动经齿轮副14/28使轴XXII高速转动，在经涡轮蜗杆副4/29传动到溜板相内的传动机构，使用刀架实现纵向或横向快速移动。

四、齿轮加工原理及运动分析

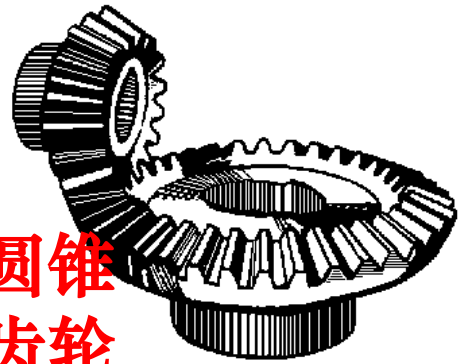
4.1 齿轮加工及其机床

- 齿轮是现代机器和仪器中传递运动和扭矩的重要零件，齿轮传动具有传动准确、传动扭矩大、效率高、结构紧凑、可靠耐用等优点
- 齿轮按其外形分为：圆柱齿轮、圆锥齿轮、非圆齿轮、蜗轮蜗杆
- 主要技术要求：传递运动的准确性、传递运动的平稳性、载荷分布的均匀性、齿侧有间隙
- 齿轮齿面的加工方法
  - ✓ 齿面的切削加工
    - 成形法：铣齿、拉齿、磨齿
    - 展成法：滚齿、插齿、剃齿、珩齿、磨齿
  - ✓ 齿面的无屑加工：轧齿（热轧齿）、冷挤齿（精轧齿）、精密锻造齿轮

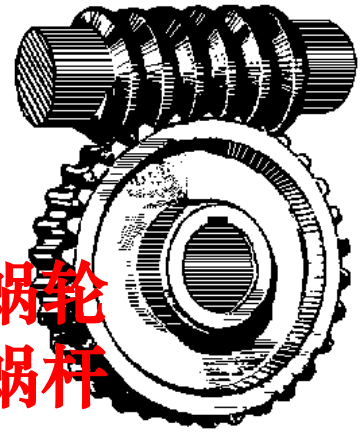
圆柱齿轮



圆锥齿轮



蜗轮蜗杆

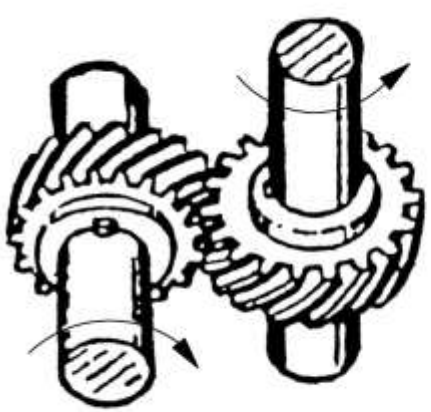


四、齿轮加工原理及运动分析

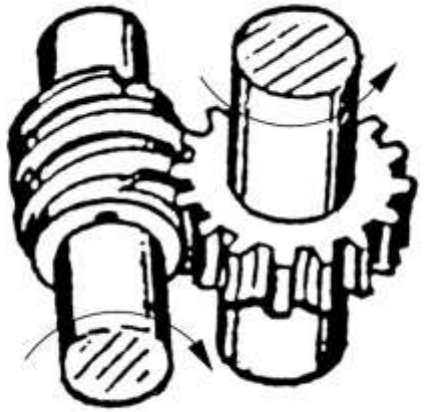
4.2 滚齿

滚齿加工原理

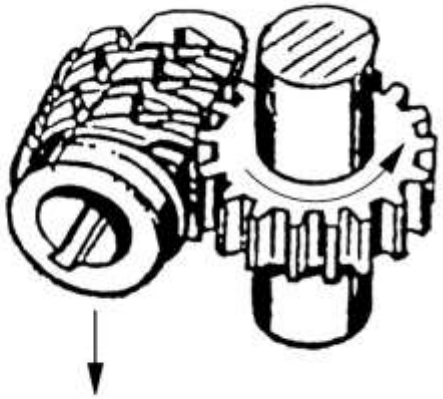
- 滚齿是应用一对交错轴斜齿圆柱齿轮副啮合原理，使用齿轮滚刀进行切齿的一种加工方法
- 齿轮滚刀1相当于一个齿数很少(1~4，通常取1)、螺旋角很大、齿宽很宽的斜齿圆柱齿轮，呈蜗杆状
- 为使这个蜗杆能起切削作用，可在蜗杆上开槽，形成前刀面及顶刃、侧刃和容屑槽；还要用铲齿的方法使刀齿具有一定的后角



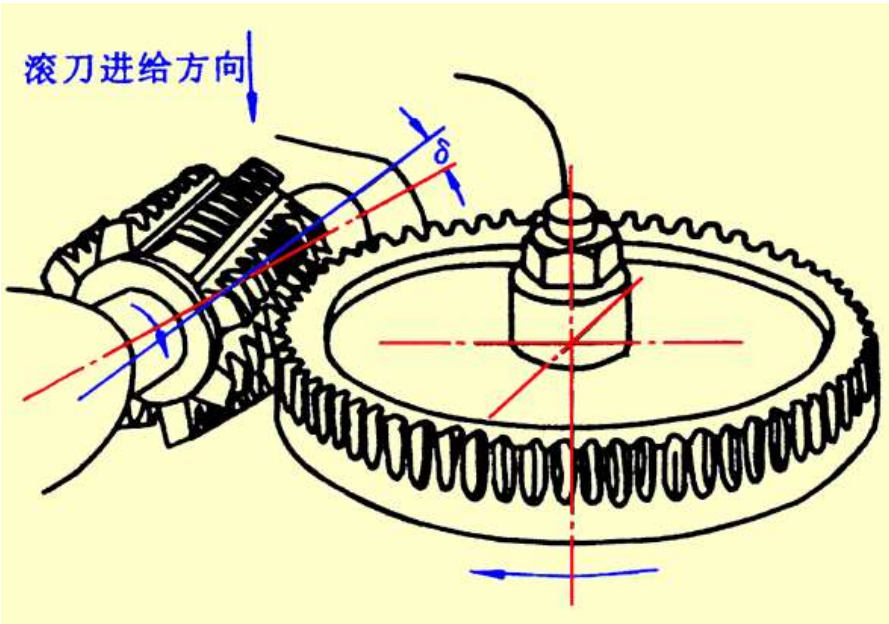
(a)



(b)



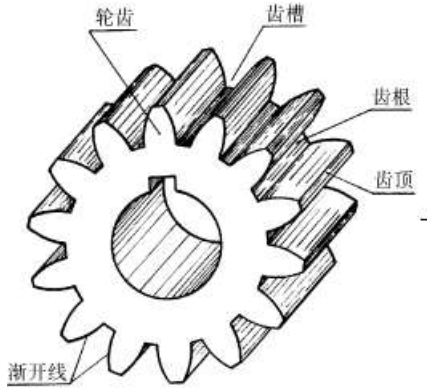
(c)



四、齿轮加工原理及运动分析

4.2 滚齿

□ 加工直齿圆柱齿轮



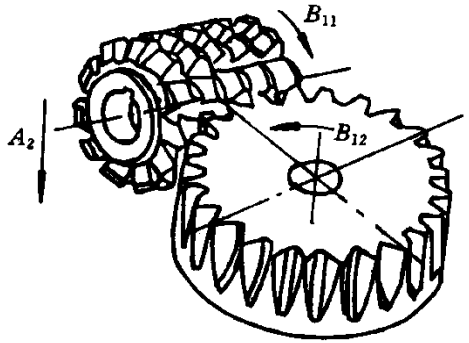
◆ 发生线 { 母线：渐开线齿廓
导线：齿长线

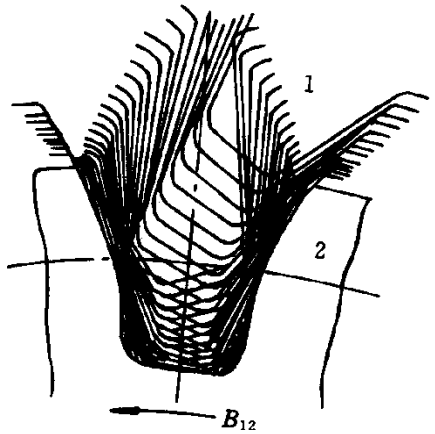
主运动(B11, B12)

母线：范成运动——一个复合运动（滚刀的旋转运动B11和工件的旋转运动B12复合而成）

导线：直线运动——一个简单运动（滚刀架的移动A2）

进给运动A2





滚齿原理
1－滚刀；2－工件

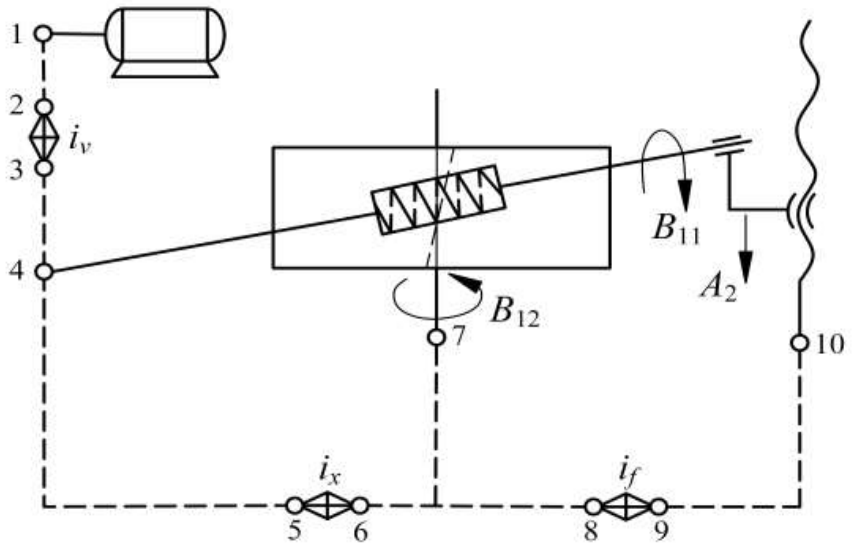
四、齿轮加工原理及运动分析

4.2 滚齿

□ 加工直齿圆柱齿轮

主运动（B11, B12）
- (1) 主传动链　电动机 —— 滚刀
- (2) 范成传动链　滚刀 —— 工件

进给运动 A2
- (3) 进给传动链　工件 —— 刀架



滚切直齿圆柱齿轮的传动原理图

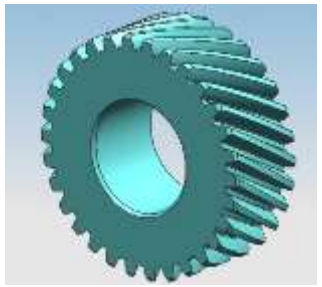
- ✓ 滚刀的旋转运动：滚齿加工的切削运动
- ✓ 工件的旋转运动：滚齿加工的分齿运动
- ✓ 轴向进给运动：为在全齿宽上切削出渐开线齿面，滚刀应沿被切削齿轮轴线方向进行轴向进给，轴向进给运动形成齿面的导线

四、齿轮加工原理及运动分析

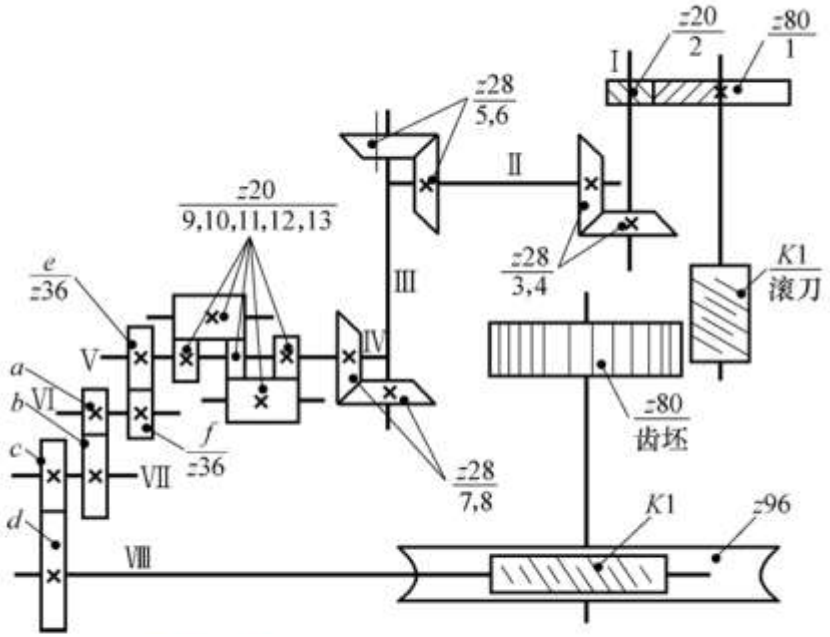
4.2 滚齿

- 加工斜齿圆柱齿轮传动原理分析

渐开线斜齿与直齿的不同：齿长方向

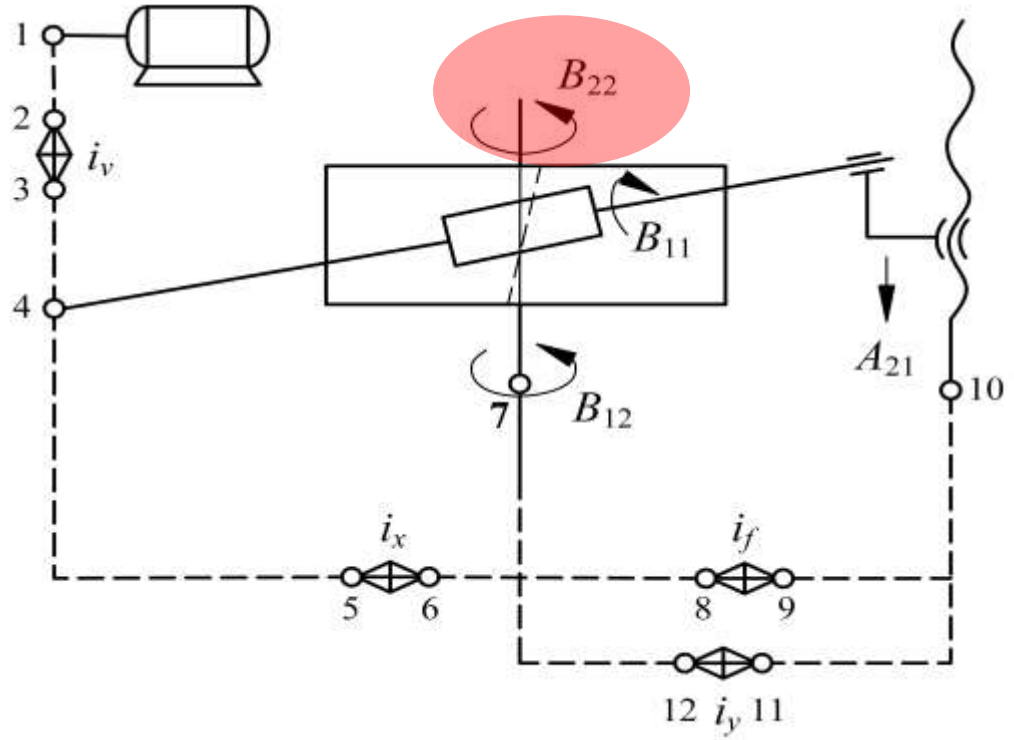






Y3180 型滚齿机传动链图

滚切斜齿圆柱齿轮的传动链



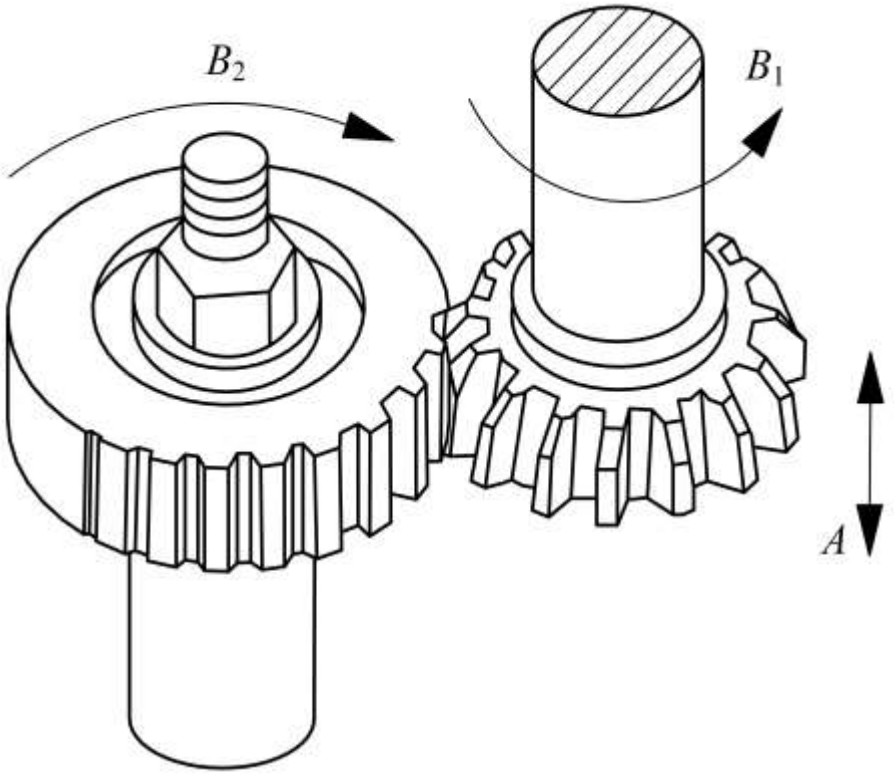
*滚切斜齿齿轮时，除了 滚刀的旋转运动、工件的旋转运动、轴向进给运动，还有一个附加的旋转运动

四、齿轮加工原理及运动分析

4.3 插齿

插齿加工原理

- 插齿是利用一对平行轴圆柱齿轮副啮合原理，使用插齿刀进行切齿的一种加工方法
- 插齿时，插齿刀与被切削齿轮间严格保持一堆圆柱齿轮的啮合传动关系，插齿刀刀齿的连续运动轨迹在工件上包络出轮齿齿廓



四、齿轮加工原理及运动分析

4.3 插齿

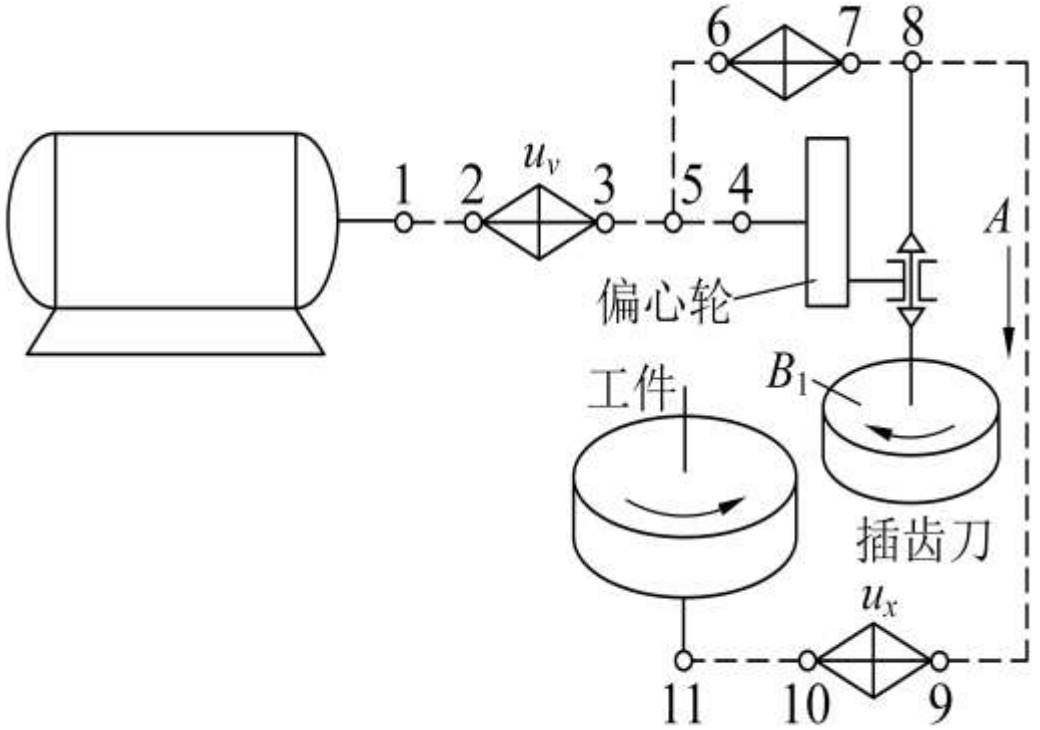
□ 插齿运动

- **切削运动：** 插齿刀沿其轴线方向的快速直线往复运动，以插齿刀每分钟往复运动的冲程次数表示(str/min);

- **展成运动：** 插齿刀与工件的旋转运动构成插齿加工的展成运动

- **圆周进给运动：** 插齿刀的旋转运动是插齿的圆周进给运动

- 径向进给运动
- 让刀运动

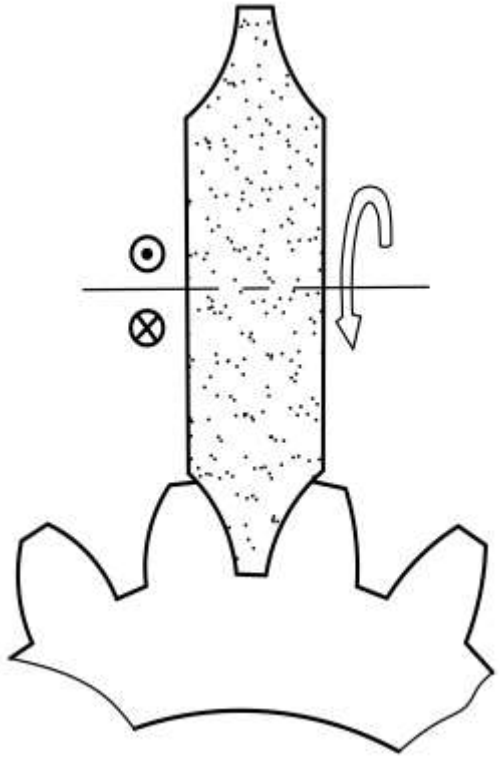


请找出插齿机传动原理图中的外联系和内联系传动链

四、齿轮加工原理及运动分析

4.4 磨齿

- 成形砂轮磨齿法：将砂轮修整成与被加工齿轮齿槽相对应的形状，对被加工齿轮齿槽逐个进行磨齿，磨齿时，砂轮一面旋转，一面沿齿宽方向作往复运动，磨完一个齿后，通过分度，再磨下一个齿。



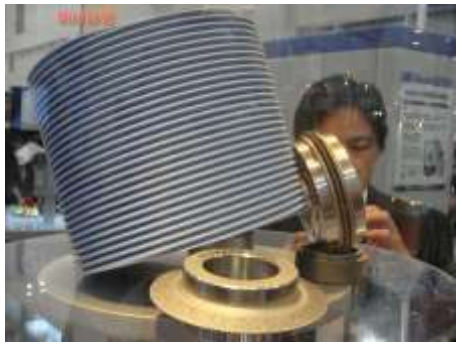
- 特点：机床运动简单，生产效率高；但成形法磨齿砂轮修整复杂，磨齿过程中砂轮各点磨损不均匀，加工精度不高，生产中用得不多。近年来，采用CBN制作成形砂轮，砂轮形状的保持性明显改善，这种磨齿方法在生产中的应用逐渐增加。

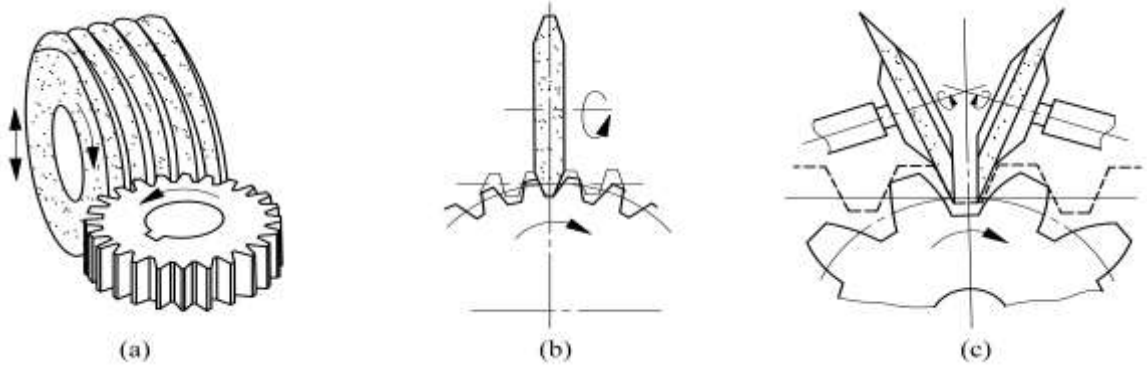
四、齿轮加工原理及运动分析

4.4 磨齿

□ 展成磨齿法

- 蜗杆砂轮磨齿：蜗杆砂轮与被磨齿轮相当于一对交错轴斜齿副啮合传动。蜗杆砂轮就是一个头数（齿数）很少（一般为单头或一个齿）、齿宽较宽的斜齿齿轮。蜗杆砂轮磨齿的成形原理和机床运动与滚齿相同
- 单片锥形砂轮磨齿：砂轮的截面形状相当于假想齿条的一个齿。磨齿时，砂轮一面旋转，一面沿齿宽方向作往复运动，这就构成了假象齿条上的一个齿。被磨齿轮位于与假象相啮合的位置，一面转动，一面往复移动，实现展成运动
- 双片蝶形砂轮磨齿：两片碟形砂轮倾斜安装后，构成假想齿条的的两个齿面。磨齿时，砂轮只在原位旋转，同时对两个齿面进行磨削；被加工齿轮一面转动，一面移动，实现展成运动





本章要点

- 了解机床的分类与型号
- 掌握典型表面成形运动与机床运动
- 机床的传动原理图，内外传动链的区别，车外圆与车螺纹的区别
- 加工典型表面的机床运动分析
- 典型车床的基本结构和加工表面类型
- 车床的传动系统图：主传动系统，进给运动传动系统
- 齿轮加工方法：滚齿原理与运动分析，插齿原理与运动分析，磨齿原理

谢 谢!

Questions?

Contact: yanchwang@zju.edu.cn

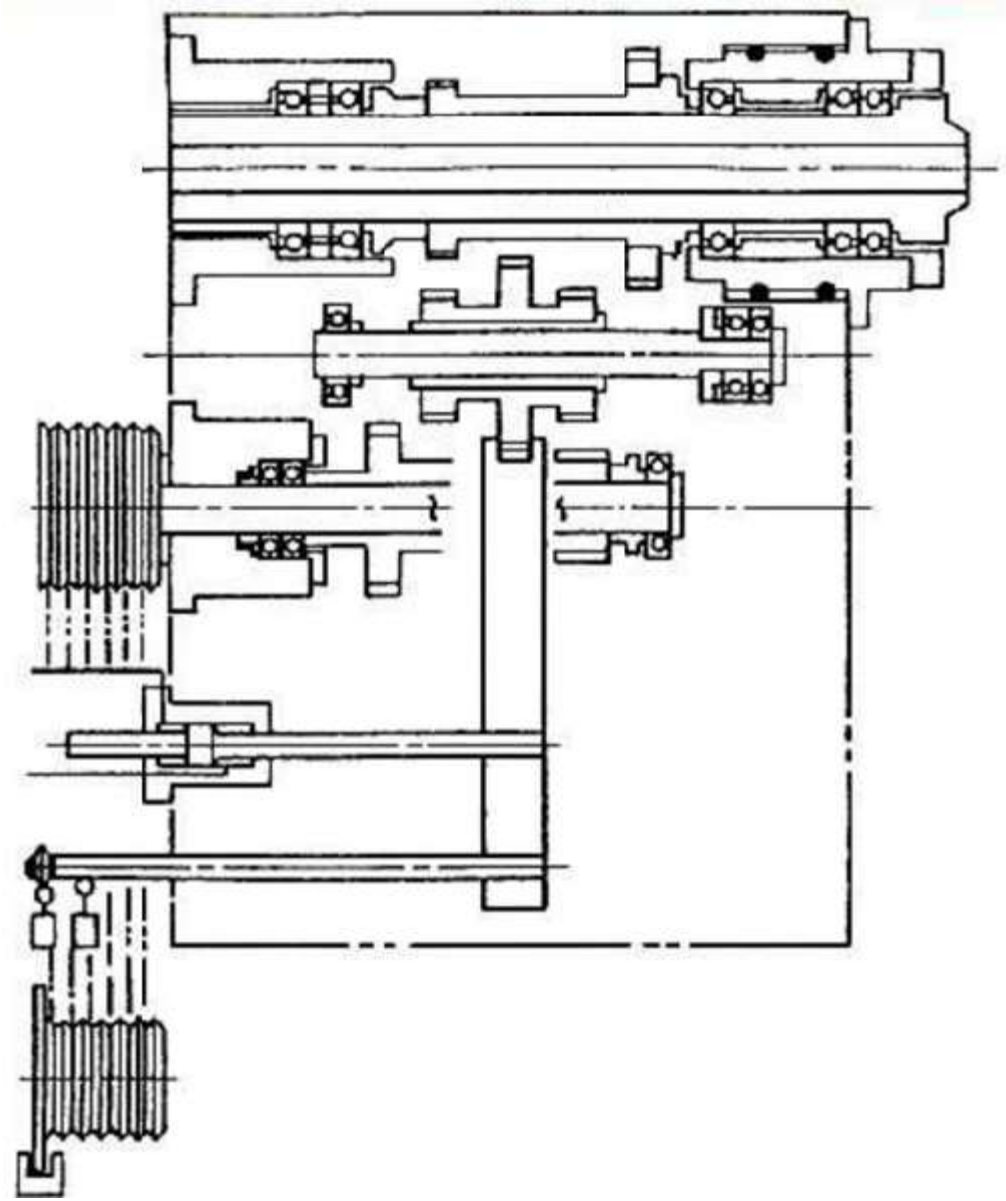






数控机床传动系统

CINCINNATI车削加工中心
主轴传动系统



该机床主轴采用高档交流调速电机，为了使电机工作在良好转矩特性的速度段上（低速和高速时电机转矩特性不好），数控机床虽采用高档调速电机，仍使用变速齿轮机构提高机床低速和高速时的力矩特性及速度平稳性

- ✓ 低速段：20~1030 rpm
- ✓ 高速段：1031~4120 rpm

数控机床传动系统

□ 电气伺服进给传动系统

电气伺服系统是**数控装置**和**机床之间的联系环节**，是以**机械位置或角度作为控制对象**的自动控制系统。

(1)电气伺服进给传动系统类型

a)开环系统：这类系统的**定位精度较低，但系统简单**，调试方便，成本低。适用于精度要求不高的数控机床中；

b)闭环系统：可以**消除整个系统的误差、间隙和失动**，其定位精度取决于检测装置的精度，其控制精度、动态性能等较开环系统好；但系统比较复杂，安装、调整和测试比较麻烦，成本高，用于精密型数控机床上；

c)半闭环系统：**稳定性较好**。与闭环相比，半闭环系统结构简单，调整容易，价格低，所以应用较多。

3.3 数控机床传动系统

(2)电气伺服进给系统驱动部件

电气伺服进给系统由**伺服驱动部件和机械传动部件**组成。

伺服驱动部件有步进电动机、直流伺服电动机、交流伺服电动机、直线伺服电动机等。

□ 步进电动机：将脉冲信号转换成角位移或线位移的一种机电式数模转换器。



优点：没有累计误差，结构简单，使用维修方便，制造成本低，带动负载惯量的能力大。

缺点：效率低，发热大，有时会“失步”。

适合中、小型机床和速度、精度要求不高的地方

3.3 数控机床传动系统

□ 直流伺服电动机：

优点：1)转子直径较小、轴向尺寸大；
2)转动惯量小，因此响应时间快。

缺点：额定扭矩较小，一般必须与齿轮降速装置相匹配。

用途：**用于高速轻载的小型数控机床中**



□ 直线伺服电动机：

- ✓ 一种直接将电能转换为直线运动机械能的电力驱动装置，相当于把旋转电机的定子和转子按圆柱面展开成平面，成为直线电机的定子和动子。
- ✓ 无中间传动环节，可直接驱动工作台进行直线运动，工作台加减速提高了10-20倍，速度提高3-4倍。

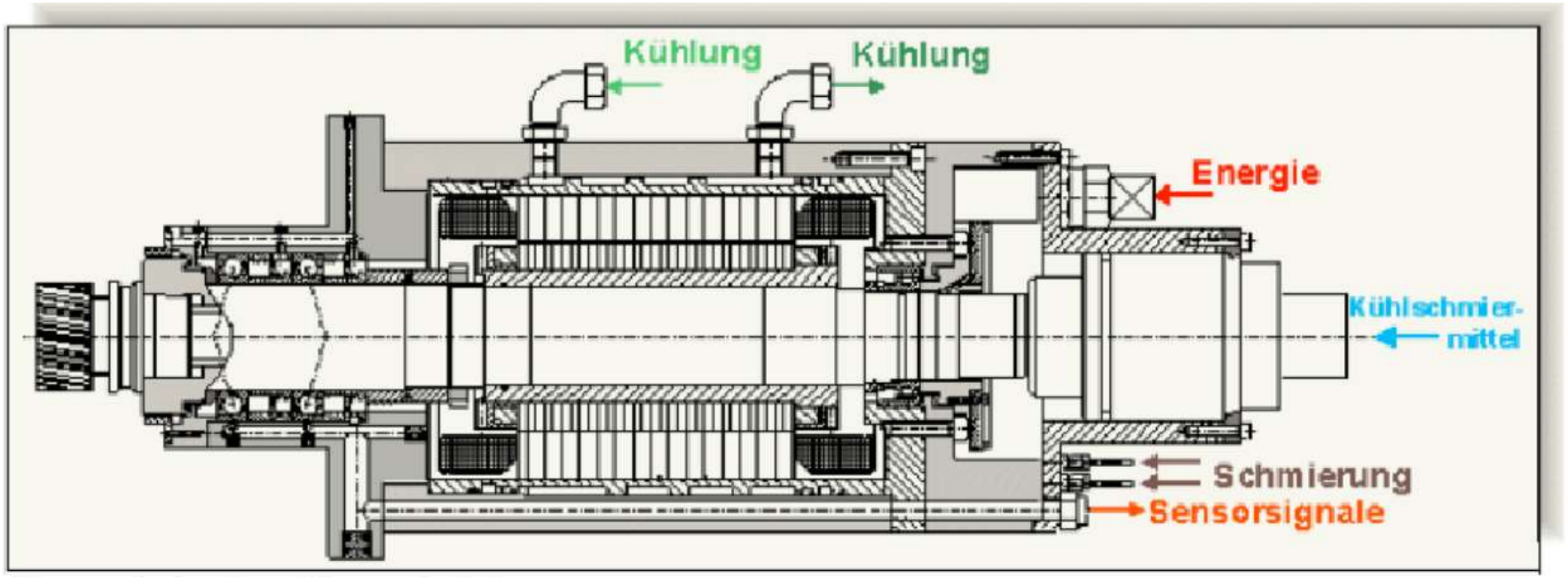




3.3 数控机床传动系统

高速电机主轴

- 驱动电机与主轴的一体化
- 转速至80000r/min，用于小直径刀具的高速切削
- 大转速范围内的高扭矩输出
- 首选球轴承、液压轴承、气动轴承或磁轴承



Hauptschnitt einer Motorspindel

机床主要技术参数

- 机床主要**技术参数**包括**主参数**和**基本参数**，基本参数又包括尺寸参数、运动参数、动力参数
- 主参数，又称主要规格，表示机床的加工范围。对于通用机床，已制定了相应的主参数国家标准
- 机床的**尺寸参数**指机床的主要结构尺寸，包括
  - 与被加工零件有关的尺寸：如摇臂钻床的跨距，主轴端面至底座工作台面最大距离，主轴行程等
  - 标准化工具或夹具的安装面尺寸：如主轴锥孔尺寸
  - 主要的结构尺寸：如摇臂钻床的外立柱直径
  - 尺寸参数一般参考现有机床确定
- **运动参数**：指机床执行件（主轴、工件台、刀架等）的运动速度
- **动力参数**：指电动机（主运动驱动电机、进给运动驱动电机、辅助运动驱动电机、液压泵驱动电机）的功率、最大扭矩等